

中南大学

硕士学位论文

山西辛庄金矿床地质特征、矿床成因及找矿预测研究

姓名：刘清泉

申请学位级别：硕士

专业：矿产普查与勘探

指导教师：邵拥军

201101

摘 要

山西辛庄金矿床位于华北地台北缘，晋东北恒山山脉中段南侧，是比较典型的脉状热液型金矿床。

本论文运用金矿床矿床成因及成矿预测的理论和方法，对辛庄金矿床矿床地质特征、成矿地质条件及矿床成因进行了研究，分析了其成矿定位规律和矿脉产出的典型识别标志，并在构造地球化学、地球物理异常分析以及地表矿化信息提取的基础上进行了找矿预测研究。论文主要包括以下主要内容：

对金矿床成因类型划分、成矿预测的基本理论和方法技术等方面进行了研究综述。

对辛庄金矿床矿床地质特征进行了研究，重点解剖了 1 号脉的地质特征，分别从矿体的位置、形态、产状、规模和品位变化，矿石的结构、构造，围岩蚀变，成矿阶段方面进行了研究。

探讨了矿床成矿地质条件，分别从矿区地层、构造以及岩浆岩与成矿的关系方面进行了讨论，认为矿区内具有较高金含量的五台群片麻岩地层可以作为矿源层；构造是成矿的重要的影响因素，控制了成矿岩体的侵位和矿体的形成和定位；燕山期岩浆岩是有利的成矿母岩。

在对矿床成矿地质条件分析的基础上，对辛庄金矿床的矿体赋存规律和矿脉产出的主要识别标志进行了总结。

在综合研究矿床地质特征和成矿地质条件的基础上，认为辛庄金矿床属典型的与燕山期中酸性岩浆侵入活动有关的中低温热液充填石英脉型金矿床。

通过构造地球化学测量和数理统计分析，提出测区与金关系最密切的最佳成矿指示元素是 Cu，最佳成矿指示元素组合为 Au-Cu-Ag-Pb-Zn。在计算 $\lg AuCuAgPbZn$ 综合指数的基础上，圈定出 6 个主要的构造地球化学异常带。

在上述基础上，总结了其地质、地球化学、地球物理方面有利的找矿依据和信息，提出了 8 个有望找矿预测单元，并对各单元的重要性进行了排序。

关键词 辛庄金矿，矿床地质特征，矿床成因，矿体定位规律，构造地球化学，高频大地电磁测深，找矿预测

ABSTRACT

Xinzhuang gold deposit in Shanxi province is located in the Northern Margin of North China Platform and the Hengshan mountain of Northeast Shanxi, which is typical vein hydrothermal gold deposit.

The deposit geological features, the ore-forming geological conditions and the deposits genesis of Xinzhuang gold deposit were studied according to the genesis and prognosis theory and method of gold deposits. The location metallogenic regularity and typical recognition of vein of Xinzhuang gold deposit were analyzed. Prospecting targets were predicted on the base of tectononic geochemistry anomaly analysis. The main details in this paper are as follows:

The classifying of metallogenesis types, the theory and method of the metallogenesis were summarized in the domestic and overseas situation of study.

The deposit geological features were studied, geological features of vein-1 were dissected mainly. Orebody feature was studied from location, shape, occurrence, scale, and variation of grade of orebody, texture and structure of ores, wall rock alteration, ore-forming stages aspect.

The ore-forming geological conditions were probed from the relationship between mineralization and stratum, structure, magma rock aspect. The gneiss stratum of high gold content in Wutai group greenstone belt is the source bed; The orebody was controlled by the structure which is the most important factor in mineralization; The magmatic rock of Yanshanian is the beneficial parent rock of mineralizing.

The occurrence regularity of orebody and main sign of recognition of vein of Xinzhuang gold deposit were analyzed on the base of analysis of mineralizing geological conditions.

Xin zhuang gold deposits is typical and yanshanian mediosilicic-acid magma intrusion activities related to the low temperature filling quartz vein type gold deposits on the base of comprehensively analyzing of geological characteristics of ore deposit and mineralizing geological conditions.

According to tectononic geochemistry survey in Xinzhuan area and mathematical statistic analysis of data, the best ore-forming indicator elements is Cu, the optimal indicator elements combination are Au-Cu-Ag-Pb-Zn. 6 Prime tectononic geochemistry anomalous belts were delimited according to index of $\lg AuCuAgPbZn$.

The beneficial ore-prospecting information on geology, geochemistry and geophysics were summarized. 8 prospecting targets positions were determined combining investigation and collection of the beneficial ore-prospecting information in survey area. The importance of prospecting targets was sequenced.

KEY WORDS Xinzhuan gold deposit, Geological features of deposit, Genesis of deposit, Location regulation of orebody, Tectononic geochemistry, High-frequency electromagnetic sounding, Prognosis of prospecting

第一章 前言

1.1 选题依据及研究意义

山西省五台山-恒山地区是我国重要的金矿床密集区,辛庄金矿床位于晋东北恒山山脉中段南侧,大地构造位置属华北克拉通中间带北部,山西陆台五台台隆西北侧与燕山沉降带西南缘相交切部位的构造岩浆活动带上,矿床产于变质程度达次绿片岩相和低角闪岩相的新太古代、以变镁铁质火山岩为主的火山-沉积岩系的五台群。

本论文是以导师的科研生产项目-“山西省繁峙县辛庄金矿区深边部找矿勘查设计开发研究”为依托,在导师的指导下,结合矿山实际生产需要,以山西辛庄金矿床为重点研究对象,期间进行了地表构造地球化学调查、采样以及井下地质调查和科研工作,并参加了大量的室内综合分析等工作。选定了“山西辛庄金矿床矿床地质特征、矿床成因及找矿预测研究”为硕士学位论文题目。目的是通过详细研究辛庄矿区的矿床地质特征、成矿地质条件、矿床成因,总结该矿床的成矿定位机理,并运用构造地球化学勘查方法和高频大地电磁测深法进行找矿预测,为生产探矿提供指导性服务。

1.2 研究区前人的主要工作

1.2.1 以往科研工作

矿床地质方面,前人对矿区范围内出露的太古宙古深成侵入体-变质程度达角闪岩相的英云闪长岩类岩石做了锆石 U-Pb 年龄测试,为 2520Ma,为五台群金岗库组地层(田永清等,1991)。含金石英脉的容矿围岩主要是石英闪长质片麻岩,从其岩性和稀土元素分布型式来判断,该种岩石属于英云闪长岩岩浆分离结晶作用的残留相组分,金的丰度普遍较高(沈保丰,1994;李双宝等,1997)。

李双宝等(1997)对区内控矿构造和金矿脉矿化阶段做了一定的分析,认为辛庄矿区位于同走向的义兴寨脆性断裂带和龙山脆性断裂带之间。这些断裂构造有长期的活动历史,中条期是发育的鼎盛时期,控制了成群(带)的北西向变辉绿岩(脉),至燕山期又进一步激发,导致并控制了燕山期中酸性杂岩体的侵位与展布。北西向横张断裂的次级派生构造-近南北向断裂为赋矿构造系统,为良好的容矿系统。本区金的矿化可分为4个内生脉金矿化阶段,相应的矿物组合有以下4类:(1)角砾状石英脉组合;(2)石英黄铁矿-银金矿、自然金组合;(3)方解

石-石英-多金属矿物组合(多金属型矿石); (4)碳酸盐岩脉。

由于成矿的多阶段性,所以围岩蚀变的种类繁多,与金、银矿化关系密切的蚀变作用有硅化、绢云母化、黄铁绢英岩化(李双宝等, 1997)。

矿石微量和稀土元素方面,罗军燕等对矿区内的含金石英硫化物脉中的黄铁矿进行了微量元素和稀土元素分析,认为黄铁矿中微量元素随时间的变化关系表现在:(1)在各成矿阶段活动性不高的元素有Zr、Hf、Th、U、Nb、Ta、Cs、V、Cr、Rb、Ga;(2)随矿化强度增大,含量不断增高的元素有Co、Ni、Cu、Zn、Pb等,并随硫化物的增多而明显增多;(3)随成矿阶段的演化,含量逐渐减少的元素有Sr、Ba、Ti以及高温元素Mo。本区含金石英硫化物脉以Co、Ni富集为特征,黄铁矿的 $w(\text{Co})/w(\text{Ni})$ 的平均值在1~2之间,应属于岩浆热液型矿床。在黄铁矿成因图解上,含金石英硫化物脉中的黄铁矿Co-Ni含量投点大多落于火山和热液成因类型区域内。

辛庄金矿含金石英硫化物脉型黄铁矿中稀土元素以总量低、轻重稀土分馏不明显为主要特征, ΣREE 含量较低,LREE平均值为0.676ppm、HREE平均值为0.176ppm,轻重稀土元素比值为0.9~1.1(罗军燕, 2009)。

成矿物质来源和成矿流体方面,景淑惠(1985)做了一定的研究工作,认为矿区内含痕量金的地质体较多,金成矿作用发生在钾化作用的晚期,成矿物质不是岩体固有的,所以推断成矿物质可能来自地壳,但不排除成矿物质来自于上地幔或两种来源兼顾(景淑慧, 1985)。

矿区内矿石硫同位素组成 $\delta^{34}\text{S}_{\text{CDT}}=-0.9\sim+1.1\%$ 之间,平均值均接近 $\delta^{34}\text{S}_{\text{CDT}}\approx 0\%$,与国内岩浆热液矿床的硫同位素值1.68%十分接近;岩矿石硫同位素组成一致,可能来自同一硫源,具有幔源硫的特点,这表明成矿物质来源较深,且显示了成矿与燕山期岩体的密切关系(罗军燕, 2009)。

叶荣(1999),罗军燕等(2009)在矿区内做了矿石中石英的流体包裹体研究,认为流体包裹体中的气相成分主要以 CO_2 、 H_2O 为主,含有少量的 N_2 、 CH_4 、 C_2H_6 和微量的 H_2S ,说明流体包裹体生成时属于还原环境。随着成矿过程的进行, CO_2 的含量呈现下降趋势, H_2O 呈上升趋势, $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$ 呈略微的降低趋势,流体相对富碱性(罗军燕, 2009)。随着成矿过程的进行, Na^+ 、 Cl^- 含量均明显增加, Ca^{2+} 含量在多金属硫化物阶段达到最高,其他离子含量变化不明显。且 $m(\text{Na}^+)/m(\text{K}^+)$ 值几乎都大于5,个别在1~5之间,这充分说明成矿流体液相成分中 Na^+ 活动能力远大于 K^+ (叶荣等, 1999)。

1.2.2 以往地质勘查工作

1974年,山西省地质局211地质队在本区进行过万分之一地质测量工作,

发现有砂金异常。

1979 年, 山西省地质局 217 地质队在进行义兴寨金矿外围普查发现了本区内的 1 号含金脉。

1981 年~1984 年山西省地质局 211 地质队在本区进行了金矿详细普查地质工作, 并提交有《山西省繁峙县辛庄岩金矿区详细普查地质报告》。

1998 年, 山西省地质局 211 地质队开展并完成了辛庄金矿区储量核减地质工作, 并提交了《山西省繁峙县辛庄金矿区储量核减地质说明书》。

2004 年 6 月忻州鑫磊地质勘查有限公司完成了《山西省繁峙县辛庄金矿区资源储量核减地质报告》。

2005 年山西省矿业联合会技术服务中心完成了《山西省繁峙县辛庄金矿 2005 年矿产资源储量检测年度报告》。

2006 年山西省矿业联合会技术服务中心完成了山西省繁峙县辛庄金矿 2006 年矿产资源储量检测年度报告。

1.3 研究领域综述

1.3.1 金矿床主要分类方案评述

由于金独特的地球化学性质, 它几乎能参与各种地质作用, 并在适当条件下形成工业富集、甚至可以产出于地质条件迥然不同的矿床中、赋存于各种各样的岩石中, 形成不同的含矿建造, 因此金的矿床类型十分丰富。

1. 按以岩浆成矿作用为基础, 以温度和深度为控制条件分类

(1) Lindgren(1913)热液矿床的分类方案

深成高温矿床($300\sim 600^{\circ}\text{C}$, $3\sim 15\text{km}$)、中深中温矿床($200\sim 300^{\circ}\text{C}$, $1.2\sim 4.5\text{km}$)和浅成低温矿床($50\sim 200^{\circ}\text{C}$, 近地表至 1.5km)。

(2) Emmons(1937)的分类

分凝金矿床, 伟晶岩金矿床, 高温气液交代金矿床, 高温金矿床, 中温金矿床, 低温金矿床, 砂金矿床和含金砾岩金矿床。

(3) 朱夏(1953)的分类

内生矿床-岩浆析集金矿床, 含金石英脉及伟晶岩脉金矿床, 接触变质金矿床。

(4) 刘祖一(1959)的分类

内生金矿床, 包括气成矿床, 浅成热液矿床, 中温热液矿床; 外生金矿床。

(5) 谢家荣(1965)的分类

深成矿床-含金伟晶岩脉气化金矿床, 接触交代型金矿床, 高温热液金矿床,

中温热液型金矿床；火山成因矿床；古砂金矿床；近代砂金矿床。

(6) M. B. 博罗达耶夫斯卡娅等(1974)的分类

内生金矿床，即近地表矿床(数米至 1~1.5km)，中-深成矿床(1~1.5km 到 4~5km)，深部矿床(>5km)；表生金矿床，即风化壳矿床，机械沉积矿床(砂矿床)；变质成因金矿床。

2. 基于矿体形态、矿化类型的分类方案

(1) Launay(1913)根据金矿体与各种火成岩的关系提出的金矿床分类

各种成分火成岩中的包裹体金矿，分凝作用形成的金矿床，产于局部容矿岩石中的金矿床和接触金矿床；与花岗岩化变质作用有关的深源弥散型浸染状金矿床，薄型复脉性金矿床；产于第三纪山链的大脉和网脉金矿床；产于石灰岩中的金矿床，含金砾岩。

(2) 我国岩金矿床地质勘探规范(1984)的金矿床分类

石英脉型金矿床，破碎带边沿型金矿床，细脉浸染状型金矿床，石英-方解石脉型金矿床。

(3) B.H.斯米尔诺夫(1959)的分类

石英-金热液矿床，金-银-碲热液矿床，黄铁矿-金热液矿床，含金围岩交代热液矿床，受变质含金砾岩，砂矿。

(4) F.S.西蒙斯(1973)的分类

含金石英脉型金矿床，低温热液“矿囊”型金矿床，砂金矿床，古砂金矿床，海洋砂金矿床，浸染状金矿床，伴生金矿床。

(5) 王友文(1987)的分类

脉型金矿床，蚀变岩型金矿床，浸染型金矿床，斑岩型金矿床，砾岩型金矿床，铁帽型金矿床和砂金矿床。

3. 以成矿地质作用为依据的成因分类

(1) 毋瑞身(1986)的划分方案

变质热液型，岩浆(侵入)热液型，火山热液型，渗滤热液型，沉积砾岩型，砂金。

(2) 王秀璋等(1984)分类

混合岩化改造矿床，变质后改造矿床，沉积-变质矿床，沉积-改造矿床。

(3) 刘英俊等(1991)的分类

与区域变质作用有关的金矿床，与侵入作用有关的金矿床，与火山作用有关的金矿床，与表生作用有关的金矿床，与地下水和热卤水有关的金矿床。

4. 以成矿物质来源为基础的分类方案

(1) 郑明华(1982)的分类

成矿物质来源于上地幔硅镁质岩浆金矿床,成矿物质来源于硅铝质重熔-再熔混浆金矿床,成矿物质来源于壳内固体岩石金矿床,成矿物质来源于地表岩石的金矿床,成矿物质来源于上述任意两种组合的叠生矿床。

(2) 王鹤年(1982)的分类

幔源型金矿床,壳源系列金矿床,混合源系列,外生成矿作用的风化壳型金矿床和机械沉积金矿床。

5. 以构造环境和金矿床生成作用为依据的分类

J. J. Bache(1988)把金矿床分为:前造山火山-沉积型矿床,后造山深成-火山型矿床碎屑型矿床。

6. 以金矿床地球化学分类

栾世伟,陈尚迪(1983)依据金矿床中与金有关的元素地球化学形状和元素的共生规律,把金矿床划分为金-铁、金-银、金-铜、金-锑、金-锡、金-铀、金-砷、金-钴、金-铂等矿床。

7. 按矿床产出地质特征结合工业利用进行的分类主要有以下几种方案

(1)石英脉型金矿床;(2)石英脉-蚀变岩型金矿床;(3)蚀变岩型金矿床;(4)细脉浸染型金矿床;(5)含铁硅质岩型金矿床。

1.3.2 成矿预测研究工作评述

1. 成矿预测理论

成矿预测是指根据一定的成矿地质、成矿预测理论、成矿地质环境、成矿条件、控矿条件和找矿标志对未来矿床所作出的推断、解释和评价。成矿预测理论则是在成矿预测实践中所形成的方式、方法和认识的理论总结。

(1) 相似类比理论

相似类比理论是成矿预测的重要理论之一(朱裕生,1995;朱裕生,1997),由赵鹏大院士提出,主要内容是:在一定的地质条件下产出一定类型的矿床,相似地质条件下赋存有相似的矿床,同类矿床之间可以进行类比,与已知矿床的地质背景相似的地区(段)可以认为是成矿远景区或圈定为找矿靶区。其内涵是:①在相似的地质环境下,应该有相似的成矿系列或矿床产出;②在相同的(足够大)地壳体积内应有等同或相似的矿产资源量(胡旺亮等,1995)。

运用这一理论可以预测和寻找类似的矿床,但局限性很大,对新类型矿床的预测和寻找没有指导意义,尤其是不能发现那些有点型分布的大矿、超大型矿床和难识别的矿床。目前应有相似类比理论提交的成矿预测成果,特别是大比例尺的预测成果,多是在一定的风险度前提下的定性预测成果。

利用这一理论在进行成矿预测时,应遵循求大同存小异的原则。首先应总

结出区域成矿的相似条件,然后再相似条件下,找出有矿段和无矿段成矿地质条件的差异,进而确定出成矿有利空间和区段。这是利用相似类比理论成功成矿预测的关键。

(2) 地质异常理论

20 世纪 90 年代以来,赵鹏大院士等提出的地质异常致矿理论,其主要内容是:地质异常反映的是在成分结构、构造或成因序次上与周围环境有明显差异的地质体或地质组合(赵鹏大,1995)。不同矿种、不同矿床类型所需的成矿地质环境不同,这些环境所形成的地质异常,无论是规模还是性质也各不相同。地质异常矿体定位方法是在地质异常致矿理论指导下,运用多学科信息,以非线性科学和高科技为手段,以研究和圈定不同尺度和不同类型的地质异常为基本途径,逐渐逼近工业矿体的一种定量成矿预测方法(赵鹏大、陈永清,1998)。

地质异常理论以特定的地质体为对象,对各种信息标志进行分析、解剖,并据此预测和发现已知矿床类型不同的新类型和规模更大的矿床。

(3) 矿床成矿系列理论

矿床成矿系列是由有成因联系的矿床所组成的自然体,亦就是在形成各特定的地质环境过程中形成的有成因联系的矿床所组成自然体。其涵义为:在一定地质构造单元和一定地质构造运动阶段内与一定的地质作用有关形成的在成因上有联系的各矿种、各种成因类型及在不同地质位置产出的矿床组合(陈毓川,1993、1998)。

成矿系列高度概括了制约矿床成群成组出现的主导因素。运用此理论能推断一定地质构造单元内和一定地质历史阶段可能出现的矿床类型;成矿系列阐明了成矿作用的继承性,即成矿作用的发生、发展、演化、消亡的规律;成矿系列从高层次到低层次有序排列,由大区域成矿区带-矿带-矿田组成三个层次的自然系统。相应地形成成矿系列组合-成矿系列-成矿亚系列(包括矿床类型);成矿系列反映成矿作用的主导因素,掌握了成矿主导因素与矿床地质特征,就能建立接近实际的成矿模式,利用这一模式找矿就会取得重大突破,有了联系性和有序性思想,在同一成矿系列中发现一种矿床类型就可能预测另一种矿床类型(程裕淇、陈毓川,1979)。

成矿系列研究的关键是控矿因素研究,根据控矿因素就可推断一定条件下一定环境内可能出现的矿床类型。因此,用成矿系列理论预测隐伏矿床具有重要的实际意义。

(4) 矿床成因模式预测理论

国际上以 DP Cox 和 DA Singer(1987)为代表,国内已陈毓川等(1993)、张贻侠(1993)、裴荣富(1994)等位代表的许多矿床地质学家,都对矿床模式进行了系

统论述。

矿床成矿模式,即矿床形成过程的模式。确切地说,它是对矿床赋存的地质环境、矿化作用随时间空间变化显示的各类特征(包括地质、地球物理、地球化学和遥感地质特征)以及成矿物质来源、迁移富集机理等矿床要素进行的概括、描述和解释,是成矿规律的表达形式(陈毓川、朱裕生,1993)

(5) 成矿系统理论

成矿系统是当前成矿学研究中的一种重要的理论。翟裕生(1998, 1999)将成矿系统定义为“成矿系统是指在一定的时空域中,控制矿床形成、变化和保存的全部地质要素和成矿作用的过程,以及所形成的矿床系列、矿化异常系列构成的整体,是具有成矿功能的一个自然系统”。包括四个部分:①控制成矿因素,包括沉积、构造、岩浆、变质、流体、生物、大气、地貌、风化、热动力等作用。②成矿因素,包括矿源、流体、能量、空间、时间等。③成矿作用过程,包括成矿发生、持续、终结以及成矿后的变化和保存等。④成矿产物,包括矿床系列和异常系列。

总之,成矿系统分析方法和成矿系统概念模型的建立,有助于将区域成矿学研究建立在较为完整的科学理论之上,显然会提高找矿勘查工作的成功,特别是对新类型矿床的发现具有重要的意义(翟裕生等,2000)。

2. 成矿预测方法

成矿预测方法是在成矿理论的指导下,经过长时间的实践经验得出的,目前主要的成矿预测方法有:

(1) 相似类比找矿法

相似类比找矿法,又称经验类比法或经验法,其理论基础是相似类比原理。根据这种观点,在预测工作中将预测对象与已知研究对象进行类比分析,根据其相似程度,对矿床存在与否及其规模等做出某种预测。相似类比研究法指导找矿需要地质背景和构造背景的相似并满足模式应用所需要的边界条件,只有在充分理解模式或模式内涵的基础上应用其指导找矿才可能避免出现问题或少出问题。有理由认为,在目前甚至将来相当长的时间内,相似类比法仍将是成矿预测的一种重要方法(朱章生等,1998)。

(2) 成因模型法

模型,就是通过抽象、简化、类比、使所研究系统的结构、形态或运动状态变为易于考察的形式。由于成矿过程是难以被人们直接观察到的,因此未经勘探和未经开采的矿床可视为未经解剖的原型。这个原型是个“黑箱”,如果我们把成矿条件和控矿因素作为“黑箱”的输入,而把矿床的特征和属性作为“黑箱”的输出,那么我们可以用研究“输入-输出”的对应关系来解剖这个“黑箱”

(矿床)。这就是模型方法研究矿床的基本思路(张贻侠, 1993)。正确的模式是对成矿作用这一自然过程的高度抽象, 它能反映一个过程中事件间本质联系, 既简明又能对类似过程的认识起到预测的功能(沈远超, 1992, 1993)。

从描述的角度看, 矿床模型是对一组具有相似特征矿床共性的总结描述(Cox and Singer, 1986)。按人们对矿床认识的程度, 矿床模型又可分为经验(描述)模型和理论(成因)模型。如果矿床本质属性之间的关系以及矿床生成的原因, 用统一的理论模式加以表述, 这就是矿床的成因模型。矿床成因模型有着重要的理论和实践意义, 可用于指导金矿的勘查工作。

(3) 成矿构造解析法

通过构造解析建立矿体的三维形态模型, 从而进行立体找矿, 是一种有效的隐伏金矿床(体)定位预测方法。矿床的形成受多方面因素的综合制约, 而构造是其中最重要的因素之一, 在具有成矿物质和含矿流体的前提下, 构造是成矿的关键因素。构造作用与矿床类型有成因联系, 且在现今地表可以识别, 因此它可以成为隐伏矿床(体)定位预测的重要依据, 从而成为一种重要的预测方法。

构造解析的内容包括控矿构造样式、特征、活动序列、构造应力场特征及演化、构造对成矿的控制作用等。在对一个矿床进行的构造解析时, 首先要研究矿床受什么样的构造控制, 构造特征是什么, 这是构造解析的基础。之后, 查明矿区构造的活动序列, 有多少次活动, 哪期活动与成矿的关系最为密切, 成矿时的构造应力场特征是什么, 如何演化, 构造对矿体的控制作用-包括构造性质、构造产状变化、构造级别的控制作用等(汪劲草, 1998)。

(4) 数学分析法

数学地质是数学和地质学之间的边缘学科, 用数学方法解决地质问题。众所周知, 金矿品位低, 变化大, 空间分布很不均匀, 用传统的地质方法解决有关金矿的分布特征、金品位平均值的计算以及金矿储量计算问题有一定局限性。

除了常规的较常用的因子、判别、聚类、回归等多元统计方法之外, 目前国内外常用的方法有逻辑信息法、特征分析法、秩相关分析法、找矿信息量法、欧氏距离法、条件概率分析法、齐波夫定律、模式识别、模糊聚类分析、马尔科夫概型分析法、对应分析、非线性映射分析、层次分析法、成矿有利度法、杨氏复杂矿床评价法、杨氏滤波法、小波分析法等(刘承祚, 1996)。

(5) 地球化学找矿法

目前国内外常用的有原生晕法、次生晕法、水化学法、生物化学法、湖沉积法、分散法、气体化学法, 近年来发展了一系列寻找隐伏矿的新方法, 如酶浸提取法(Clarke and Meier, 1990)、元素有机态法(MPF)(Aipers et al, 1990)、活

动金属离子法(MMI)(Mann et al, 1998)、金属活动态法(MOMEQ)(谢学锦, 1998)、地气法(geogas)(Malmqvist, 1984; 林存山, 1994)、生物地球化学法、离子晕法(吴传璧, 1997)等。这些方法设定有某种机制将矿体及其原生晕中的物质带入近地表带, 通过地表采样(通常为土壤样), 分析信息量大的某种部分(部分提取)来强化与深部矿化有关的异常。

除此之外, 还有一些非常规方法, 如地电化学参数测量法(沈远超, 2000)、铀地球化学异常法(侯嘉丽, 1995; 曾庆栋, 1998)、构造地球化学法(张湘炳, 1994)、野外 X 荧光光谱测量法(周蓉生, 2001)、地电化学提取法(罗先熔, 1996)、以及汞气法(刘树田, 1998)等, 在隐伏矿体定位预测中发挥了非常重要的作用, 并在实际的找矿过程中取得了不同程度的效果。

(6) 地球物理方法

除了常规的重力法、电法、磁法、地震法、放射性法、地温法等以外, 近年来出现了一些新方法, 在隐伏矿体定位预测中发挥了重要的作用。以浅层地震勘探法、可控源音频大地电磁法(CSAMT)、地面时间域电磁法(TEM)、伽马能谱测量法以及多频激电相位法、近矿多参数激电法为代表, 这些方法均以其勘探深度大, 有研究地球大三维空间的能力而占有一定优势。中南大学何继善院士研制的“双频激电仪”以其勘探深度大、分辨率高, 能区分矿与非矿异常而成为了隐伏矿体定位预测中的典型代表(柳建新, 2001)。

其中, 伽马能谱测量是一种简便、快速、有效的间接找金方法, 可适用于各种不同类型的金矿找矿预测工作, 不同的伽马能谱参数反映了不同类型金矿的围岩蚀变作用。

成矿预测的理论与方法种类较多, 每种理论和方法都有其各自的优点, 在隐伏矿体定位预测中有着举足轻重的作用, 是隐伏矿体定位预测的主要手段和方法, 当然也存在一定的不足。目前成矿预测的主要手段是在多种理论的指导下, 采用多种预测方法进行综合预测。相信不久的将来会有新的理论和方法诞生, 这样必将给隐伏矿体定位预测注入新的活力。

1.4 研究主要内容

通过认真分析前人的资料, 详细的野外地质调查研究以及对测区进行构造地球化学测量和高频大地电磁测深后, 对测区进行综合找矿预测。主要研究内容如下:

1. 矿床地质特征、矿床成因和成矿定位规律调查研究

在认真总结和分析前人已有资料的基础上, 调研了与成矿有关的重要的地质现象, 解剖了矿区的典型矿脉, 进而对成矿地质条件、矿体富集规律和矿床

成因进行了研究。

2. 构造地球化学找矿预测研究

本次地球化学勘查采用构造地球化学方法进行, 工作区范围 0.8km^2 , 以线距 100m , 点距 20m 网度进行测量, 勘查的目的是圈定有利的构造地球化学多元素综合异常带, 为寻找深部隐伏矿脉的定位空间提供依据。

3. 高频大地电磁测深预测研究

本次地球物理勘查采用高频大地电磁测深法, 在上述构造地球化学预测区内, 高频大地电磁测深采用和构造地球化学同样的勘探网度, 即 $100\text{m} \times 20\text{m}$ 的网度, 勘查的目的是圈定有利的深部低阻异常, 为寻找深部隐伏矿脉的定位空间提供信息, 同时提供依据确定出大地的地电特征和地下构造。

4. 综合成矿预测

应用现代信息处理技术对上述各项工作所取得的找矿信息进行合成处理, 根据现代成矿预测理论对上述各项调查研究结果进行综合分析, 对工作区内的深边部矿体进行综合定位预测和评价。

1.5 研究思路及方法

本论文运用的主要研究思路与方法有:

1. 野外地质调研

- (1) 对矿区进行了野外调查, 了解矿区内的地质条件, 成矿环境等。
- (2) 构造地球化学测量, 取样网度 $100\text{m} \times 20\text{m}$ 。
- (3) 高频大地电磁测深, 勘探网度 $100\text{m} \times 20\text{m}$ 。
- (4) 对典型地质现象(断层、蚀变组合、矿脉错动等)进行详尽的编录和地质点调查, 查明成矿地质条件, 矿床的成因, 成矿定位规律。

2. 室内测试

(1) 构造地球化学样品分析, 测试元素包括 Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Hg, Sb, As, W, Sn, Mo, Bi; 测试方法: Au 采用 NG4002-1990 泡沫塑料吸附-石墨炉原子吸收法; W、Mo、Sn、Ag 采用 NG4018-1990 氯化反应-光谱定量法; Cu、Pb、Zn 采用 YD2.2.2-1991X 射线荧光光谱法; As、Sb、Bi、Hg 采用 YD2.4.2-1991 氢化物法。

(2) 磨制一定批量的光片、薄片, 从微观方面确定矿石结构, 分析成矿阶段、构造变形等。

3. 综合研究

(1) 在对区域地质成矿背景及矿床地质特征研究的基础上, 讨论地层、构造、岩浆岩与成矿的关系。

- (2) 在综合分析成矿地质条件的基础上,对辛庄金矿床的矿体定位规律和矿脉产出的典型识别标志进行综合分析。
- (3) 在综合研究矿床地质特征以及成矿地质条件的基础上,对其矿床成因进行探讨。
- (4) 运用数理统计方法,对构造地球化学数据进行分析,圈定和解释构造地球化学异常,对测区进行构造地球化学找矿预测研究。
- (5) 运用高频大地电磁测深方法,圈定主要的物探异常带,对测区进行了深部找矿预测研究。
- (6) 结合测区有利地质找矿信息的调研和收集,提出有望找矿的预测单元,总结其地质、地球化学和地球物理方面有利的找矿依据和信息,并对各单元的重要性进行排序。

1.6 完成工作量

在总结分析前人已有资料的基础上,对地表和井下与成矿有关的地质现象展开了重点调研,并结合典型矿脉和控矿构造的解剖,进行了成矿地质条件、矿体定位和富集规律以及矿床成因研究。在此基础上,在该区进行了地质、构造地球化学和地球物理的综合勘查和综合预测研究工作,具体工作量如表 1-1。

表 1-1 实际完成工作量一览表

工作内容	单位	工作量
野外地质工作	月	3
路线地质调查	km	9
地质观察点	个	459
构造地球化学勘查	km ²	0.8
高频大地电磁测深点	个	459
样品测试	件	218
岩矿光薄片鉴定	件	32
野外及室内显微照像	张	260

1.7 主要成果与认识

通过制定的研究思路和方法,对论文的主要研究内容进行了详尽的研究和分析后,取得的成果和认识如下:

1. 对矿区内出露的各种岩石进行了室内薄片鉴定,确定了岩石的名称,同

时对不同类型、不同矿化阶段的矿石进行了光片鉴定，确定了矿化阶段以及矿物生成顺序。

2. 对辛庄金矿床矿床成矿地质特征进行了研究，重点解剖和研究了 1 号脉的地质特征。矿体产于破碎带中，主要赋存围岩为黑云母角闪斜长片麻岩，沿北北西向张-压扭性断裂充填，与金矿化关系密切的蚀变作用有硅化、绢云母化、黄铁绢英岩化。

3. 探讨了矿床成矿地质条件，分别从矿区地层、构造以及岩浆岩与成矿的关系进行了讨论，认为区内具有较高金含量的五台群片麻岩地层在成矿过程中提供成矿物质；构造是成矿重要的影响因素，控制了成矿岩体的侵位和矿体的形成和定位；燕山期岩浆岩是有利的成矿母岩。

4. 辛庄金矿床的矿体定位规律的影响因素是规模较大的北西向张-压扭性断裂带和次火山岩相酸性岩(脉)。

5. 在综合研究矿床地质特征以及成矿地质条件的基础上，认为辛庄金矿床属典型的与燕山期中酸性岩浆侵入活动有关的中低温热液充填石英脉型金矿床。

6. 运用构造地球化学测量和数理统计方法，并结合矿区找矿实践，提出了测区最佳找矿指示元素组合为 Au-Cu-Ag-Pb-Zn，在计算 $\lg AuCuAgPbZn$ 综合指数的基础上，圈定出 6 个主要的构造地球化学异常带。

7. 根据地质、地球化学、地球物理提取的找矿信息，综合分析了各类异常的特征，圈定了 8 个新的找矿预测单元，并总结了圈定依据及有利找矿信息。

第二章 区域成矿地质背景

2.1 大地构造位置

辛庄金矿床位于晋东北恒山山脉中段南侧，大地构造位置属华北克拉通中间带北部山西陆台五台台隆西北侧与燕山沉降带西南缘相交切部位的构造岩浆活动带上(图 1-1)，是碰撞造山作用或陆内造山带作用较强的地区，属于华北陆块金矿成矿域的五台-吕梁成矿带。由于该区构造岩浆活动强烈而频繁，形成了五台山金矿化集中区，是我国重要的热液型金矿产地。此成矿区主要为脉状金-多金属矿床(彭大明，1995；周绍芝，1999)。

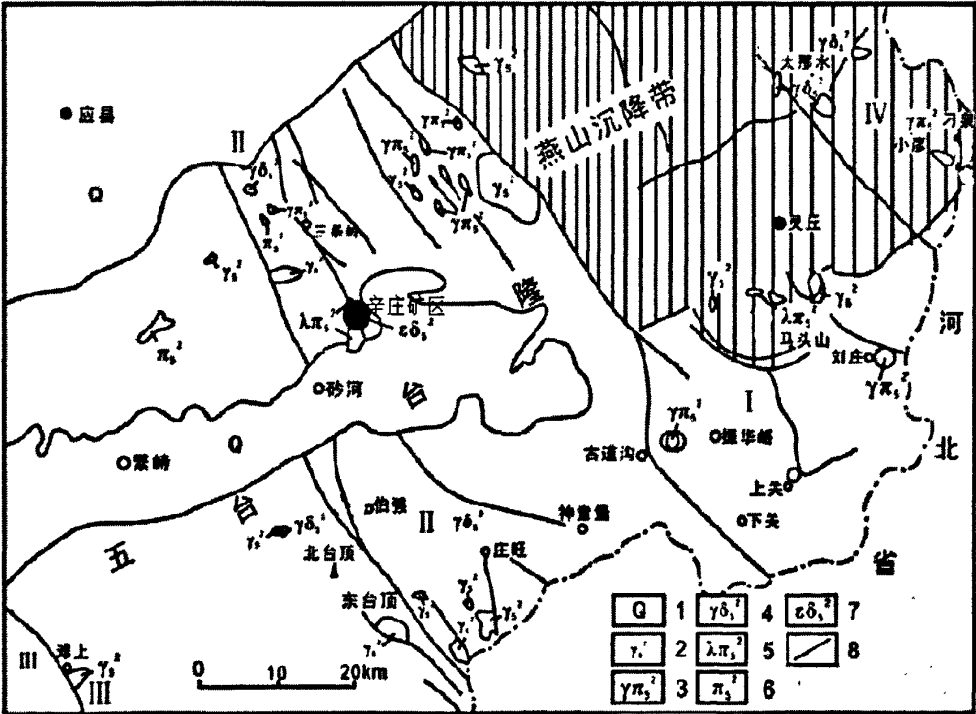


图 1-1 辛庄金矿大地构造位置图 (据陈平等，1996)

I. 唐河构造-岩浆活动带；II. 义兴寨-伯强构造岩浆活动带；III. 滩上构造-岩浆活动带；IV. 太那水-刁泉、小彦构造岩浆活动带；1. 第四系；2. 花岗岩；3. 花岗斑岩；4. 花岗闪长岩；5. 石英斑岩；6. 长石石英斑岩；7. 正长闪长岩；8. 断裂

2.2 区域地质概况

矿区地处恒山东段，山西陆台与燕山沉降带两大构造单元相互嵌接的构造岩浆活动带上。

地层由老至新、由北西向南东依次出露有五台群木格组、朱家坊组、台子底组、金岗库组变质岩系，盖层仅有局部残留的上元古界蓟县系雾迷山组、寒武系慢毛组以及第三系繁峙组、第四系松散堆积物。

区域构造以两条北西向大断裂(龙山断裂、义兴寨断裂)构成本区断裂的基本格架，它控制着与其伴生的北北东、北北西两组断裂的分布，也控制了中生代岩体的产出和辛庄-义兴寨金矿带的展布。

区域岩浆活动从五台期-燕山期-喜山期均有，岩性从基性-酸性-碱性，产出多以浅成-超浅成为主，其中燕山期岩浆活动与本区成矿关系密切(见图 1-2)。

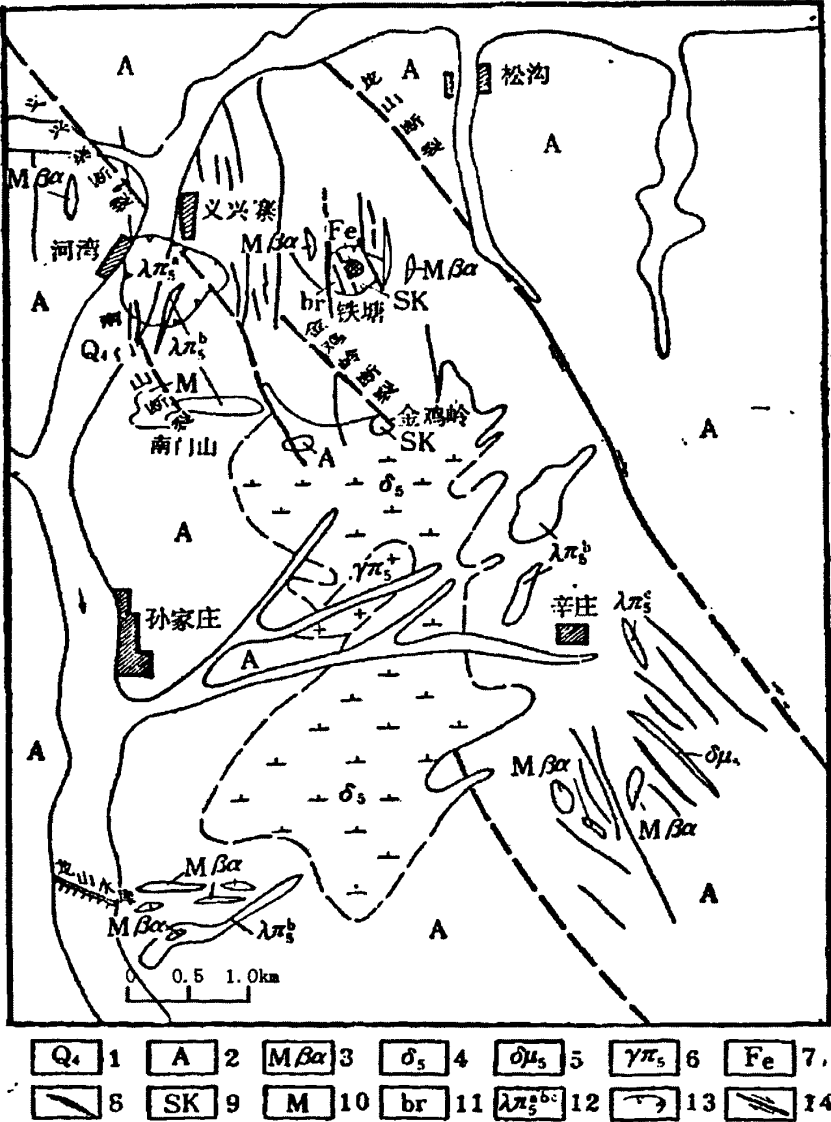


图 1-2 辛庄金矿区域地质图(据山西省地矿局 211 地质队, (1985) 修编, 引自景淑惠)

1. 第四系冲、洪积层; 2. 五台群片麻岩; 3. 变辉绿岩; 4. 石英二长岩; 5. 闪长玢岩; 6. 花岗斑岩; 7. 镜、磁铁矿体; 8. 含金石英脉及编号; 9. 矽卡岩; 10. 大理岩; 11. 火山颈角砾岩; 12. 次长石石英斑岩(包括次生石英斑岩, 霏细斑岩); 13. 火山颈边界; 14. 扭性断裂

2.2.1 地层

该区域广泛出露太古代老变质岩系、元古代碳酸盐岩和中生代火山岩系地层(图 2-2)。太古界主要有阜平群、五台群和恒山杂岩，岩性主要为片麻岩、麻粒岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩、大理岩、黑云变粒岩和绿泥片岩等；中-上元古界主要为长城系高于庄组、蓟县雾迷山组，其中高于庄组以白云质碳酸盐岩为主，与成矿关系较密切。古生界仅有零星分布。中生界是一套复杂的陆相火山-沉积岩系，主要由陆源碎屑岩及中酸性火山岩组成，与金(银)成矿关系密切(周绍芝，1999)。

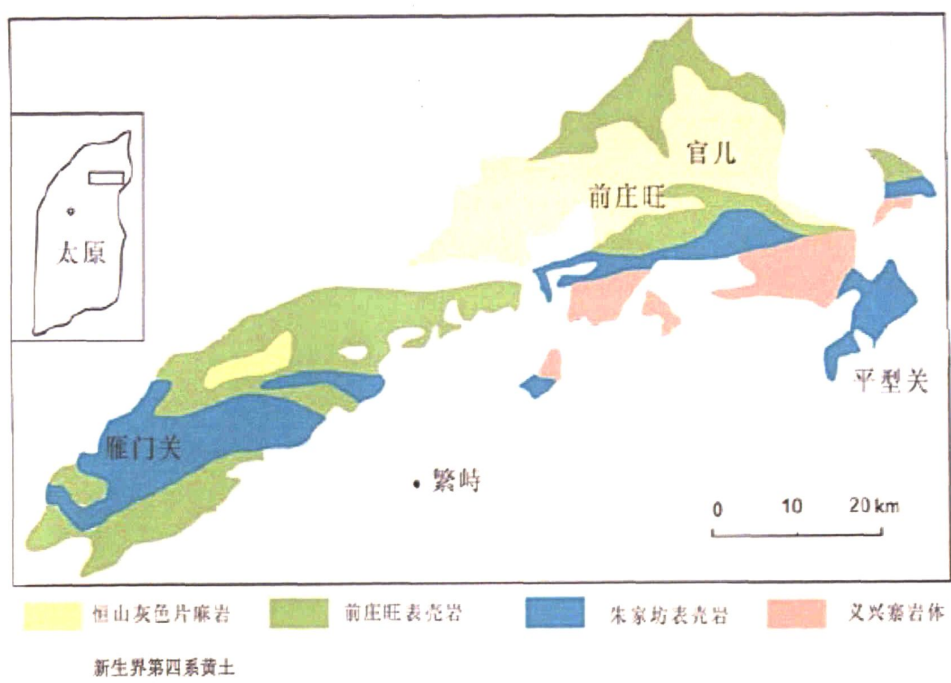


图 1-3 区域地层分布图（李红海，1995）

2.2.2 构造

区域构造基本上可划归为两大类，一类是以前五台-吕梁期构造旋回强大挤压应力作用下形成的北东东向褶皱构造为主，经历了多个构造旋回的叠加改造；另一类是以燕山期的块断运动为主，由于燕山期山西进入了受到太平洋挤压的造山作用阶段，地壳从相对稳定状态转向活动，形成了区域性的切割较深的北西向深大断裂。北东东向褶皱构造和北西向深大断裂共同构成了该区域的基本构造体系(景淑惠，1985)。

的石英闪长质侵入岩(吴春明, 1999)。

吕梁期岩浆岩: 在更广泛区域上呈 NW 向展布的中元古代变质辉绿岩脉, 其走向与燕辽-中条拗拉槽西界近于垂直, 产状不受地形影响, 总体上近直立, 走向稳定, 且边界平直, 具有以剪性为主并具张剪性的构造形态(侯贵廷, 1998)。

燕山期岩浆岩: 华北地区燕山期岩浆活动频繁, 五台山-恒山地区中生代的岩浆活动既具有火山作用的特点, 又有太行山侵入作用的特征。辛庄矿区燕山期岩浆活动表现为以“孙庄杂岩”为代表的中性-酸性脉岩和酸性次火山岩。孙庄闪长杂岩体显示了富钠、高钾的特征, 具有从中基性到酸性岩石更加富硅、富碱而贫镁铁的特点, 孙庄岩体富碱的特点对金矿的形成有利(罗春燕, 2009)。

喜山期岩浆岩: 区内仅在东南部冲沟中见一条玄武岩脉, 沿北东向与北西向裂隙贯入, 灰黑-绿黑色, 斑状结构、基质呈间隐交织结构, 块状构造, 规模较小。

2.3 区域矿产

依据金矿床的物质来源和成矿的地质条件, 本区绿岩带型金矿床划分为同构造晚期的初生型和构造期后的再生型金矿床两类(沈保丰, 1997)。依据矿体与围岩产状的关系, 本区同构造晚期初生型金矿床再细分为层控型(或浸染型、细脉浸染型)金矿床和脉型金矿床两个亚类。根据容矿围岩的岩性差异, 层控型金矿床又可分为以 BIF 为容矿围岩和以变质火山沉积岩为容矿围岩。构造期后再生型金矿床可分为变质砾岩型和与次火山岩有关的热液脉型。

主要的矿产类型有 Au、Fe、Cu、Mo、Ag、Mn 等矿床, 成为山西省重要的矿产资源集中地。除辛庄-义兴寨 Au 矿床外, 还有茶坊 Fe、Au 矿床和后峪 Cu、Mo、Au 矿床, 支家地 Ag 矿床, 太那水 Au 矿床, 刁泉 Cu、Ag、Au 矿床和小青沟-流砂沟 Ag、Mn 矿床(陈平等, 1996)。

第三章 矿床地质特征

3.1 矿区概况

辛庄金矿区位于山西省繁峙县城东 65° 方向砂河镇辛庄村东北，直距 30.5km，行政区划隶属于砂河镇管辖。矿区距繁峙县城 30.5km，南距京原 108 公路 3.5km，南距京原铁路五台山车站 3.0km，有简易公路与矿区相通，交通较为便利。



图 2-1 辛庄金矿交通位置图

矿区地处恒山山脉南坡边山地带的繁峙县砂河镇辛庄村狼洞山上，区内分水岭山脊以东西走向为主，次级为呈南北走向的陡立形沟谷，最高处位于矿区

中北部, 海拔为 1359.2m, 最低点在矿区北西部沟谷内, 海拔为 1200m, 最大相对高差 159.2m, 属中-低山区。地貌为剥蚀地形, 切割强烈。区内阳坡、阴坡和沟谷大都被第四系残坡积物覆盖, 仅中北部山脊上有基岩出露。

本区属大陆性气候, 四季分明, 春季温暖干燥多风, 主导风向西南平均风速 5.4m/s, 夏季炎热雨量集中, 年平均气温 8.7℃, 一月均温零下 10℃, 七月均温 23-24℃, 每年 7-9 月份为雨季, 年平均降水量 400mm, 无霜期 130 天。冬季寒冷少雪, 冻土期 11 月至次年 3 月底, 冻土层深度 1m 左右, 根据山西省地质烈度分区, 矿区范围地震烈度为Ⅷ度区。

3.2 矿区地质

3.2.1 地层

1. 太古界五台群金刚库组(Abhg)

矿区内地层出露为五台群金刚库组, 地层产状, 倾向 $142^{\circ} \sim 174^{\circ}$, 倾角 $42^{\circ} \sim 60^{\circ}$, 局部变缓或变陡。岩性为黑云母角闪斜长片麻岩和石英斜长浅粒岩。

黑云母角闪斜长片麻岩: 灰色, 不等粒粒状变晶结构, 片麻状构造(图版 I -1)。主要矿物成份为斜长石(35~45%)、石英(10~15%)、角闪石和黑云母(35~45%)(图版 I -2、I -3)。钾长石交代斜长石属蚀变矿物, 说明本区有轻度混合岩化。

岩石中暗色矿物角闪石与黑云母有相互消长关系, 黑云母的含量多于角闪石时, 则为角闪石黑云斜长片麻岩。

浅粒岩: 浅灰白色, 不等粒状变晶结构, 块状构造(图版 I -4)。主要矿物成份: 斜长石(50~60%)和石英(20~30%), 其次为钾长石(5~20%)和黑云母(2~5%)(图版 I -5、I -6)。

岩石中钾长石是交代斜长石而成(图版 I -7), 黑云母一般已绿泥石化。区内的混合岩化作用, 浅粒岩表现的更为明显。

2. 新生界

(1) 中更新统(Q2): 出露于沟谷两侧, 直接覆盖于基岩之上。浅砖红色, 为含钙质结核的粘土, 内含大小不一的钙质结核, 大小一般为 5~20cm。底部常有厚 0.5m 左右的砂砾岩层。

(2) 上更新统(Q3): 遍布全区, 覆盖于基岩和中更新统地层之上, 土黄色, 为砂质土层, 夹薄层砂砾岩层。

(3) 全新统(Q4): 分布于半坡及沟谷底部, 主要由残坡积、冲洪积物组成,

内含砂金。

3.2.2 构造

辛庄金矿位于大西沟门-官儿-白银寺复背斜的东南翼, 矿区内为单斜构造, 断裂构造发育, 成矿构造条件有利

1. 褶皱构造

矿区地层走向呈北东东向, 倾向南东, 倾角 $42^{\circ} \sim 60^{\circ}$, 属恒山地区大西沟门-官儿-白银寺复背斜的东南翼, 呈单斜构造, 局部见小褶皱。

2. 断裂构造

(1) 北东东向断裂

区内可见一条为西起 4 号脉北端, 东至长梁村井泉以东, 断续出露约 1450m, 走向 $65^{\circ} \sim 71^{\circ}$, 倾向南东, 倾角 $65^{\circ} \sim 79^{\circ}$ 。断层破碎带较窄, 局部破碎带宽可达 1~3m, 见断层角砾岩, 边部可见断层泥及擦痕, 两侧岩层见牵引现象, 该断层显示压扭性特征, 断裂带内未见含金石英脉。

(2) 北西向断裂

区内较发育, 规模较大者有 10 条, 断续出露长 200~800 m, 走向 $300^{\circ} \sim 320^{\circ}$, 一般为 310° 左右, 倾向北东, 倾角 $68^{\circ} \sim 85^{\circ}$ 。断裂带宽度由 0.5m~2.5m, 多数为 1m 左右。见有断层角砾和断层泥。角砾为次棱角状、浑圆状。角砾大小不一, 一般为 3cm 左右。见磨光面, 沿走向弯曲, 具有先张后显压扭性的特点。断距不清, 局部见小错动。断裂带内见有热液蚀变及充填的含金石英脉。这组断裂成矿早期有活动, 成矿中期和末期活动微弱。

(3) 北北西向断裂

该组断裂为本区的主要容矿构造, 在矿区的西北部出露, 南部被较厚的黄土覆盖, 根据浅井和钻孔揭露最长可达 1500m。走向 $343^{\circ} \sim 353^{\circ}$, 倾向北东, 倾角 $81^{\circ} \sim 84^{\circ}$ 。断裂带宽窄不一, 变化较大, 一般 1~3m, 最宽可达 10m。其中有断层角砾岩和断层泥。角砾成份多为两侧岩石和含金石英脉。角砾呈次棱角状, 浑圆状, 大小不等, 粒径一般为 2~5cm, 其内多见黄铁矿及岩石碎屑 (1cm 左右)。断裂带和其两侧岩石, 均受热液蚀变, 并有矿脉充填。断裂曾多次活动, 晚期具压扭特点。

3.2.3 岩浆岩

1. 五台-吕梁期岩浆岩

矿区出露的恒山杂岩系的变闪长岩-黑云母角闪斜长片麻岩和浅粒岩, 是矿区内最古老的岩浆岩, 该套岩石实际上是一类太古宙英云闪长岩系列的石英闪

长质侵入岩。

2. 燕山期岩浆岩

矿区内出露的是浅成、超浅成酸性岩浆岩脉,属孙家庄闪长岩杂岩体的一部分。有霏细岩和霏细斑岩脉。脉岩多呈 $300^{\circ} \sim 350^{\circ}$ 向产出,倾向北东,倾角近直立,宽度小于 1m,个别可达 3m。

(1) 霏细岩:多见于矿区中部,受构造影响,节理裂隙极发育。裂隙内一般无充填物,裂隙面较光滑,呈褐色或黄褐色,霏细结构,主要矿物成分有斜长石(约 40%)、石英(约 55%)及少量的暗色矿物(黑云母约 5%),块状构造(图版 I -8、II -1)。

(2) 霏细斑岩:斑状结构,斑晶主要由斜长石组成,基质主要由斜长石(约 45%)、石英(约 50%)及少量的暗色矿物(黑云母约 5%)等组成,块状构造(图版 II -2、II -3)。

3.3 矿体地质特征

3.3.1 脉带特征

本区的含金石英脉带受北西及北北西向两组断裂构造控制。主要含金石英脉带及其内部产出的金矿体的地质特征简述如下:

1 号含金石英脉带分布在矿区中部,脉带沿北北西向断裂充填。破裂面在走向和倾向上呈舒缓波状,破碎带两旁见鳞片状绿泥石、绢云母等应力矿物定向排列。破碎带内多见断层泥及压性透镜体,破裂面常见有斜擦痕。含金石英脉在破碎带中有尖灭再现、分支复合现象。由于受多期断裂活动的影响,石英脉有碎裂及破碎现象。此组脉带规模较大,长达 1500 m。宽为几十厘米至几米,最宽可达 13 m 左右。倾向 $70^{\circ} \sim 78^{\circ}$, 倾角 $75^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 。脉带内的矿体规模大,延深大,品位高,一般含金品位为 $1 \sim 10\text{g/t}$ 。最高可达 110g/t 。

4 号脉在 1 号脉带西约 160m 处,地表大部分被黄土覆盖,在 975m、815m、715m、和 645m 中段均已见到矿体,且其内赋存有薄而富的矿体,长度大于 200m,延深超过 200m,显示了有一定规模,同时也说明矿区存在寻找盲矿脉(体)的潜力。

6、7、8、9、10、11 等脉带沿北西向断裂充填。走向上常见追踪现象,含金石英脉不规则。断层角砾大小悬殊,呈棱角状。断层破碎带规模较小,一般长 200 余米,最长可达 800m,宽为几十厘米至几米,最宽可达 10 m 左右。倾向 $25^{\circ} \sim 50^{\circ}$, 倾角 $73^{\circ} \sim 80^{\circ}$ (图 2-2)。各脉带特征见表 2-1。

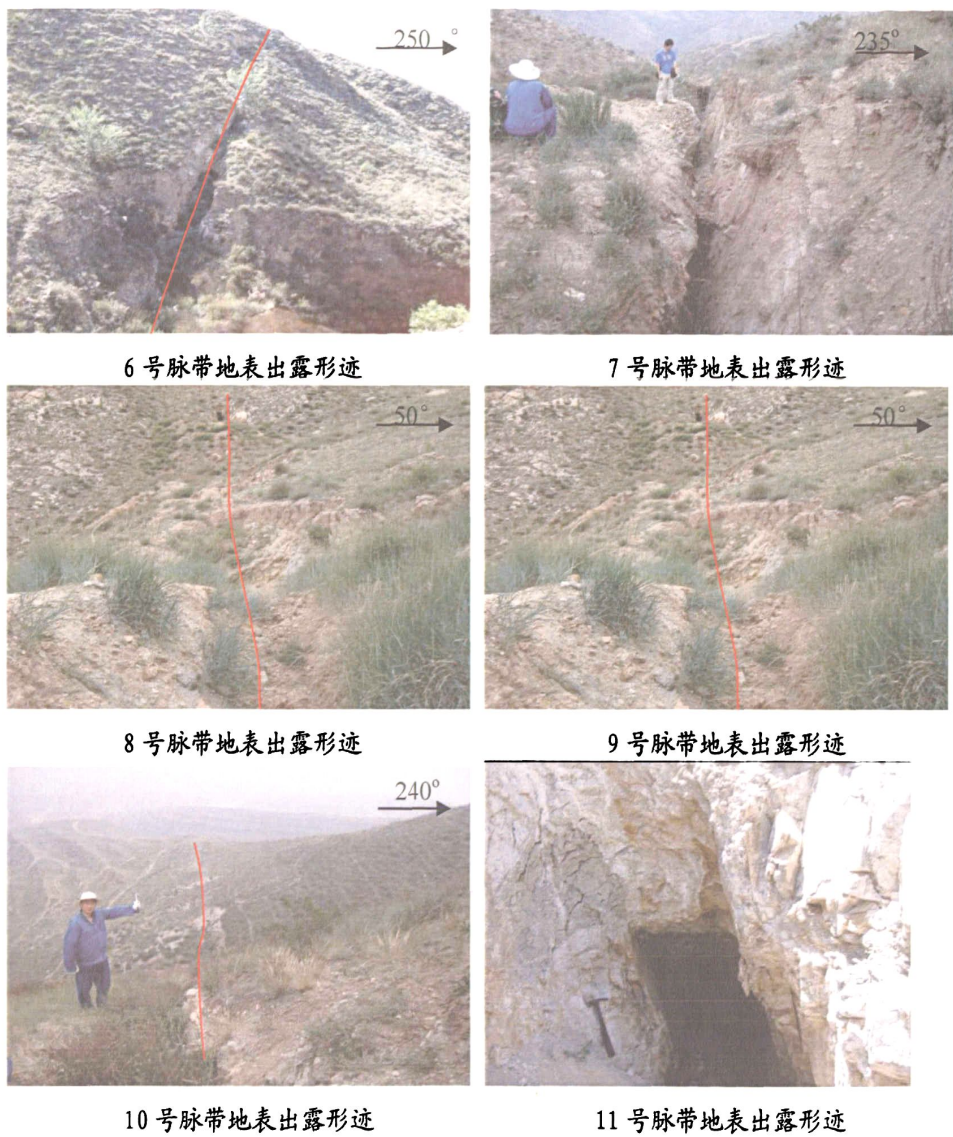


图 2-2 矿区矿脉地表形迹

表 2-1 辛庄金矿区次要脉带基本特征一览表

脉带编号	总体产状要素			规模(m)	
	走向	倾向	平均倾角	延长	宽
6	320°	50°	79°	700	0.5~1.47
7	302°	32°	77°	190	0.9~1.55
8	306°	36°	77°	500	0.4~2.95
9	311°	37°	75°	800	0.5~0.75
10	320°	50°	80°	220	0.4~0.5
11	295°	25°	73°	250	0.85~1

3.3.2 矿体特征

1. 1号矿脉矿体特征

1号脉带中圈出3个矿体, 编号依次为1-I、1-II、1-III。

(1) 1-I号矿体

① 矿体位置、形态及产状

该矿体分布在1号脉带南部(图2-3), 由12、16、20三条勘探线控制, 矿体呈脉状、条带状等(图版II-4、图版II-5), 形态不规则, 成矿方式主要是充填方式, 充填特征明显(图版II-6)。局部见有膨大收缩现象(图版II-7)。由于断裂裂隙构造非常发育, 常有互相错断或被成矿后断裂错断的现象。矿体两侧见有破碎带, 破碎带内主要是钾化、硅化、高岭土化蚀变岩, 少见有金属硫化物。矿体产状稳定, 倾向为 70° , 倾角为 75° , 与断层破碎带产状一致。

② 矿体规模

厚度变化: 最小厚度为0.1m, 最大厚度0.7m, 平均厚度为0.24m。厚度变化系数为83%, 属于厚度不稳定的矿体。

③ 矿体品位变化情况

金品位变化: 最低为1.02g/t, 最高可达110.32g/t, 平均品位12.21g/t。金的品位变化系数为138.96%, 属较均匀矿体(表2-3)。

伴生元素品位变化: 银平均品位31.96g/t; 铜平均品位0.37%; 铅平均品位0.098%。总体来看, 伴生元素地表含量偏低, 向下品位变高。

(2) 1-II号矿体

① 矿体位置、形态及产状

分布在1号脉带中部和北部, 由15、7、0、4、8五条勘探线控制。矿体形态呈脉状、条带状和不规则状等, 矿化不连续, 蚀变岩带与围岩界线清晰, 接触面平直, 靠近上盘为石英硫化物矿脉, 以浸染状或条带状产出, 靠近下盘为构造蚀变岩带, 带中为石英碎块、断层角砾等充填, 且含有浸染状的硫化物, 蚀变岩带中高岭土化、绿泥石化显著。矿体产状较稳定, 倾向为 78° , 倾角为 80° , 与破碎带基本一致。

② 矿体规模

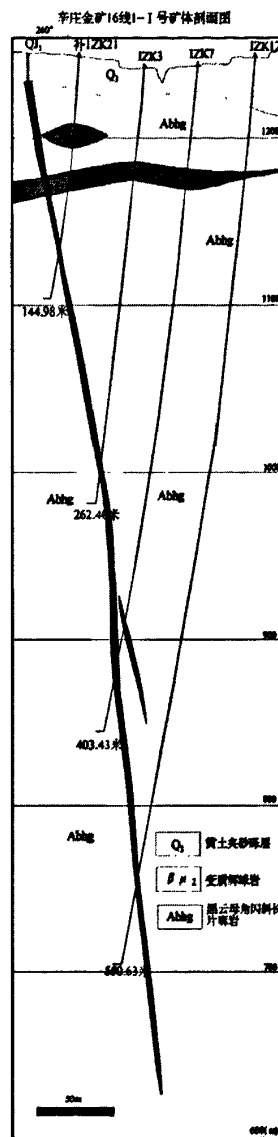


图 2-3 16 线 1-I 号矿体剖面图

厚度变化：最小厚度为 0.10m，最厚可达 0.88m，平均厚度为 0.56m。厚度变化系数为 53%，属于较稳定型。

③ 金及伴生元素品位变化

金的品位变化：最低为 1.08g/t，最高品位为 29.86g/t，平均品位 7.29g/t。品位变化系数为 224.89%，属于金品位不均匀的矿体。

伴生元素品位变化：银平均品位为 0.71g/t，铜平均品位为 0.17%，铅平均品位为 0.01%，锌平均品位为 0.03%，硫平均品位为 4.21%。

(3) 1-III号矿

① 矿体位置、形态及产状

分布在 1 号脉带最南部，由 24、28 两条勘探线控制。矿体呈脉状、条带状以及不规则状，局部呈似雁列状排列。矿体产于蚀变破碎带中，产状与蚀变破碎带的产状基本一致，但其与蚀变岩的界线较明显。靠近下盘的脉带中高岭土化、绿泥石化显著(图版 II-8)，充填特征明显，成矿方式主要是充填方式。矿脉厚度较均匀，沿走向偶见膨大收缩现象，矿化不均匀，连续性较差，局部可见尖灭再现或侧现等现象，局部常见富集带、贫化带或非矿带等现象。产状较稳定，倾向为 78° ，倾角为 75° 。

② 矿体规模

厚度变化：最小厚度为 0.08m，最大厚度为 0.78m，平均厚度为 0.35m。厚度变化系数为 66%，属于厚度较稳定矿体。

③ 金及伴生元素品位变化情况

含品位变化：最低品位 0.23g/t，最高品位 63.54g/t，平均品位 8.24g/t。金的品位变化系数为 168.11%，属于品位不均匀的矿体。

伴生元素品位变化：银平均品位为 13.42g/t，铜平均品位为 0.052%，铅平均品位为 0.153%，锌平均品位为 0.013%，硫平均品位为 3.44%。

2. 4 号矿脉矿体特征

4 号脉带圈出一个矿体，编号为：4-I。

④ 矿体位置、形态及产状

矿体位于 1 号脉带西约 160m 处，地表仅在北部由探槽 TC10 以及斜井 XJ1、XJ4、XJ22 和 XJ23 控制，其它大部分为黄土覆盖，在 975~645m 标高都有矿体出现，由坑道控制。矿体呈脉状、条带状(图版 III-1)，局部以透镜状产出，矿化较连续，局部见有膨大收缩现象，分支复合现象也较为明显(图版 III-2)。矿体以充填的方式形成于断裂裂隙中，矿体与围岩界线清晰，充填特征明显(图版 III-3)。矿体两侧为破碎带，破碎带主要为蚀变岩，高岭土化、绿泥石化显著，石英硫化物脉靠近上盘产出。下盘破碎带见星点状-稀疏浸染状硫化物。产状与

断层破碎带产状一致，矿体倾向为 85° ，倾角为 81° ，另外，变质辉绿岩脉中也有石英硫化物脉充填(图版III-4)。

⑤ 矿体规模

厚度变化：厚度变化范围 $0.2\sim 0.63\text{m}$ ，平均厚约 0.31m ，矿化较均匀，厚度变化系数为 52% ，属于较稳定型。

金及伴生元素品位变化情况

⑥ 金品位变化：最低为 0.04 g/t ，最高为 78.9 g/t ，金平均品位 9.67 g/t ，金的品位变化系数为 156% ，属于品位较均匀的矿体。

3.3.3 矿石特征

1. 矿石类型

根据矿石矿物组合特征，矿石结构、构造，矿石次生变化，将矿石划分为四种：

(1) 黄铁矿型(含金-石英-黄铁矿型)：

呈黄白色，具自形-半自形粒状结构、碎裂结构，条带状、团块状构造。金属矿物以中-粗粒黄铁矿为主，一般约占矿石成份的 $25\sim 50\%$ ，微量黄铜矿含金性较贫。

(2) 黄铁矿-黄铜型(含金-石英-黄铜矿-黄铁矿型)：

呈黄白色，具半自形粒状结构、碎裂结构，细脉状、条带状、团块状构造。金属矿物以粗粒黄铁矿为主，次为黄铜矿、一般约占矿石成份的 $30\sim 70\%$ ，少量镜铁矿，偶见方铅矿、闪锌矿，其含金性随破碎程度而增加。

(3) 多金属型(含金-石英-黄铁矿-黄铜矿型或含金-石英-方铅矿-闪锌矿型)：

呈半自形粒状结构、裂隙充填结构、包含结构、碎裂结构，条带状、梳状构造，其次为细脉状、网脉状构造。

金属矿物主要为黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿，其次有镜铁矿、斑铜矿等，此类型含金较富。

(4) 蚀变岩型(含金-黄铁矿-蚀变岩型)：

呈自形半自形粒状结构、充填结构、碎裂结构，细脉浸染状、细网脉状及交错脉状构造。

金属矿物为黄铁矿，有时有黄铜矿、方铅矿、闪锌矿。主要蚀变为绿泥石化、高岭土化、硅化，此矿石类分布在主脉带两侧或脉带尖灭再现的衔接部位。

2. 矿石矿物成分

本区矿石矿物和脉石矿物成分见表 2-4(刘宝尧，2008)。

表 2-4 矿石矿物成份统计表

类型	自然元素	硫化矿物	氧化物	次生氧化矿物	脉石矿物
主要矿物	银金矿	黄铁矿	镜铁矿	辉铜矿	石英
	自然金	黄铜矿		褐铁矿	方解石
					绢云母
					粘土矿物
次要的少量的矿物	自然银	闪锌矿		斑铜矿	绿泥石
	自然铋	方铅矿		孔雀石	磷灰石
		辉铅铋矿		辉银矿	钾长石
		辉钼矿			黑云母

3. 矿物共生组合

金与金属硫化物共生，金属硫化物常以单矿物脉或多金属组合脉产出，形成多种矿物组合关系，研究区内主要组合类型比较简单有如下几种：

黄铁矿-石英；

黄铁矿-黄铜矿-石英；

黄铁矿-黄铜矿-镜铁矿-石英；

黄铁矿-黄铜矿-斑铜矿-石英；

黄铁矿-黄铜矿-方铅矿-闪锌矿-斑铜矿-石英；

黄铁矿-蚀变岩。

4. 矿石结构

根据野外矿石标本观察和室内显微镜下鉴定，确定本区矿石的主要类型有如下几种：

(1) 自形粒状结构

早期粗粒立方体晶形的黄铁矿和片状自形晶镜铁矿，均以集合体状产于石英脉或蚀变围岩中(图版III-5)。

(2) 半自形-他形粒状结构

是本区常见的结构类型。黄铁矿、镜铁矿、黄铜矿均以集合体状产于石英脉或蚀变围岩中(图版III-6、III-7)。

(3) 裂隙充填结构

晚期生成的黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等矿物充填于早期生成的石英裂隙或黄铁矿裂隙之中(图版III-8)。

(4) 包含结构

银金矿(自然金)矿物主要包含于黄铁矿、方铅矿或石英中，其次在黄铜矿中，早期生成的矿物包含在晚期生成的矿物中(图版IV-1)。

(5) 梳状结构

石英脉垂直脉壁生长,黄铁矿或黄铜矿等金属硫化物呈浸染状产出(图版IV-2)。

(6) 交代溶蚀结构

早期石英或黄铁矿被晚期黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等交代溶蚀(图版IV-3)。

(7) 碎裂角砾状结构

早生成的黄铁矿常被破碎或沿矿物解理面裂开(图版IV-4)。

除此之外,还有其它类型结构,如反应边结构、固熔体分离结构等。

5. 矿石构造

(1) 块状构造

黄铁矿主要呈细粒集合体状。早期碎裂状黄铁矿或黄铜矿等硫化物破碎之后又被重新胶结,致密坚硬(图版IV-5)。

(2) 条带状构造

外带为镜铁矿,脉内为对称黄铁矿,脉中心为黄铜矿,组成各自单矿物条带,条带宽窄不一,黄铁矿发育部位,黄铜矿条带窄,亦可见两者宽窄相近的条带(IV-6、图版IV-7)。

(3) 脉状构造

石英、黄铁矿等矿物集合体呈脉状沿着与围岩接触部位产出,与围岩界线清晰,脉壁较平直,围岩遭受不同程度的蚀变(图版IV-8、V-1)。

(4) 细脉网脉状构造

石英或金属硫化物脉沿近矿围岩中的裂隙充填,形成网脉状构造(图版V-2)。

(5) 浸染状构造

在围岩蚀变过程中,黄铁矿呈浸染状分布在石英脉中,或充填在岩石的微型裂隙中,形成本区矿石的浸染状构造(图版V-3)。

3.3.4 围岩蚀变

在辛庄金矿区内,围岩蚀变类型主要有钾化、赤铁矿化、硅化、黄铁矿化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化、碳酸盐化等。与金矿化关系密切的蚀变作用主要为硅化、绢云母化、黄铁绢英岩化,次为高岭土化、绿泥石化、碳酸盐化等。

由高温到低温横向水平分带为:钾化、赤铁矿化带-硅化、黄铁矿化、绢云母化带-高岭土化、绿泥石化带-碳酸盐化带。

钾长石化:是本区分布较广的蚀变类型,由于热液流体的活动,片麻岩中的斜长石及部分黑云母被板状的钾长石交代(图版V-4)。

赤铁矿化:本区赤铁矿化是伴随黑云母及普通角闪石的钾长石化和绿泥石

化而产生的,强烈的赤铁矿化可使岩石呈现鲜红色或深红色,较弱的赤铁矿化的岩石为浅红色(图版V-5)。

绢英岩化:是本区最重要的围岩蚀变类型,是绢云母化进一步发展的产物,以岩石中原岩矿物被极细粒浸染状绢云母和石英所交代为特征,绢云母化使原岩中的斜长石分解, SiO_2 形成游离石英,构成绢英岩。由于黄铁矿逐渐增多,进而出现含黄铁矿的绢英岩(图版V-6)。

硅化:是矿区主要的蚀变类型,即含金石英脉中石英的形成和裂隙充填中石英的形成。是指热液活动中硅质(石英)的产生,包括绢英岩化产生的游离石英和矿物分解产生的硅质等(图版V-7)。

绿泥石化:大多数分布在矿脉蚀变带的外带,有两种产出形式:①交代原生黑云母和普通角闪石等暗色矿物,呈叶片状产出;②与碳酸盐和钾长石共生,呈放射状产出。普通角闪石在热液蚀变的初期,通常会在其边缘或解理缝中形成部分黑云母,之后再转变为绿泥石,也可直接形成绿泥石(图版V-8)。

粘土化:多为高岭石粘土,为表生淋滤作用的产物,使矿脉两旁岩石褪色变白,亦称“褪色化”(图版VI-1)。

碳酸盐化:为成矿作用后期方解石脉沿围岩裂隙充填,或在先前形成的晶洞中充填(图版VI-2)。

本区蚀变最发育的围岩是黑云母角闪斜长片麻岩,而且蚀变岩在矿脉的两侧呈对称分带较明显。围岩蚀变在宏观上呈线型分布,脉的下盘比上盘围岩蚀变宽度大,有时脉两侧围岩蚀变类型不一定齐全,不一定如上述顺序出现。常见不同类型蚀变岩石相互叠加、穿插,因而蚀变作用类型的期次和顺序是靠蚀变矿物组合之间的穿插关系和与成矿阶段矿物组合的共生、包含关系来确定。成矿前的蚀变为钾长石化、绢英岩化、硅化;成矿期的蚀变为硅化、黄铁绢英岩化、黄铁矿化;成矿后的蚀变为碳酸盐化和表生条件下的高岭土化。

局部来看,含矿流体分异越完全,矿化强度越强,蚀变种类越齐全,分带性越明显;整体来看,金矿化的规模与蚀变规模不具明显的正相关性,矿化是在早期蚀变发生以后,沿有利的构造裂隙充填成矿。

3.3.5 矿化阶段及矿物生成顺序

依据主要矿石矿物的共生组合关系及伴随的主要蚀变类型,可分为5个矿化阶段:

I.氧化物阶段:矿石矿物以赤铁矿、镜铁矿为主,蚀变矿物以钾长石为主。

II.石英-黄铁矿阶段:此阶段为致密块状黄铁矿的主要形成阶段,同时还形成灰白色石英,多呈条带状产出,是中等品位金矿石的主要形成阶段。

III.石英-黄铁矿-黄铜矿阶段：金属硫化物呈致密块状、条带状和脉状产出，矿石矿物以银金矿、自然金、黄铁矿、镜铁矿、黄铜矿、斑铜矿为主。

IV.石英-闪锌矿-方铅矿阶段：金属硫化物呈条带状和脉状产出，矿石矿物以银金矿、自然金、闪锌矿、方铅矿、斑铜矿为主。所形成的硫化物充填围岩裂隙并胶结III阶段碎裂的石英和黄铁矿，形成条带状、网脉状矿石，为高品位金矿石的主要形成阶段。

V.石英-碳酸盐-硫化物阶段：主要由方解石和石英晶体等脉石矿物构成，黄铁矿等硫化物呈零星浸染状分布，石英、方解石呈细脉或网脉穿插在早期的矿石中，属成矿晚期的产物，含少量金。

通过显微镜观察各种矿物穿插关系(图版VI-4~8、VII-1~4)，可初步确定主要矿石矿物的相对生成顺序(表 2-5)。

表 2-5 矿物生成顺序表

矿化阶段 主要矿物	岩浆热液期					表生期
	氧化物阶段	石英-黄铁矿阶段	石英-黄铁矿-黄铜矿阶段	石英-闪锌矿-方铅矿阶段	石英-方解石-硫化物阶段	
石英						
钾长石						
绢云母						
绿泥石						
赤铁矿						
黄铁矿						
镜铁矿						
黄铜矿						
闪锌矿						
方铅矿						
斑铜矿						
自然金						
银金矿						
方解石						
孔雀石						
褐铁矿						

第四章 成矿地质条件及矿床成因分析

4.1 成矿地质条件分析

矿区内片麻岩主要以其硬度大, 性脆易开裂, 在成矿期的浅部领域内, 含矿流体的运移、聚集和定位过程中, 容易形成各种脆性断裂, 在控矿构造中扮演着重要的角色。同时作为五台群绿岩带组成部分的片麻岩和浅粒岩地层作为矿源层在成矿过程中提供成矿物质。

北西向大断裂是矿区内主要的控岩和导矿构造, 控制了岩浆热力接触带体系和矿床的形成和定位, 其所产生的次一级 NNW 向和 NW 向断裂裂隙控制了主要含金石英脉带的产出。

燕山期岩浆不但提供了主要的成矿物质, 而且伴随其浅部就位过程而形成的岩浆热力接触带体系对矿床(体)有明显的控制作用。矿床的形成和定位严格受岩浆体系的控制, 矿脉基本上还是围绕岩体的周边就近产出, 远离岩体的热力接触带体系, 矿化逐渐变弱。

4.1.1 地层与成矿的关系

矿区内地层单一, 主要为五台群金刚库组黑云母角闪斜长片麻岩和石英斜长浅粒岩。本次工作采集 25 件黑云母角闪斜长片麻岩, 117 件石英斜长浅粒岩, 微量元素统计结果显示, 金平均含量分别为 49.83×10^{-9} , 9.52×10^{-9} (见表 4-1)。地壳中金的克拉克值为 4×10^{-9} (黎彤, 1984)。可以看出, 黑云母角闪斜长片麻岩金含量较高, 相当于地壳克拉克值的 12.5 倍, 而呈脉状和不规则状产出的缺少暗色矿物的石英斜长浅粒岩金含量相对较低, 相当于地壳克拉克值的 2.4 倍。

从以上数据分析可以看出, 一方面作为地层主要组成岩石的黑云角闪斜长片麻岩具有较高的金含量, 说明成矿前围岩中成矿元素有一定的预富集; 另一方面, 脉状产出的含少量暗色矿物的石英斜长浅粒岩金含量较低, 说明了五台群片麻岩在成岩过程中存在着明显的分异作用, 金含量的高低不但与变质作用发生以前原岩的成分有关, 而且与变质分异作用直接相关, 金的富集与暗色铁镁质矿物表现出一定的相随性, 与浅色长英质矿物关系不大。

区域上产出的矿床中, 有产于五台群绿岩带地层中的层控型(如柏枝岩金矿床)和韧性剪切带型金矿床(如刘家坪金矿床), 矿床的形成主要与绿岩带地层直接相关, 并没有经受后期的岩浆热液改造成矿作用(沈保丰, 1993), 所以与区域上的矿床相比, 属于五台群绿岩带的本区片麻岩和浅粒岩地层作为矿源层在成矿过程中提供成矿物质。

表 4-1 矿区内不同岩石样品微量元素平均含量统计表 单位: $\omega B/10^{-4}$

样品名称(数量)	W	Sn	Mo	Bi	Cu	Pb	Zn	Au (10^{-9})	Ag	Hg	Sb	As
石英斜长浅粒岩 (117 件)	54.59	1.49	0.96	0.26	23.94	26.79	44.68	9.52	0.41	0.02	2.44	2.68
黑云母角闪斜长片麻岩 (25 件)	33.69	2.43	1.32	1.53	68.95	62.38	290.37	49.83	1.37	0.02	3.36	14.93
变质辉绿岩 (19 件)	31.56	2.86	2.11	0.86	81.88	27.94	187.15	11.67	0.64	0.02	1.89	2.65
霏细岩 (8 件)	52.80	1.77	0.80	0.15	94.13	32.12	49.50	11.55	2.13	0.02	1.56	3.54
褐铁矿化高岭土蚀变岩 (26 件)	37.98	2.46	1.65	1.51	104.04	129.91	147.42	35.83	1.41	0.02	2.38	13.50
石英脉(23 件)	87.96	3.06	3.85	7.52	108.54	94.78	119.38	466.71	4.64	0.02	5.77	22.43

测试单位：湖南省有色地质勘查研究院

本区属于五台群绿岩带组成部分的矿体围岩片麻岩地层中成矿元素含量较高,在成矿期的深部领域,作为矿源层在成矿过程中提供成矿物质。地层在成矿过程中还扮演着其他比较重要的角色,在成矿前构造格局、燕山期构造应力场和岩浆活动热力场的共同影响下,片麻岩主要以其硬度大,性脆易开裂,在成矿期的浅部领域内,含矿流体的运移、聚集和定位过程中,容易形成各种脆性断裂,在控矿构造中扮演着重要的角色。

4.1.2 构造与成矿的关系

断裂构造与本区金矿床的成矿作用关系非常明显,矿床、矿点分布主要受NW向主干断裂带的控制,特别是断裂的交汇处,通常是矿床产出的有利构造部位,主干断裂是岩浆上侵、含矿流体运移的主要通道,但矿体定位的圈闭构造则主要是次级构造。

控制成矿的NNW向和NW向断裂破碎带前期具有张性特征,在后期应力的作用下表现出压扭性特征,矿脉带具有脉动性特点,构造复合和交叉的部位矿化富集,NNW向和NW向或与其它方向微裂隙的交汇部位均控制矿脉产出。由于各脉带受构造多次复活影响程度的不同,矿物组合及含量均有差异,进而造成矿化强弱的不均匀。

辛庄矿区位于多期活动且规模较大切割较深的北西向区域性张性大断裂——龙山断裂和义兴寨断裂之间。这些断裂构造长期活动,在中条期达到高峰,控制了北西向变辉绿岩(脉)的产出,至燕山期又进一步活跃,导致并控制了燕山期中酸性杂岩体的侵位。这些断裂同时扮演着导矿构造和配矿构造的角色,是深部成矿流体上升进入矿体产出范围内的主要运移通道,也是成矿岩体就位的主要控岩构造,是矿床形成和定位的主要控制因素。

矿区出露的容矿构造主要是一系列受区域性断裂(龙山断裂和义兴寨断裂)的强烈挤压下而形成的次级北北西或北西向的张-压扭性断裂,是矿区最主要的储矿构造(如1号、4号主要含金石英脉带),发育过程早期为南北向挤压断裂,在燕山期剪应力的作用下改造为北西向断裂的派生构造。这组断裂前期以张性为主,具有低压空间,在压力差的作用下,成矿热液渗入,同时也为矿体的定位提供了空间。后期断裂性质转变为压扭性,早期充填的含金石英脉受后期压扭作用而常呈碎裂状。在压扭应力的作用下,矿体常呈狭长的透镜状、似脉状以及舒缓波状。在走向和倾向显著改变的地方,矿脉变宽或变窄,局部形成构造闭合,矿体具尖灭再现、侧现等现象。

上述情况表明,各种不同形式、不同级别的构造对成矿岩体的形成和就位、成矿流体的运移和聚集以及矿体的形成和定位均起到了非常重要的作用,是成

矿最重要的影响因素。

4.1.3 岩浆岩与成矿的关系

在区域上, 1:25000 磁测异常显示, 异常形态范围大致呈近南北向, 与孙家庄闪长杂岩体较吻合, 异常曲线北西陡南东缓, 异常梯度变化特征整体显示向东和向南两个方向延深大, 因而可以判定岩体是从南东向北西侵入而形成的(侯惠群, 1995), 与岩浆入侵基本上是受多期活动的北西向大断裂控制的地质结论相吻合。

矿区范围内出露的岩浆岩是与成矿直接相关的为燕山期岩浆岩, 主要是酸性脉岩(霏细岩脉和霏细斑岩脉), 是燕山期岩浆侵入活动最晚期的产物, 以超浅成相或次火山岩相为主, 主要由微晶-隐晶的石英以及少量斜长石组成。结构以微晶-隐晶质结构和霏细结构为主, 少量斑状结构。伴随着燕山期岩体的成岩过程, 成矿流体的活动, 最终形成了工业矿体。

本次工作在矿区采集燕山期的岩浆岩(霏细岩)样品 8 件, 金平均含量为 11.55×10^{-9} (见表 4-1), 相对于酸性岩浆岩的地壳克拉克值 1.6×10^{-9} , 含金量普遍偏高, 显示出燕山期岩浆岩为本区的成矿母岩的特征。

矿区内矿石硫同位素组成 $\delta^{34}\text{S}_{\text{CDT}} = -0.9 \sim +1.1\%$ 之间, 平均值均接近 $\delta^{34}\text{S}_{\text{CDT}} \approx 0\%$, 与国内岩浆热液矿床的硫同位素值 1.68% 十分接近; 岩矿石硫同位素组成一致, 可能来自同一硫源, 具有幔源硫的特点, 这表明成矿物质来源较深, 且显示了成矿与燕山期岩体的密切关系(罗军燕, 2009)。

相对于岩体来说, 辛庄金矿位于岩体东南部, 受北西向大断裂和岩浆热力接触带体系控制。由于岩浆是沿深部较大规模的北西向断裂构造从南东向北西侵入的, 岩体接触带走向整体上呈北西向, 并向南西倾斜, 在北部又向南侧伏。因而广义上说, 辛庄金矿处于岩体热力接触带体系下盘, 受控于岩体超覆构造体系, 而超覆构造体系是岩浆含矿流体上升过程中有利汇聚的部位之一, 是成矿期各种容矿断裂裂隙受热力影响最发育的地段, 是矿体定位的最佳场所, 这也是本区较大规模的矿床就位于此的根本原因所在(邵拥军等, 2008)。

通过对矿区含金石英脉带的调查, 可以看出, 尽管含金石英脉带受成矿期断裂裂隙控制明显, 但矿化基本上还是围绕岩体分布, 远离岩体的热力接触带体系矿化逐渐变弱, 无成型的工业矿体产出。

通过以上可以分析得出, 辛庄矿区燕山期岩浆侵入活动与成矿关系很密切, 成矿能量、成矿物质和成矿流体主要来自于岩浆, 矿床(体)的形成和定位均受岩浆热力接触体系控制。各种不同期次的岩浆岩是由深部统一的岩浆房分异上

升,在燕山期不同阶段依次侵位,在盖层构造的控制下而形成的不同的衍生物;岩浆的入侵是沿着深部较大规模的北西向断裂从南东向北西侵入的;其中矿区范围内出露的超浅成相或次火山岩相酸性岩是岩体侵位的前锋,是燕山期复式岩体成岩过程中最晚阶段的产物,伴随其侵位上升和冷凝成岩,带来了大量的深部岩浆房不同阶段分异汇聚形成的含矿流体,最终在其周边地段有利的各种容矿构造中形成了规模较大的工业矿体。

4.2 成矿定位规律研究

矿区内矿床的形成和定位主要受区域性北西向构造岩浆活动带控制,即主要受规模较大的北西向断裂带和次火山岩相酸性岩(脉)控制。

矿体或含金石英脉带的空间定位则主要受以下因素控制:延伸较远的 NNW 向断裂裂隙和延伸较短的 NW 向断裂裂隙;NNW 向和 NW 向追踪断裂裂隙;NNW 向断裂与 NW 向断裂裂隙交汇部位。矿区内有利的成矿地段和赋矿部位有以下几个空间:

- (1) 规模较大的 NW 向张性大断裂之间,NNW 向和 NW 向断裂裂隙密集发育部位;
- (2) NW 向张性大断裂与次一级的 NNW 向、NW 向断裂裂隙交汇部位;
- (3) 目前已经探明和控制的含金石英脉带在走向、倾向以及侧伏方向上的延伸部位;
- (4) 目前已经探明和控制的含金石英脉带之间间隔地段的深部空间;
- (5) 地表已经发现矿脉出露地段两侧黄土覆盖区。

4.3 矿脉产出的典型识别标志

石英脉型矿脉是矿区主要的矿化类型,延伸较远、受断裂裂隙控制明显。NNW 向和 NW 向矿脉是矿区范围内金矿体最主要的两组矿脉,其产出的典型识别标志为:

- (1) 较大的区域性 NW 向张性断裂带旁侧;
- (2) 剪应力强张应力弱、延伸远、连续性好、相对窄的断裂部位;
- (3) 断裂裂隙带结构面附近;
- (4) 脉带的脉壁平直,与围岩界线清晰,与两侧岩石突变过渡,充填方式成矿特征明显;
- (5) 热液矿物在围岩或其它导矿构造中已大量卸载,残留的含金热液流体分异完全,石英结晶程度较高-晶簇状、梳状等充填标志明显;
- (6) 断裂带旁侧围岩钾长石化比较明显,常见有绿泥石化、高岭土化,围岩

常见较多的呈网脉状分布的方解石细脉；

(7) 主要由石英、金和多金属硫化物以及少量不规则状的黄铁绢英岩组成。

4.4 矿床成因分析

经过上述矿床地质特征、成矿地质条件以及矿体产出规律分析后，分别从下列几个方面来进行矿床成因探讨。

成矿物质来源：一方面，矿区内成矿物质、成矿流体及成矿所需热能均主要来自于岩浆，成矿与燕山期岩浆侵入活动关系密切(景淑慧，1985)。另一方面，地层中金含量与地壳克拉克值相比，普遍偏高，在成矿过程中提供成矿物质。

成矿地质条件：对于深部成矿流体和成矿母岩的形成和演化而言，作为五台群绿岩带组成部分的片麻岩和浅粒岩地层作为矿源层在成矿过程中提供成矿物质。对于浅部矿体的形成和定位来说，燕山期岩浆岩是主要的成矿母岩，片麻岩主要以其硬度大，性脆易开裂，在成矿期的浅部领域内，含矿流体的运移、聚集和定位过程中，容易形成各种脆性断裂，在控矿构造中扮演着重要的角色。

北西向大断裂是矿区内主要的控岩和导矿构造，控制了岩浆热力接触带体系和矿床的形成和定位，其所产生的次一级 NNW 向和 NW 向断裂裂隙控制了主要含金石英脉带的产出。

燕山期岩浆不但提供了主要的成矿物质，而且伴随其浅部就位过程而形成的岩浆热力接触带体系对矿床(体)有明显的控制作用。岩浆是沿深部较大规模的北西向断裂构造从南东向北西侵入的，矿床的形成和定位严格受岩浆体系的控制，矿脉基本上还是围绕岩体的周边就近产出，远离岩体的热力接触带体系，矿化逐渐变弱，无成型的工业矿体产出。

成矿作用：本区的 3 个主要成矿阶段(石英黄铁矿阶段、石英黄铁矿黄铜矿阶段和石英闪锌矿方铅矿阶段)以及其所形成的主要矿物组合(石英和黄铁矿；石英、黄铁矿和黄铜矿；石英、斑铜矿、闪锌矿和方铅矿)和典型结构构造(条带状、浸染状、网脉状、梳状构造、它形-半自形-自形粒状、交代残余、脉状交叉以及固融体分离结构)充分显示了岩浆热液成矿流体从早期到晚期，从高温到低温，从交代到充填的演化规律，同时也说明本区成矿作用以岩浆热液成矿作用为主。

矿化产出的形式：无论是较大规模北北西向断裂构造控制产出的石英脉型金矿，还是北西向压断裂裂隙构造控制产出的石英脉型金矿，具体的矿化产出形式均为含金硫化物石英脉体，是含矿流体沿构造裂隙控充填而形成的典型热液脉状矿体。

围岩蚀变：典型的蚀变矿物组合为：钾长石-赤铁矿；石英-绢云母-黄铁矿；高岭土-绿泥石-方解石，也显示了岩浆热液成矿流体从早期到晚期，从高温到低温，依次交代卸载的演化规律。

成矿方式：含金硫化物石英脉受断裂构造结构面或裂隙面控制明显，脉壁平直，与两侧围岩界线清晰；脉带内石英结晶分异程度良好，常见梳状、晶簇状石英集合体；脉带中及其围岩片麻岩中常穿插有石英细脉、方解石细脉以及硫化物细脉，充填矿化特征明显。成矿方式以充填方式为主。

成矿温度：前人对相邻同类型矿床(义兴寨矿床)主要脉石及矿石矿物(包括：石英、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿)的包裹体爆裂法和均一法温度测定显示，主要矿物温度范围在 190—355℃，大多数处于 260—360℃ 之间，而金的成矿期温度在 300—200℃，属于中温区间(景淑惠，1992)。

综合以上分析可以得出，矿床处于岩体比较发育地段，矿体与浅成、超浅成岩体处于同一空间；而成矿时间是在岩体固结后，严格受构造控制；矿化主要围岩为片麻岩；矿石矿物组合比较复杂；高、中、低温矿物叠生；矿化受轻微脉动；金主要在中-低温富集；多种地质体都含微量金。

因此，辛庄金矿属于与燕山期中酸性岩浆侵入活动有关的中低温热液充填型石英脉型金矿床。

第五章 综合找矿预测研究

5.1 预测区概况

预测区位于矿区北部，测区为一长方形，面积 0.8km²，沿方位 40° 方向布置 9 条测线，线距 100m，线长 1000m，每条线 51 点。基线定在北西边界，编号为 S0，其余按 100m 间隔依次往南东编号。测点点距为 20m，从南西往北东依次编号为：10/S0、12/S0、14/S0、16/S0……。测区内具体的测线、测点布置情况如图 5-1 所示。

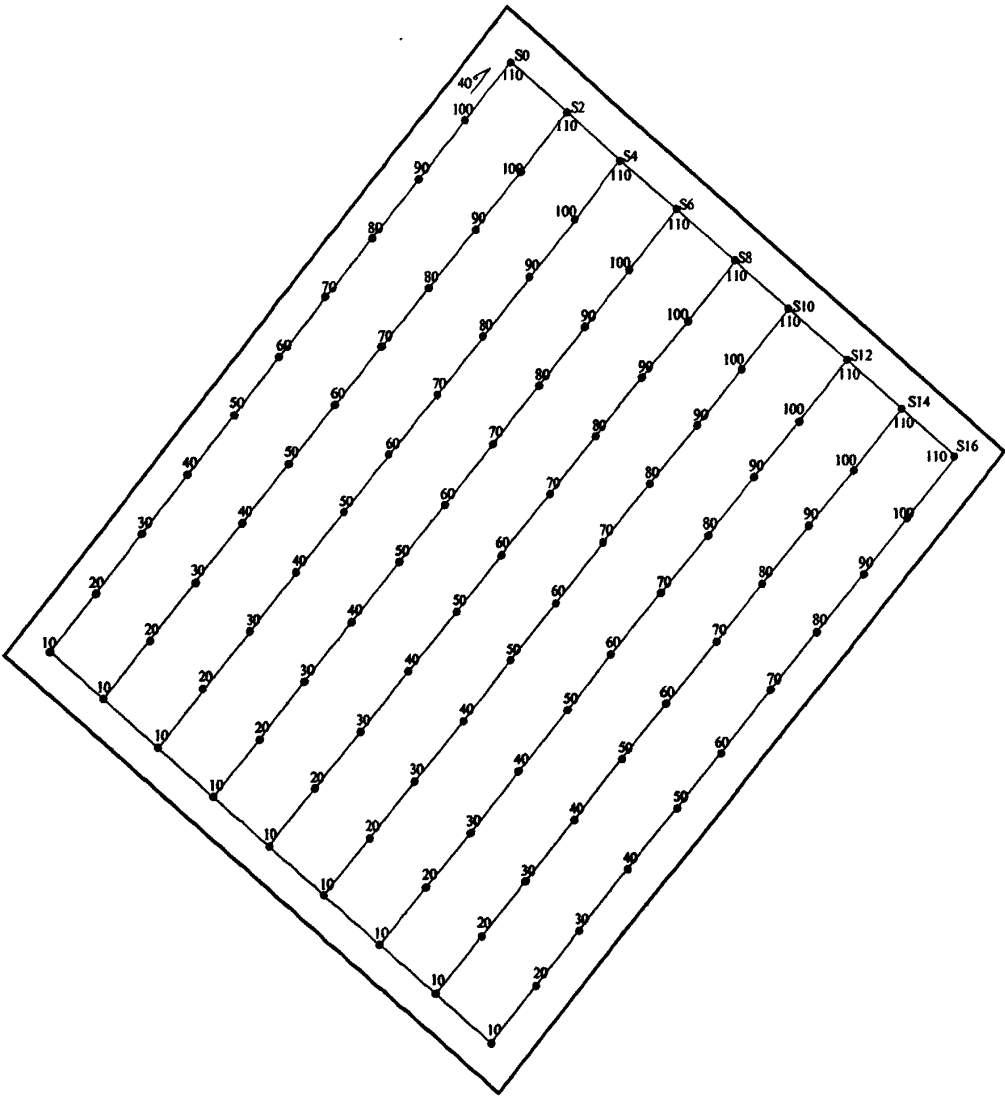


图 5-1 辛庄测区测线、测点布置示意图

5.2 地表调查矿化蚀变出露情况

在地表构造地球化学调查的过程中,主要对断裂裂隙构造中的蚀变岩和脉岩以及矿化蚀变点进行了采样及相应的调查工作。

1. 74~84 号点附近矿化出露情况

脉带内见钾化、赤铁矿化、褐铁矿化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化等,两侧围岩主要为石英斜长浅粒岩,亦可见孔雀石化、蓝铜矿化浅粒岩(图版VII-5)。矿化点信息有:74/S2 处见一条高岭土化、弱褐铁矿化构造蚀变岩带;76/S4 处见一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉带,带内石英颗粒较多,脉带倾向 32° ,倾角 60° ,脉带宽约15cm,围岩为石英斜长浅粒岩,其中夹有黑云母角闪斜长片麻岩;78/S6 处见一条褐铁矿化石英硫化物矿脉,脉宽约30cm;86/S6 处见一条宽30cm的石英脉,脉中有星点状褐铁矿化,石英脉走向为 240° (图版VII-6);80/S8 处见一条构造蚀变岩脉带,褐铁矿化、高岭土化、赤铁矿化明显,其围岩为石英斜长浅粒岩;84/S10 处见一条褐铁矿化、赤铁矿化构造蚀变岩脉,脉宽10cm左右,围岩为石英斜长浅粒岩;80/S12 处见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉;84/S14 处见有一条褐铁矿化石英脉发育。

2. 90~98 号点附近矿化出露情况

脉带内见钾化、褐铁矿化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化等,两侧围岩主要为黑云母角闪斜长片麻岩,出露的石英硫化物脉宽8~15cm,大多已褐铁矿化。矿化点信息有:92/S2 处见一条脉状褐铁矿化蚀变岩脉带,高岭土化严重;94/S4 处出露岩石为浅粒岩夹片麻岩,其中见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩带,脉带宽10-20cm(图版VII-7),围岩钾化明显,显示出明显的蚀变分带现象,从内向外依次为钾化带-绢云母化带-褐铁矿脉带-高岭土化带(图版VII-8);96/S6 处见一蓝铜矿化、褐铁矿化呈细脉状穿插的构造蚀变岩脉带,脉带倾向 46° ,倾角 74° ,两侧为高岭土化、褐铁矿化片麻岩;92/S8 处见一条褐铁矿化、高岭土化蚀变岩脉带,围岩为黑云角闪斜长片麻岩;90/S10 处见一条8cm左右的褐铁矿化石英硫化物矿脉;90/S12 处见有一条褐铁矿化、高岭土化石英硫化物矿脉,脉宽15cm左右。

3. 104 号点附近矿化出露情况

脉带主要以构造蚀变岩带为主,脉带内见褐铁矿化、高岭土化、绿泥石化等,两侧围岩主要为石英斜长浅粒岩。矿化点信息有:104/S4 处见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩带;108/S8 处见有一条褐铁矿化石英硫化物(图版VIII-1);104/S16 处为褐铁矿化蚀变岩;106/S16 处见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉带,其围岩为石英斜长浅粒岩,脉宽20~50cm。

4. 40~48 号点附近矿化出露情况

脉带主要以构造蚀变带为主,蚀变带中发育有石英硫化物脉。脉带内见褐铁矿化、硅化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化,两侧围岩主要为黑云母角闪斜长片麻岩,并夹有石英斜长浅粒岩。矿化点信息有:40/S4处见有一条褐铁矿化、高岭土化、绢云母化蚀变岩脉带;46/S10处见一条宽5~8cm的蚀变岩脉带,主要为褐铁矿化、高岭土化,脉中发育一条宽2cm左右的褐铁矿化石英硫化物脉,石英晶形很好,见有晶簇,脉带倾向230°,倾角76°(图版VIII-2);48/S12处见有一条褐铁矿化、高岭土化、赤铁矿化蚀变岩带,宽15cm左右,倾向50°,倾角79°。

5. 30~38号点附近矿化出露情况

脉带以构造蚀变带为主,蚀变带中产出有石英硫化物脉,且脉带旁侧见有变质辉绿岩脉产出,脉带内见褐铁矿化、高岭土化、绿泥石化等,两侧围岩主要为石英斜长浅粒岩。矿化信息由:30/S4处见一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩带;34/S6处见一探槽,出露岩石为石英斜长浅粒岩,探槽内见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉(图版VIII-3);34/S8处见有一条褐铁矿化石英硫化物矿脉;30/S12处见一条褐铁矿化脉,围岩为石英斜长浅粒岩,旁边见有变质辉绿岩出露;32/S14处见有一条褐铁矿化石英硫化物脉,围岩为石英斜长浅粒岩,脉宽15~20cm,倾向49°,倾角73°,硐旁见有变质辉绿岩脉出露,其中有褐铁矿化细脉穿插。

6. 24~28号点附近矿化出露情况

脉带以构造蚀变带为主,蚀变带中见有石英颗粒或团块,少见硫化物。脉带内见赤铁矿化、褐铁矿化、高岭土化、绿泥石化、孔雀石化,两侧围岩主要为石英斜长浅粒岩。矿化信息有:28/S4处见有一条宽5~10cm的褐铁矿化石英脉,围岩为黑云母角闪斜长片麻岩,石英脉倾向172°,倾角32°;28/S6处见有一条构造蚀变岩带,带中主要为高岭土化、褐铁矿化、孔雀石化的蚀变岩(图版VIII-4),围岩为石英斜长浅粒岩;26/S8处见有一条褐铁矿化、赤铁矿化、高岭土化的构造蚀变岩脉带(图版VIII-5);24/S12处见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉,其中夹有石英团块,围岩为石英斜长浅粒岩。

7. 52~58号点附近矿化出露情况

脉带以构造蚀变带为主,带内见褐铁矿化、高岭土化、绿泥石化,两侧围岩既有石英斜长浅粒岩,也有黑云角闪斜长片麻岩出露。矿化信息有:56/S2处见有一条褐铁矿化石英脉,脉宽10cm左右,围岩为石英斜长浅粒岩,且褐铁矿化;58/S4处见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉带,脉宽约20cm。脉带倾向39°,倾角73°,围岩为黑云母角闪斜长片麻岩;58/S6处见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉带,脉宽30~50cm,倾向43°,倾角72°(图版VIII-6)。

5.3 构造地球化学找矿预测研究

预测区内各种构造裂隙和超浅成相酸性岩脉比较发育,属良好的勘查靶区,具有较好的找矿前景。

矿区出露的岩石以黑云角闪斜长片麻岩、石英斜长浅粒岩为主,局部还有一些超浅成岩相的岩浆岩脉产出,如霏细岩脉以及各种酸性岩脉等。地表可见的构造形迹为一系列较小的北西向断裂裂隙。

预测工作主要开展了以下两个方面的研究内容:

(1) 地表矿化蚀变出露情况地质调查研究-调查和采集与矿化有关的各类地质找矿信息;

(2) 构造地球化学探矿研究-圈定有利的构造地球化学多元素综合异常带,为寻找深部隐伏矿脉的定位空间提供依据。

5.3.1 方法原理

构造地球化学是一门介于构造地质学与地球化学之间的边缘学科,是专门研究构造作用过程中化学元素的时空分布、演化规律和成因联系的科学。这一概念是由我国著名地质学家陈国达(1976)等在研究构造与岩浆岩以及构造与矿床之间的关系时最早提出的。之后有一大批国内学者致力于这一学科的研究,使这一学科在理论深度和实际应用上都得到了长足的发展。如韩润生(韩润生,2003)定义构造地球化学是研究地壳中的元素在不同的构造环境的分配规律以及在动力的驱动下迁移、分散和富集的过程及动力机制的学科,成矿的物理场和化学场均受构造应力场控制。国外学者虽然没有正式使用构造地球化学这一名称,但实际上也有一大批学者在进行这方面的研究-岩石在力学作用过程中所伴随的地球化学作用。目前,构造地球化学主要是研究断裂变形带中成矿流体的疏运、反应和沉淀机制,这些研究与矿体定位预测有着直接的联系,是隐伏矿体定位预测的重要组成部分。

构造作用与地球化学作用是成矿过程中最主要的动力学作用,因而构造地球化学方法在隐伏矿床(体)的地球化学信息提取方面有着重要的作用。目前主要是利用成矿成晕的断裂构造地球化学规律,研究成矿过程中受构造控制的成矿元素的空间变化规律。由于成矿成晕构造中成矿元素的运移远比块状原岩中容易,因而通过分析成矿成晕构造中的蚀变岩和脉岩就可以捕捉到较深层次的深部隐伏矿体在地表引起的微弱的地球化学异常,这种微弱的异常恰恰是块状原岩中很难捕捉到的而又对隐伏矿体预测具有重要意义的深部地球化学信息。

构造地球化学能提供有关矿床成因、成矿规律等多元信息,是隐伏矿定位预

测与找矿勘探的重要手段和方法之一。不少学者(方维萱, 2000; 韩润生, 2001)在实际应用等方面均取得了富有成效的研究成果。

运用构造地球化学理论和方法在辛庄矿区开展隐伏矿体找矿预测, 主要有以下依据: ①该矿床是形成于岩浆侵入活动和构造动力变形作用过程中, 成矿元素的活化、迁移、富集主要受构造应力场的控制; ②矿床主要赋存在五台群金刚库组片麻岩中, 并受北北西和北西向断裂控制, 构造作为驱动成矿流体运移的主要动力和矿体最终的定位场所, 与成矿流体和成矿作用有着十分密切的联系。

5.3.2 元素统计分布特征

在测区的基岩出露部位, 以与成矿有关的各种断裂裂隙中的蚀变岩和脉岩为主要研究对象, 从 S0 线-S16 线进行构造地球化学取样, 采样介质为断裂构造岩、断层破碎带、不同岩性界面、矿化蚀变带、裂隙充填物和各种脉体。采用取样点附近多点组合成样(3~5 个点), 以防止偶然性因素影响。取样点大多位于测线上或其附近, 共取得 218 件构造地球化学样品, 对其进行了多元素地球化学测试分析, 分析元素 12 个, 包括 W, Sn, Mo, Bi, Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Hg, Sb, As。各指示元素的数据统计结果见表 5-1。对矿区内构造地球化学数据进行地球化学参数统计(包括均值、变异系数和浓集系数等) 和多元统计分析(包括相关分析、聚类分析和因子分析), 确定成矿元素组合。

一般来说, 各种成矿作用、构造作用和地球化学作用是造成各类岩石中元素分布高度不均匀性的主要原因。某元素的标准离差和变异系数越大, 说明该元素在该区域内分布越不均匀, 越容易在局部地段趋向于富集, 成矿可能性也越大。而富集系数是表示元素相对于地壳丰度的富集程度, 其值越高, 表明该元素越富集, 越有利于在该区域内优先成矿。

表 5-1 构造地球化学样品分析结果统计表

单位: $\omega B/10^{-6}$

元素	W	Sn	Mo	Bi	Cu	Pb	Zn	Au	Ag	Hg	Sb	As
最小值	4.0	1.0	0.18	0.01	3.7	0.5	1.7	0.00004	0.033	0.0001	0.59	0.50
最大值	189	11.6	49.64	84.33	5977.8	1805.6	3556.8	5.91	762.33	2.51	499.99	540.88
平均值	52.91	1.99	1.32	0.84	49.43	40.14	90.44	0.15	0.82	17.29	2.46	5.82
标准离差	30.63	1.62	2.15	3.17	123.10	101.13	232.88	0.66	2.32	14.40	3.84	15.71
变异系数	0.58	0.81	1.63	3.79	2.49	2.52	2.58	4.29	2.82	0.83	1.56	2.70
地壳丰度	1.1	1.7	1.2	0.004	54	13	85	0.004	0.07	0.09	0.5	2.2
富集系数	48.10	1.17	1.10	210	0.92	3.09	1.06	37.5	11.73	0.19	4.92	2.64

地壳丰度(黎彤, 1984)

测试单位: 湖南省有色地质勘查研究院

测区内所有岩石样品中变异系数大于 2 的元素有 W、Mo、Bi、Cu、Pb、Au、Ag、Sb、As，说明这些元素有成矿的可能性(表 5-1)。

通过富集系数可以看出，整个测区的 W、Bi、Pb、Au、Ag、Sb 的含量明显比地壳丰度高很多，Bi 含量是地壳丰度的 210 倍，W 是地壳丰度的 48.1 倍，Au 是地壳丰度的 37.5 倍，Ag 是地壳丰度的 11.73 倍，Sb 是地壳丰度的 4.92 倍，Pb 是地壳丰度的 3.09 倍，因此本区除了 Au 之外，W、Bi、Pb、Ag、Sb 也很有成矿前景。

Au 含量的均值为 0.15×10^{-6} ，大大高于地壳丰度值 0.004×10^{-6} ，变异系数为 4.29，富集系数为 37.5，结合已有工程揭露情况，可以表明本区发生过金的成矿作用，是找矿的良好靶区。

5.3.3 元素相关性及聚类分析

1. 相关分析

为揭示成矿元素金与其它指示元素之间的相关性，对测区 218 件构造地球化学样品的测试数据进行了相关分析，结果见表 5-2。

由表 5-2 可以看出：

(1) 所有样品的数据分析来看，Au 与 W、Sn、Mo、Cu、Pb、Ag、Sb 等元素的相关性较好；

(2) 石英斜长浅粒岩中，Au 与 Sb、Mo、Bi、Cu、Pb、Zn、Ag 等元素相关性较好；

(3) 黑云母角闪斜长片麻岩中，Au 与 Sn、Mo、Bi、Cu、Pb、Ag、Hg、As 等元素相关性较好；

(4) 变质辉绿岩中，Au 与 W、Sn、Mo、Bi、Cu、Pb、Ag、As 等元素相关性较好；

(5) 霏细岩中，Au 与 Sn、Mo、Cu、Hg、Sb 等元素相关性较好；

(6) 构造蚀变岩中，Au 与 Sn、Mo、Bi、Cu、Ag、Sb、As 相关性好；

(7) 硫化物石英脉中，Au 与 Mo、Bi、Cu、Pb、Zn、Ag、Sb、As 相关性好。

表 5-2 Au 与各微量元素相关系数表

	W	Sn	Mo	Bi	Cu	Pb	Zn	Ag	Hg	Sb	As
所有样品	0.32	0.39	0.70	0.23	0.88	0.22	0.11	0.29	0.23	0.48	0.09
石英斜长浅粒岩（117 件）	0.13	0.54	0.38	0.41	0.85	0.72	0.39	0.36	-0.07	-0.01	0.09
黑云母角闪斜长片麻岩（25 件）	0.35	0.65	0.80	0.60	0.94	0.42	0.32	0.48	0.43	0.35	0.42
变质辉绿岩（19 件）	0.46	0.91	0.88	0.99	0.86	0.88	0.32	0.80	0.34	0.25	0.83
霏细岩（8 件）	0.13	0.82	0.80	0.25	0.79	0.01	-0.09	-0.15	-0.34	0.27	0.19
褐铁矿化高岭土化蚀变岩（26 件）	0.26	0.76	0.62	0.62	0.75	0.18	0.18	0.30	0.01	0.42	0.30
石英脉（23 件）	-0.12	0.11	0.60	0.90	0.76	0.32	0.20	0.82	0.29	0.57	0.77

测试单位：湖南省有色地质勘查研究院

以上分析结果显示，本区 Au 主要与 Sn、Mo、Cu、Pb、Ag、Sb 等元素有较高的相关性，特别是 Cu，它在各类岩石均表现出与 Au 的良好的相关性。因此 Sn、Mo、Cu、Pb、Ag、Sb 等元素可作为本区 Au 矿化的指示元素。

2. 聚类分析

聚类分析是根据样品的测试数据，将样品或指标(变量)看成多维空间中的点，运用样品或指标(变量)相似统计量，将相似程度高的样品或指标(变量)归为最相似的一小类中，相似程度较低的归为大类中，直到把所有样品或指标(变量)聚类完毕。

对样品进行 R 型聚类分析(数据标准化；相关系数；最远距离法)，可以了解地球化学原生晕中成矿元素与其它指示元素之间的组合情况，对测区构造地球化学样品测试数据进行聚类分析，结果如图 5-2 所示。

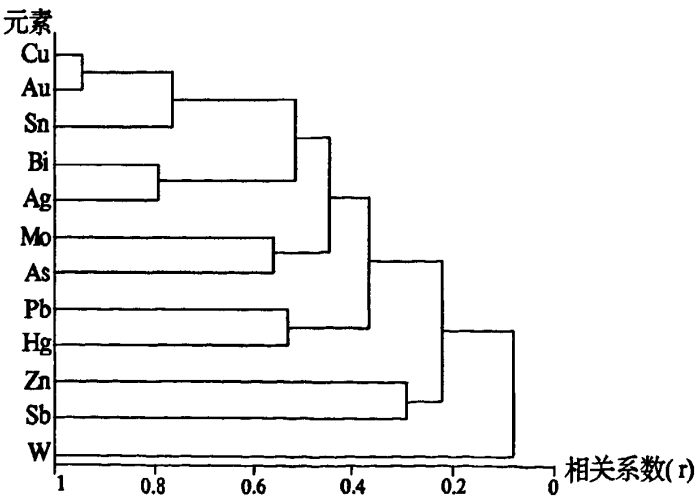


图 5-2 R 型聚类分析谱系图

从中可以看出：在 $r>0.7$ 的聚类水平上，元素组合有 2 组：Sn-Cu-Au、Ag-Bi；在 $r=0.4$ 左右，可以分为 2 组：Sn-Bi-Ag-Mo、Pb-Hg-Zn-Sb。

通过聚类分析结果，可以得出与成矿元素金关系最密切的指示元素是 Cu。

5.3.4 异常特征及其评价

根据指示元素常规组合特征，并结合构造地球化学样品分析统计结果，可以看出，本区除了 Au 之外，W 等高温元素、Pb、Ag 等中温元素、Sb 等低温元素也有很好的成矿前景。因此首先将本区划分为：W-Sn-Mo 组合、Cu-Au-Pb-Zn 组合、Hg-Sb-As-Ag 组合，对成矿元素或元素组合进行综合指数(lg 值)计算，利用 MapGIS、Surfer 软件编制地球化学异常图和异常特征分析。

根据聚类分析提取出的指示元素组合特性，并结合矿区地表和井下矿脉调查实际情况，发现含金品位较高的矿石矿物组合类型主要为：黄铁矿-黄铜矿型、闪锌矿-方铅矿型以及黄铁矿-黄铜矿-闪锌矿-方铅矿多金属型，因此，利用上述元素组合特点，将本区划为 Cu-Au 组合、Cu-Au-Pb-Zn-Ag 组合，并分别对成矿元素组合进行综合指数(lg 值)计算，利用 MapGIS、Surfer 软件编制地球化学异常图和异常特征分析。

在上述基础上，进一步提取出 Cu-Au-Pb-Zn-Ag 组合，作为本区构造地球化学找矿的直接指示元素组合，通过对不同指示元素组合进行综合指数(lg 值)计算，利用 MapGIS、Surfer 软件编制地球化学异常图和异常特征分析，并结合典型地质依据，为本区找矿预测提供地球化学依据。

本次工作共发现了 16 个 lgAu 构造地球化学异常，15 个 lgWSnMo 构造地球化学异常，20 个 lgCuAuPbZn 构造地球化学异常，13 个 lgHgSbAsAg 构造地球化学异常，15 个 lgCuAu 构造地球化学异常，20 个 lgCuAuPbZnAg 构造地球化学异常，异常特征及其分布地段见图 5-3、图 5-4、图 5-5、图 5-6、图 5-7、图 5-8 和表 5-3、表 5-4、表 5-5、表 5-6、表 5-7、表 5-8 所示。

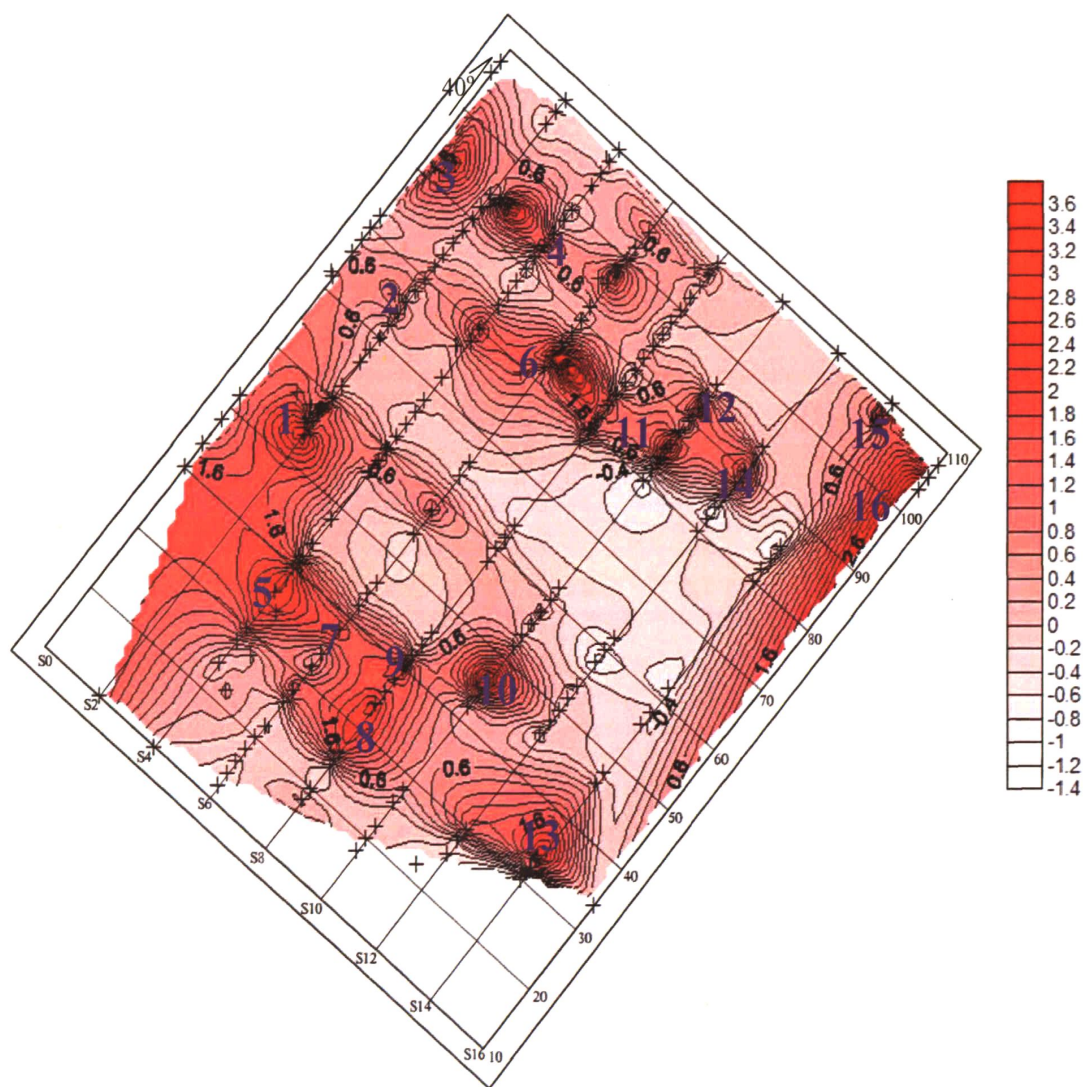


图 5-3 测区 lgAu 构造化学探测平面图

表 5-3 测区 LgAu 异常特征表

序号	范围	异常形状、强度及含量
1	54/S0~58/S2	以这两点为中心的哑铃状异常，54/S0 异常值(即 lgAu 综合指数值)为 3.1，Au 含量为 1248.75×10^{-9} ；58/S2 异常值为 2.8，Au 含量为 702.95×10^{-9} 。
2	74/S0~74/S2	以这两点为中心成的椭圆状异常，74/S0 异常值为 0.9，Au 含量为 8.06×10^{-9} ；74/S2 异常值为 1.3，Au 含量为 18.49×10^{-9} 。
3	94/S0	以此点为中心形成的半圆状异常，94/S0 异常值 2.6，Au 含量为 380.3×10^{-9} 。
4	92/S2-2~94/S4~96/S6~98/S6	以 92/S2-2、94/S4、96/S6、98/S6 为中心的北西向带状异常，92/S2-2 异常值为 3.3，Au 含量为 1826.55×10^{-9} ；94/S4 异常值为 2.5，Au 含量为 317.79×10^{-9} ；98/S6 异常值 2.9，Au 含量为 888.15×10^{-9} ；96/S6 异常值为 1.7，Au 含量为 51.05×10^{-9} 。

序号	范围	异常形状、强度及含量
5	36/S4、40/S4	以 36/S4、40/S4 为中心形成的半椭圆状异常;36/S4 异常值为 2.6, Au 含量为 444.29×10^{-9} ; 40/S4 异常值为 2.7, Au 含量为 468.45×10^{-9} 。
6	80/S4~84/S6-2	以 80/S4、84/S6-2 为中心形成的哑铃状异常;80/S4 异常值为 2.2, Au 含量为 147.69×10^{-9} ; 84/S6-2 异常值为 3.8, Au 含量为 5860.50×10^{-9} , 含量较高。
7	28/S6	以 28/S6 为中心的近圆状异常, 28/S6 异常值为 1.9, Au 74.01×10^{-9} 。
8	26/S8~34/S8	以 26/S8、34/S8 为中心的半椭圆状异常, 26/S8 异常值为 2.0, Au 含量为 110.39×10^{-9} ; 34/S8 异常值为 2.4, Au 含量为 251.25×10^{-9} 。
9	40/S8	以 40/S8 为中心的近圆状异常, 40/S8 异常值为 3.0, Au 含量为 997.50×10^{-9} 。
10	46/S10	以 46/S10 为中心的圆状异常, 46/S10 异常值为 3.6, Au 含量为 3783×10^{-9} 。
11	86/S10~90/S12	以 86/S10、90/S12 两点为中心形成的哑铃状异常, 86/S10 异常值为 3.1, Au 含量为 1250×10^{-9} ; 90/S12 异常值为 2.5, Au 含量为 294.75×10^{-9} 。
12	92/S10	以 92/S10 为中心的圆状异常, 92/S10 异常值为 3.1, Au 含量为 1280×10^{-9} 。
13	30/S12-1~ 32/S14-1~ 34/S14-2	以 30/S12-1、32/S14-1、34/S14-2 为中心的椭圆状异常, 30/S12-1 异常值为 1.5, Au 含量为 33.92×10^{-9} ; 32/S14-1 异常值为 2.3, Au 含量为 194.4×10^{-9} ; 34/S14 异常值为 2.9, Au 含量为 869.7×10^{-9} 。
14	90/S12	以 90/S12 为中心的近圆状异常, 90/S12 异常值为 2.5, Au 含量为 294.75×10^{-9} 。
15	108/S14	以 108/S14 为中心的近圆状异常, 108/S14 异常值为 3.2, Au 含量为 1467×10^{-9} 。
16	104/S16	以 104/S16 为中心的半椭圆状异常, 104/S16 异常值为 3.8, Au 含量为 5908.5×10^{-9} 。

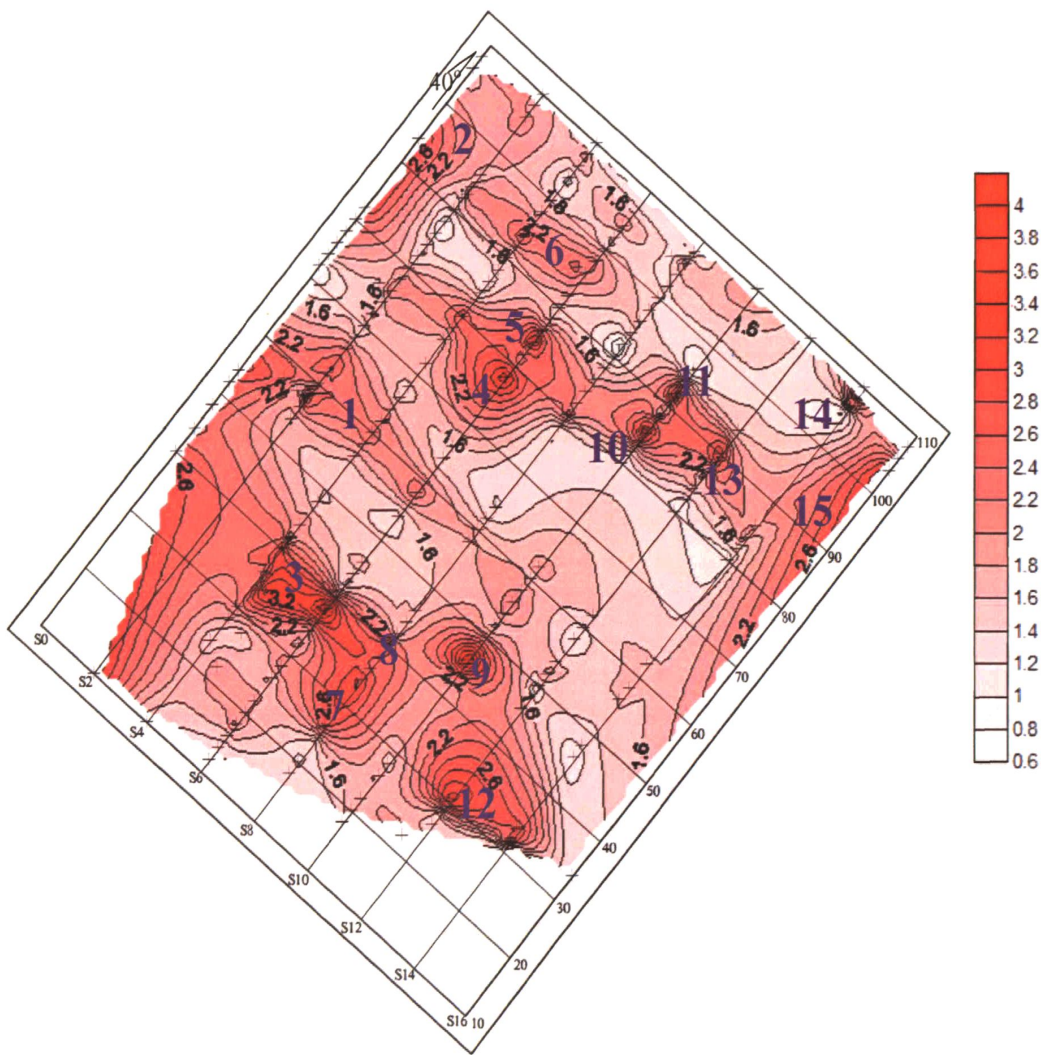


图 5-4 测区 lgWSnMo 构造化学探测平面图

表 5-4 测区 LgWSnMo 异常特征表

序号	范围	异常形状、强度及含量
1	56/S2~60/S4~58/S6	以 56/S2、60/S4、58/S6 为中心的带状异常，56/S2 异常值(即 lgWSnMo 综合指数值)为 2.2，W 167×10^{-6} ，Sn 1.1×10^{-6} ，Mo 0.85×10^{-6} ；60/S4 异常值为 2.5，W 160.6×10^{-6} ，Sn 1.7×10^{-6} ，Mo 1.04×10^{-6} ；58/S6 异常值为 2.5，W 42.6×10^{-6} ，Sn 1.7×10^{-6} ，Mo 3.99×10^{-6} 。
2	92/S2-2	以 92/S2-2 点为中心形成的近圆状异常，92/S2-2 异常值为 2.7，W 32.6×10^{-6} ，Sn 3.2×10^{-6} ，Mo 4.42×10^{-6} 。
3	40/S4~38/S6	以 40/S4、38/S6 两点为中心形成的哑铃状异常，40/S4 异常值为 3.1，W 57×10^{-6} ，Sn 9.5×10^{-6} ，Mo 2.24×10^{-6} ；38/S6 异常值为 4.1，W 115.7×10^{-6} ，Sn 6.4×10^{-6} ，Mo 18.74×10^{-6} 。

序号	范围	异常形状、强度及含量
4	78/S6	以 78/S6 为中心的圆状异常, 异常值为 3.4, W 66.1×10^{-6} , Sn 8.7×10^{-6} , Mo 4.46×10^{-6} 。
5	84/S6-1~84/S6-2	以 84/S6-1、84/S6-2 为中心形成的近圆状异常, 84/S6-1 异常值为 3.8, W 46.6×10^{-6} , Sn 5.3×10^{-6} , Mo 24.04×10^{-6} ; 84/S6-2 异常值为 3.2, W 49.8×10^{-6} , Sn 3.7×10^{-6} , Mo 9.6×10^{-6} 。
6	94/S4~98/S6	以 94/S4、98/S6 两点为中心形成的椭圆状异常, 94/S4 异常值为 3.1, W 17.1×10^{-6} , Sn 4.0×10^{-6} , Mo 18.93×10^{-6} ; 98/S6 异常值为 2.4, W 21.0×10^{-6} , Sn 2.4×10^{-6} , Mo 5.51×10^{-6} 。
7	34/S8	以 34/S8 为中心的圆状异常, 34/S8 异常值为 3.1, W 57.8×10^{-6} , Sn 9.8×10^{-6} , Mo 2.37×10^{-6} 。
8	40/S8	以 40/S8 为中心形成圆状异常, 40/S8 异常值为 3.2, W 51.1×10^{-6} , Sn 9.5×10^{-6} , Mo 3.6×10^{-6} 。
9	46/S10	以 46/S10 为中心形成的近圆状异常, 异常值为 3.9, W 103.1×10^{-6} , Sn 3.7×10^{-6} , Mo 19.29×10^{-6} 。
10	84/S10~86/S10	以 84/S10、86/S10 为中心形成的近圆状异常, 84/S10 异常值为 2.8, W 34.9×10^{-6} , Sn 3.2×10^{-6} , Mo 6.02×10^{-6} ; 86/S10 异常值为 3.8, W 52.8×10^{-6} , Sn 3.6×10^{-6} , Mo 31.49×10^{-6} 。
11	92/S10	以 92/S10 点为中心形成的圆状异常, 异常值为 3.9, W 39.7×10^{-6} , Sn 4.5×10^{-6} , Mo 49.64×10^{-6} 。
12	30/S12-1~32/S14-1	以 30/S12-1、32/S14-1 为中心形成的椭圆状异常, 30/S12-1 异常值为 3.4, W 60.5×10^{-6} , Sn 6.3×10^{-6} , Mo 7.34×10^{-6} ; 32/S14-1 异常值为 3.9, W 53.6×10^{-6} , Sn 9.5×10^{-6} , Mo 14.07×10^{-6} 。
13	90/S12	以 90/S12 为中心的椭圆状异常, 异常值为 3.3, W 43.3×10^{-6} , Sn 6.3×10^{-6} , Mo 7.24×10^{-6} 。
14	108/S14	以 108/S14 为中心的圆状异常, 异常值为 3.9, W 40.4×10^{-6} , Sn 4.4×10^{-6} , Mo 46.76×10^{-6} 。
15	104/S16	以 104/S16 为中心形成的半椭圆状异常, 异常值为 3.2, W 53.8×10^{-6} , Sn 3.3×10^{-6} , Mo 9.73×10^{-6} 。

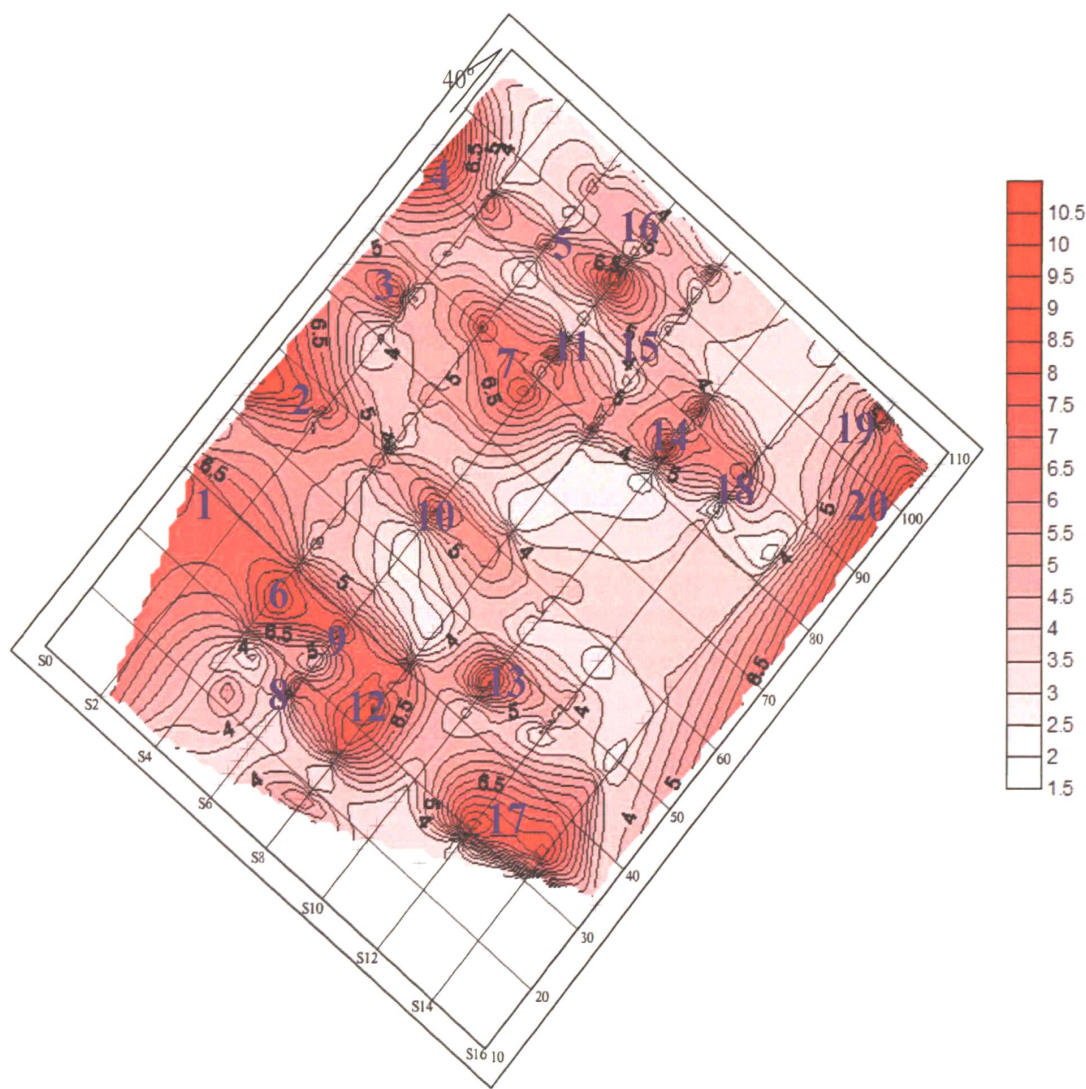


图 5-5 测区 lg CuAuPbZn 构造化学探测平面图

表 5-5 测区 Lg CuAuPbZn 异常特征表

序号	位置	异常形状、强度及含量
1	40/S0	以 40/S0 为中心的不规则异常, 40/S0 异常值(即 lgCuAuPbZnAg 综合指数值)为 7.8, Au 含量为 63.36×10^{-9} , Cu 192.9×10^{-6} , Pb 31.9×10^{-6} , Zn 164.1×10^{-6} 。
2	52/S0~54/S0~58/S2	以 52/S0、54/S0、58/S2 为中心的半椭圆状异常, 52/S0 异常值为 8.3, Au 含量 1248.75×10^{-9} , Pb 12.4×10^{-6} , Zn 124.4×10^{-6} ; 54/S0 异常值为 9.4, Au 含量为 1248.75×10^{-9} , Cu 1424.7×10^{-6} , Pb 12.4×10^{-6} , Zn 124.4×10^{-6} , Ag 2.8×10^{-6} ; 58/S2 异常值为 8.3, Au 含量为 702.95×10^{-9} , Cu 490×10^{-6} , Pb 14.7×10^{-6} , Zn 36×10^{-6} , Ag 4.9×10^{-6} 。
3	74/S0~74/S2	以这两点为中心形成的近椭圆状异常, 74/S0 异常值为 7.4, Au 含量为 8.06×10^{-9} , Cu 含量较高, 为 5977.8×10^{-6} ; 74/S2 异常值为 6.2, Au 含量为 18.49×10^{-9} 。

序号	位置	异常形状、强度及含量
4	94/S0	以 94/S0 点为中心形成的椭圆异常, 94/S0 异常值 11.0, Au 含量为 380.3×10^{-9} , Cu 330.5×10^{-6} , Pb 696.6×10^{-6} , Zn 含量较高为 1057.7×10^{-6} 。
5	92/S2-2~94/S4~96/S6~ 98/S6	以 92/S2-2、94/S4、96/S6、98/S6 为中心形成的带状异常, 92/S2-2 异常值为 9.7, Au 含量为 1826.55×10^{-9} , Cu 171.1×10^{-6} , Pb 80.5×10^{-6} , Zn 190.1×10^{-6} ; 94/S4 异常值为 8.3, Au 含量为 317.79×10^{-9} , Cu 105×10^{-6} , Pb 31.4×10^{-6} , Zn 206.6×10^{-6} ; 96/S6 异常值为 9.7, Au 含量为 51.05×10^{-9} , Cu 343×10^{-6} , Pb 325.9×10^{-6} , Zn 799.6×10^{-6} ; 98/S6 异常值为 11.0, Au 含量为 888.15×10^{-9} , Pb 1369.3×10^{-6} , Zn 1391.1×10^{-6} 。
6	30/S4~36/S4~40/S4	以 30/S4、36/S4、40/S4 为中心形成的近圆状异常, 30/S4 异常值为 7.4, Au 含量为 72.09×10^{-9} , Cu 274.4×10^{-6} ; 36/S4 异常值为 9.1, Au 含量 444.29×10^{-9} , Cu 679.5×10^{-6} ; 40/S4 异常值为 7.8, Au 含量为 468.45×10^{-9} , Cu 168.8×10^{-6} 。
7	80/S4~78/S6	以 80/S4、78/S6 形成的带状异常, 80/S4 异常值为 8.3, Au 含量为 147.69×10^{-9} , Cu 83.4×10^{-6} , Pb 127.6×10^{-6} , Zn 136.3×10^{-6} ; 78/S6 异常值为 8.6, Au 含量为 21.32×10^{-9} , Cu 182.4×10^{-6} , Pb 513.5×10^{-6} , Zn 205.7×10^{-6} 。
8	28/S6	以 28/S6 为中心形成的小椭圆异常, 28/S6 异常值为 8.2, Au 含量为 74.01×10^{-9} , Cu 含量较高, 为 6430.7×10^{-6} 。
9	38/S6	以 38/S6 为中心形成的小椭圆异常, 38/S6 异常值为 9.2, Au 含量为 105.5×10^{-9} , Cu 224.7×10^{-6} , Pb 173.6×10^{-6} , Zn 348.5×10^{-6} 。
10	58/S4~58/S6~58/S8	以 58/S4、58/S6、58/S8 为中心形成的带状异常, 58/S4 异常值为 7.9, Au 含量为 55.22×10^{-9} , Cu 165.4×10^{-6} , Pb 47.9×10^{-6} , Zn 178.5×10^{-6} ; 58/S6 异常值为 8.1, Au 含量为 22.83×10^{-9} , Cu 27.0×10^{-6} , Pb 710.3×10^{-6} , Zn 305.0×10^{-6} ; 58/S8 异常值为 5.9, Au 2.27×10^{-9} , Cu 59.7×10^{-6} , Pb 29.3×10^{-6} , Zn 182.3×10^{-6} 。
11	84/S6-1~84/S6-2	以这两点形成的小椭圆异常, 84/S6-1 异常值为 9.7, Au 含量为 964.35×10^{-9} , Cu 70.7×10^{-6} , Pb 196.0×10^{-6} , Zn 369.5×10^{-6} ; 84/S6-2 异常值为 11.4, Au 含量极高, 为 5860.5×10^{-9} , Cu 362.5×10^{-6} , Pb 447.9×10^{-6} , Zn 284.1×10^{-6} 。
12	34/S8~40/S8	以这两点形成的不规则椭圆异常, 34/S8 异常值为 9.5, Au 含量为 251.25×10^{-9} , Cu 57.9×10^{-6} , Zn 128.2×10^{-6} , Pb 754.9×10^{-6} ; 40/S8 异常值为 8.8, Au 含量为 997.50×10^{-9} , Cu 57.9×10^{-6} , Pb 152.1×10^{-6} , Zn 76.8×10^{-6} 。
13	46/S10	以 46/S10 点为中心形成的近圆状异常; 46/S10 异常值为 10.1, Au 含量较高, 为 3783×10^{-9} , Cu 684.1×10^{-6} , Pb 26.7×10^{-6} , Zn 163.2×10^{-6} 。
14	84/S10~86/S10	以此两点为中心形成的椭圆状异常, 84/S10 异常值为 8.5, Au 含量为 119.2×10^{-9} , Cu 133.8×10^{-6} , Pb 330.9×10^{-6} , Zn 60.8×10^{-6} ; 86/S10 异常值为 10.1, Au 含量较高, 为 1250×10^{-9} , Cu 156.5×10^{-6} , Pb 85.6×10^{-6} , Zn 828.5×10^{-6} 。
15	92/S10	以此点中心形成的小椭圆状异常, 92/S10 异常值为 9.7, Au 含量较高为 1280×10^{-9} , Cu 83.1×10^{-6} , Pb 219.1×10^{-6} , Zn 229.4×10^{-6} 。

序号	位置	异常形状、强度及含量
16	104/S4~104/S6~106/S8	以 104/S4、104/S6、106/S8 为中心形成的带状异常, 104/S4 异常值为 5.8, Au、Cu 含量较低, 分别为 3.42×10^{-9} , 10.9×10^{-6} , Pb 126.5×10^{-6} , Zn 126.6×10^{-6} 。104/S6 异常值为 6.2, Au 含量 13.74×10^{-9} , Cu 37.9×10^{-6} , Pb 41.2×10^{-6} , Zn 79.2×10^{-6} ; 106/S8 异常值 7.0, Au 含量较高, 为 13.12×10^{-9} , Cu 44.9×10^{-6} , Zn 864.2×10^{-6} 。
17	30/S12-1~32/S14-1	以 30/S12-1、32/S14-1 为中心形成的椭圆状异常, 30/S12-1 异常值为 9.9, Au 33.92×10^{-9} , Cu 243.1×10^{-6} , Pb 553.4×10^{-6} , Zn 1867.2×10^{-6} ; 32/S14-1 异常值为 7.5, Au 含量为 194.4×10^{-9} , Cu 49.8×10^{-6} , Zn 183.0×10^{-6} 。
18	90/S12	以 90/S12 为中心的椭圆状异常, 90/S12 异常值为 7.4, Au 含量为 294.75×10^{-9} , Cu 53.7×10^{-6} , Pb 41.6×10^{-6} , Zn 37.2×10^{-6} 。
19	108/S14	以 108/S14 为中心的近圆状异常, 108/S14 异常值为 12.9, 各元素含量均较高, Au 647×10^{-9} , Cu 791.4×10^{-6} , Pb 1805.6×10^{-6} , Zn 3556.8×10^{-6} 。
20	104/S16~106/S16	以 104/S16、106/S16 为中心的近圆状异常, 104/S16 异常值为 10.2, Au 含量极高, 为 5908.5×10^{-9} , Cu 110.1×10^{-6} , Pb 121.7×10^{-6} , Zn 202.2×10^{-6} 。106/S16 异常值为 8.1, Au 含量为 194.4×10^{-9} , Cu 85×10^{-6} , Zn 119.2×10^{-6} 。

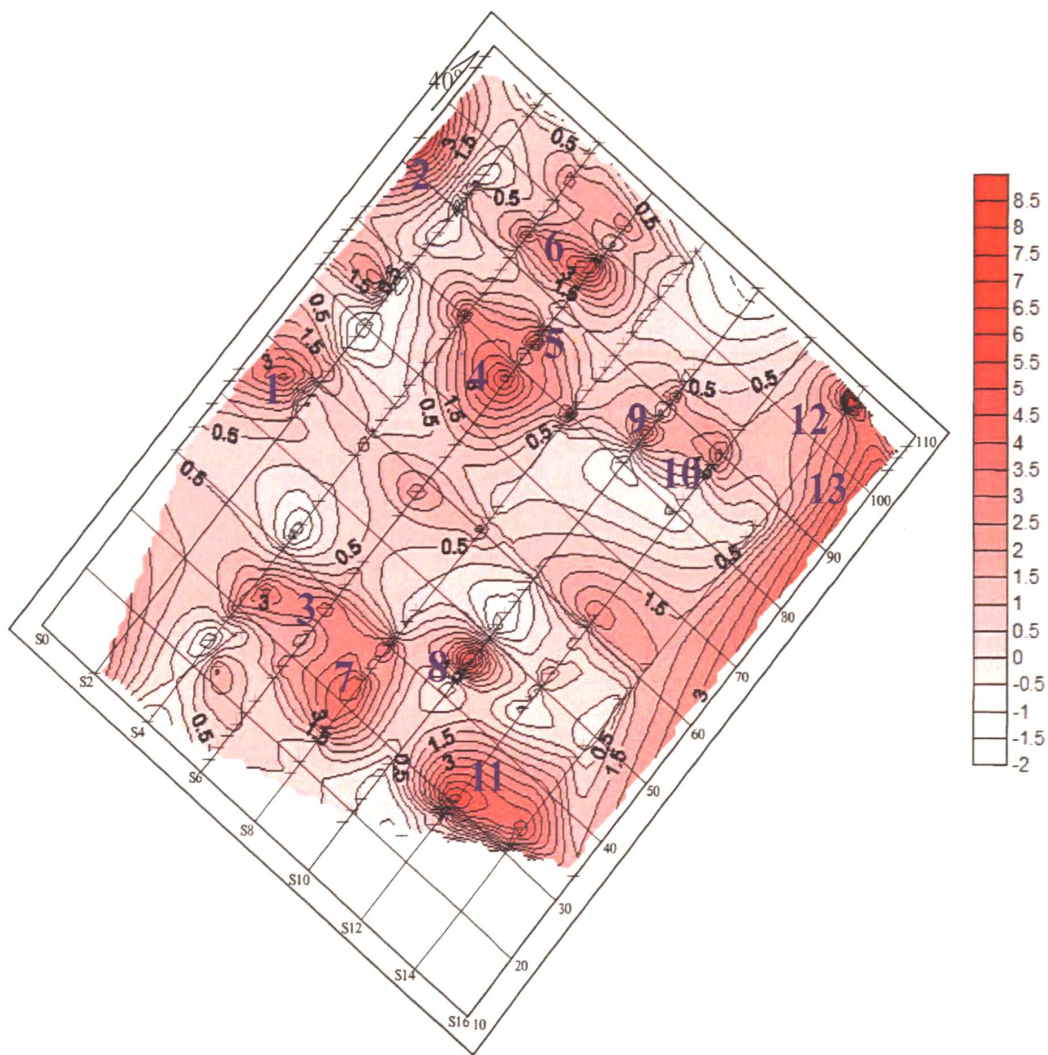


图 5-6 测区 lgHgSbAsAg 构造化学探测平面图

表 5-6 测区 lgHgSbAsAg 异常特征表

序号	范围	异常形状、强度及含量
1	54/S0~58/S2	以 54/S0、58/S2 为中心的椭圆状异常，54/S0 异常值(即 lgHgSbAsAg 综合指数值)为 2.7，Ag 2.8×10^{-6} ；58/S2 异常值为 0.3，Ag 4.986×10^{-6} 。
2	94/S0	以 94/S0 为中心的近圆状异常，异常值为 6.4，Ag 16.62×10^{-6} ，Hg 93.3×10^{-6} ，Sb 12.11×10^{-6} ，As 125.63×10^{-6} 。
3	30/S4~28/S6~38/S6~34/S8	以 30/S4、28/S6、38/S6、34/S8 为中心的带状异常，30/S4 异常值为 2.8，Ag 4.17×10^{-6} ；28/S6 异常值为 2.7，Ag 3.101×10^{-6} ；38/S6 异常值为 3.6，Ag 3.561×10^{-6} ；34/S8 异常值为 4.8，Ag 9.97×10^{-6} 。
4	80/S4~78/S6~80/S8	以 80/S4、78/S6、80/S4 为中心的带状异常，80/S4 异常值为 4.2，Ag 1.661×10^{-6} ，As 161.6×10^{-6} ；78/S6 异常值为 5.6，Ag 11.95×10^{-6} ，As 36.56×10^{-6} ；80/S8 异常值为 4.3，Ag 3.101×10^{-6} ；As 51.69×10^{-6} 。

序号	范围	异常形状、强度及含量
5	84/S6-1~84/S6-2	以 84/S6-1、84/S6-2 为中心的近圆状异常,84/S6-1 异常值为 5.1, Ag 8.51×10^{-6} , As 109.58×10^{-6} ; 84/S6-2 异常值为 6.2, Ag 41.65×10^{-6} , As 110.65×10^{-6} 。
6	94/S4~96/S6~98/S6	以 94/S4、96/S6、98/S6 为中心的椭圆状异常, 94/S4 异常值为 4.3, Ag 0.611×10^{-6} , Sb 15.45×10^{-6} , As 96.11×10^{-6} ; 96/S6 异常值为 4.6, Ag 4.677×10^{-6} , Sb 6.12×10^{-6} , As 30.04×10^{-6} ; 98/S6 异常值为 5.4, Ag 7.95×10^{-6} , Sb 8.54×10^{-6} , As 34.1×10^{-6} 。
7	34/S8	以 34/S8 为中心的半椭圆状异常, 34/S8 异常值为 4.8, Ag 9.97×10^{-6} , Sb 4.85×10^{-6} , As 28.25×10^{-6} 。
8	46/S10	以 46/S10 为中心的圆状异常, 46/S10 异常值为 6.3, Ag 7.68×10^{-6} , Sb 63.01×10^{-6} , As 108.88×10^{-6} 。
9	84/S10~86/S10	以 84/S10、86/S10 为中心形成的椭圆状异常, 84/S10 异常值为 2.6, Ag 4.4×10^{-6} , As 10.09×10^{-6} ; 86/S10 异常值为 4.9, Ag 8.36×10^{-6} , As 69.56×10^{-6} 。
10	92/S10~90/S12	以 92/S10、90/S12 为中心的哑铃状异常, 92/S10 异常值为 4.2, Ag 7.12×10^{-6} , As 53.77×10^{-6} ; 90/S12 异常值为 3.8, Ag 15.63×10^{-6} 。
11	30/S12-1~32/S14-1~34/S14-2	以 30/S12-1、32/S14-1、34/S14-2 为中心的椭圆状异常, 30/S12-1 异常值为 6.4, Ag 14.63×10^{-6} , Sb 19.14×10^{-6} , As 65.23×10^{-6} ; 32/S14-1 异常值为 5.0, Ag 4.466×10^{-6} , Sb 6.65×10^{-6} , As 53×10^{-6} ; 34/S14 异常值为 5.2, Ag 2.349×10^{-6} , Sb 11.24×10^{-6} , As 96.86×10^{-6} 。
12	108/S14	以 108/S14 为中心的近圆状异常, 108/S14 异常值为 11.7, Ag 762.33×10^{-6} , Sb 499.99×10^{-6} , As 540.88×10^{-6} , Hg 2580.02×10^{-6} , 各元素含量均较高。
13	104/S16	以 104/S16 为中心的半椭圆状异常, 104/S16 异常值为 5.7, Ag 28.85×10^{-6} , Sb 8.82×10^{-6} , As 39.78×10^{-6} 。

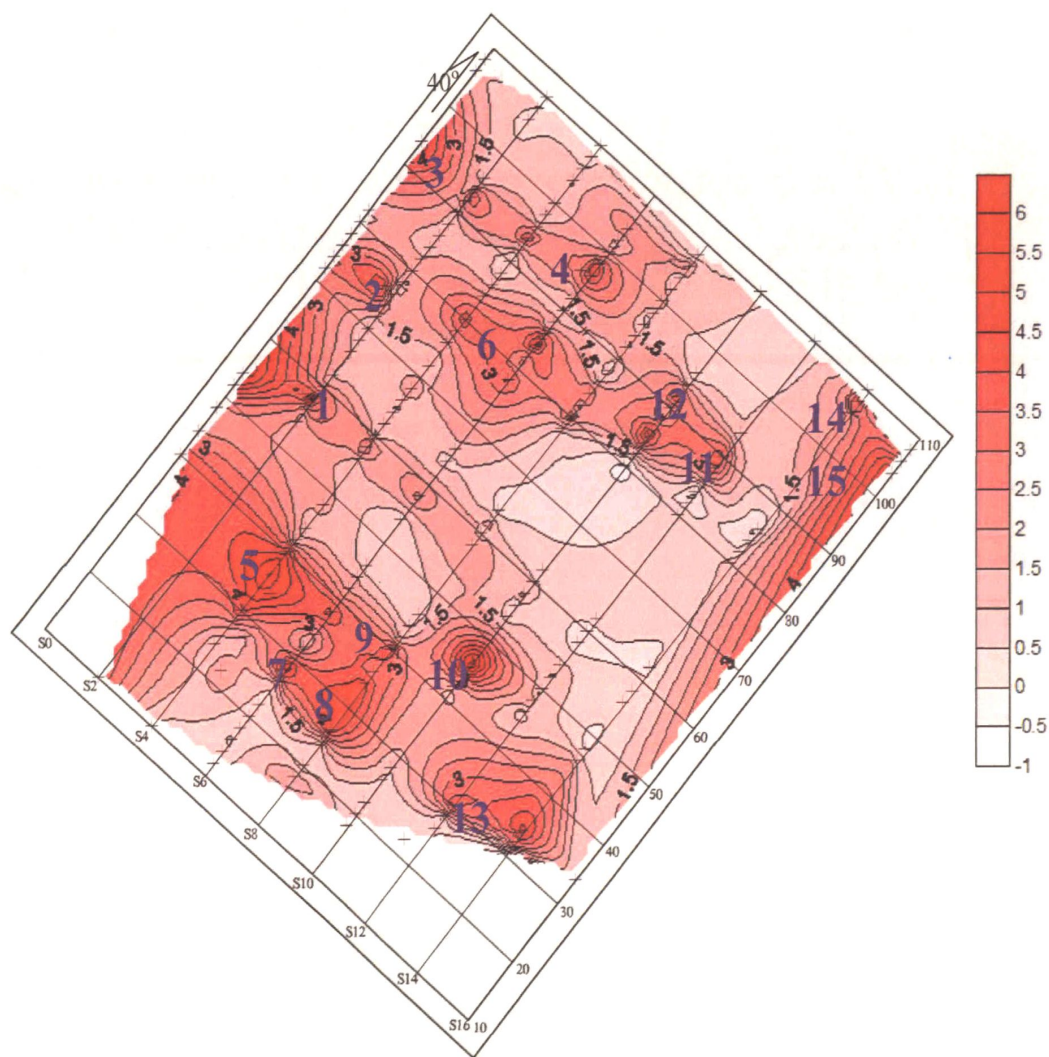


图 5-7 测区 lgCuAu 构造化学探测平面图

表 5-7 测区 LgCuAu 异常特征表

序号	范围	异常形状、强度及含量
1	54/S0~58/S2	以这两点为中心的哑铃状异常, 54/S0 异常值(即 lgCuAu 综合指数值) 为 6.3, Cu 1424.7×10^{-6} , Au 1248.75×10^{-9} ; 58/S2 异常值为 5.5, Cu 490×10^{-6} , Au 702.95×10^{-9} 。
2	74/S0~74/S2	以这两点为中心成的椭圆状异常, 74/S0 异常值为 4.7, Au 8.06×10^{-9} , Cu 5977.8×10^{-6} ; 74/S2 异常值为 2.8, Au 18.49×10^{-9} , Cu 32.5×10^{-6} 。
3	94/S0	以此点为中心形成的半圆状异常, 94/S0 异常值为 5.1, Au 380.3×10^{-9} , Cu 330.5×10^{-6} 。

序号	范围	异常形状、强度及含量
4	92/S2-2~94/S4~96/S6~98/S6	以 92/S2-2、94/S4、98/S6、98/S6 为中心的北西向带状异常，92/S2-2 异常值为 5.5，Au 1826.55×10^{-9} ，Cu 171.1×10^{-6} ；94/S4 异常值为 4.5，Au 317.79×10^{-9} ，Cu 105×10^{-6} ；98/S6 异常值为 4.7，Au 888.15×10^{-9} ，Cu 63.1×10^{-6} ；96/S6 异常值为 4.2，Au 51.05×10^{-9} ，Cu 343×10^{-6} 。
5	36/S4~40/S4	以 36/S4、40/S4 为中心形成的半椭圆状异常；36/S4 异常值为 5.5，Au 444.29×10^{-9} ，Cu 679.5×10^{-6} ；40/S4 异常值为 4.9，Au 468.45×10^{-9} ，Cu 168.8×10^{-6} 。
6	80/S4~84/S6-2	以 80/S4、84/S6-2 为中心形成的哑铃状异常；80/S4 异常值为 4.1，Au 147.69×10^{-9} ，Cu 83.4×10^{-6} ；84/S6-2 异常值为 6.3，Au 5860.50×10^{-9} ，含量较高，Cu 362.5×10^{-6} 。
7	28/S6	以 28/S6 为中心的近圆状异常，28/S6 异常值为 5.7，Au 74.01×10^{-9} ，Cu 6430.7×10^{-6} 。
8	26/S8~34/S8	以 26/S8、34/S8 为中心的半椭圆状异常，26/S8 异常值为 4.6，Au 110.39×10^{-9} ，Cu 342.8×10^{-6} ；34/S8 异常值为 4.5，Au 251.25×10^{-9} ，Cu 128.2×10^{-6} 。
9	40/S8	以 40/S8 为中心的近圆状异常，40/S8 异常值为 4.8，Au 997.50×10^{-9} ，Cu 57.9×10^{-6} 。
10	46/S10	以 46/S10 为中心的圆状异常，46/S10 异常值为 6.4，Au 3783×10^{-9} ，Cu 684.1×10^{-6} 。
11	86/S10~90/S12	以 86/S10、90/S12 两点为中心形成的哑铃状异常，86/S10 异常值为 5.3，Au 1250×10^{-9} ，Cu 156.5×10^{-6} ；90/S12 异常值为 4.2，Au 294.75×10^{-9} ，Cu 53.7×10^{-6} 。
12	92/S10	以 92/S10 为中心的圆状异常，92/S10 异常值为 5，Au 1280×10^{-9} ，Cu 83.1×10^{-6} 。
13	30/S12-1~32/S14-1~34/S14-2	以 30/S12-1、32/S14-1、34/S14-2 为中心的椭圆状异常，30/S12-1 异常值为 3.9，Au 33.92×10^{-9} ，Cu 243.1×10^{-6} ；32/S14-1 异常值为 4.0，Au 194.4×10^{-9} ，Cu 49.8×10^{-6} ；34/S14 异常值为 5.0，Au 869.7×10^{-9} ，Cu 111.3×10^{-6} 。
14	108/S14	以 108/S14 为中心的近圆状异常，108/S14 异常值为 6.1，Au 1467×10^{-9} ，Cu 791.4×10^{-6} 。
15	104/S16	以 104/S16 为中心的半椭圆状异常，104/S16 异常值为 5.8，Au 5908.5×10^{-9} ，Cu 110.1×10^{-6} 。

以圈定的 20 个 lgCuAuPbZnAg 构造地球化学综合异常作为后续的异常分析评价。通过分析综合异常的空间分布、异常特征以及异常所在区段的典型地质特征，发现了本区构造地球化学异常具有如下的规律性。

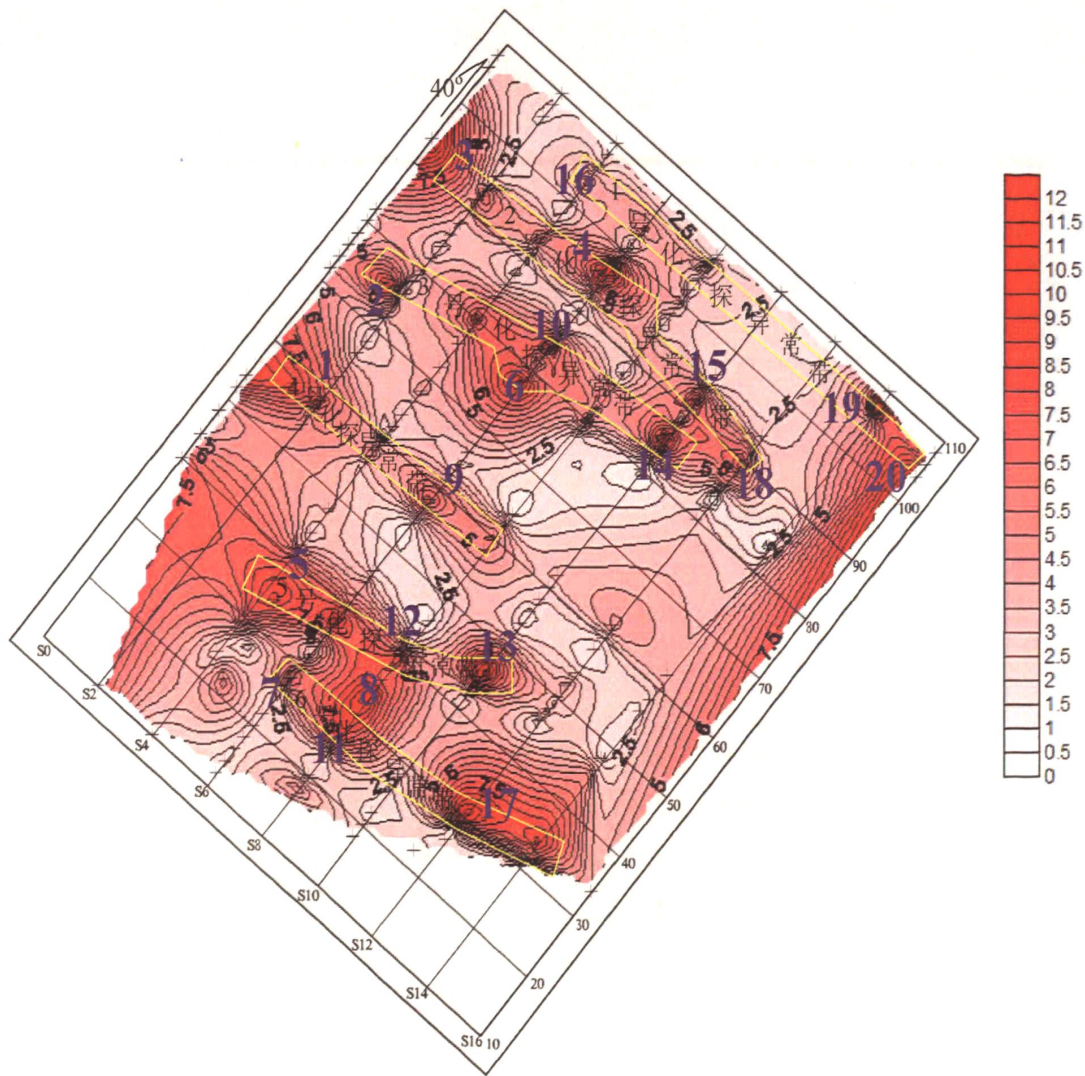


图 5-8 测区 lgCuAuPbZnAg 构造化学探测综合异常图

表 5-8 测区 lgCuAuPbZnAg 综合异常特征表

序号	位置	异常形状、强度及含量	地质特征
1	54/S0~58/S2	以 54/S0、58/S2 为中心的椭圆状异常，54/S0 异常值(即 lgCuAuPbZnAg 综合指数值)为 9.9，Au 含量为 1248.75×10^{-9} ，含量较高，Cu 1424.7×10^{-6} ，Pb 12.4×10^{-6} ，Zn 124.4×10^{-6} ，Ag 2.8×10^{-6} ；58/S2 异常值为 9.0，Au 含量 702.95×10^{-9} ，Cu 490×10^{-6} ，Pb 14.7×10^{-6} ，Zn 36×10^{-6} ，Ag 4.986×10^{-6} 。	54/S0 为废石堆，其中见有含浸染状黄铁矿和细脉状蓝铜矿、斑铜矿的变质辉绿岩；58/S2 见一民洞，洞内见有黄铁矿等硫化物细脉穿插的浅粒岩。

序号	范围	异常形状、强度及含量	地质特征
2	74/S0~74/S2	以这两点为中心形成的近椭圆状异常，74/S0 异常值为 6.5，Au 含量 8.06×10^{-9} ，Cu 含量较高，为 5977.8×10^{-6} ；74/S2 异常值为 5.7，Au 含量为 18.49×10^{-9} 。	74/S0 见一民洞，洞口废石堆中可见有孔雀石化、蓝铜矿化浅粒岩；74/S2 为一民洞，见有一条高岭土化、弱褐铁矿化构造蚀变岩带。
3	94/S0	以 94/S0 点为中心形成的椭圆异常，94/S0 异常值为 12.2，Au 含量为 380.3×10^{-9} ，Cu 330.5×10^{-6} ，Pb 696.6×10^{-6} ，Zn 含量较高，为 1057.7×10^{-6} ，Ag 16.62×10^{-6} 。	94/S0 见一民洞，洞口见有褐铁矿化蚀变岩。
4	92/S2-2~ 94/S4~96/S6~ 98/S6	以 92/S2-2、94/S4、96/S6、98/S6 为中心形成的带状异常，92/S2-2 异常值为 9.9，Au 含量为 1826.55×10^{-9} ，Cu 171.1×10^{-6} ，Pb 80.5×10^{-6} ，Zn 190.1×10^{-6} ，Ag 1.537×10^{-6} ；94/S4 异常值为 8.1，Au 含量为 317.79×10^{-9} ，Cu 105×10^{-6} ，Pb 31.4×10^{-6} ，Zn 206.6×10^{-6} ；96/S6 异常值为 10.3，Au 含量为 51.05×10^{-9} ，Cu 343×10^{-6} ，Pb 325.9×10^{-6} ，Zn 799.6×10^{-6} ，Ag 4.677×10^{-6} ；98/S6 异常值为 11.9，Au 含量为 888.15×10^{-9} ，Pb 1369.3×10^{-6} ，Zn 1391.1×10^{-6} ，Ag 7.95×10^{-6} 。	92/S2 见一民洞，见有一条褐铁矿化、高岭土化蚀变岩带；94/S4 处见有一人工露头，出露岩石为浅粒岩夹有片麻岩，其中见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩带，脉带宽 10-20cm，围岩钾化明显。显示出明显的蚀变分带现象，从内向外依次为钾化带-绢云母化带-褐铁矿化带-高岭土化带；96/S6 处见有数个民洞，且在一直线上，洞内见有一条含浸染状蓝铜矿化、细脉状穿插的褐铁矿化构造蚀变岩脉带，脉带产状 $46^\circ \angle 74^\circ$ 。围岩为片麻岩。
5	36/S4~40/S4	以 36/S4、40/S4 为中心形成的近圆状异常，36/S4 异常值为 8.7，Au 含量为 444.29×10^{-9} ，Cu 679.5×10^{-6} ；40/S4 异常值为 7.4，Au 含量为 468.45×10^{-9} ，Cu 168.8×10^{-6} 。	36/S4 处见一探槽，槽内可见褐铁矿化、高岭土化片麻岩；40/S4 处见一民洞，洞内见有一条褐铁矿化、高岭土化、绢云母化矿脉。
6	80/S4~78/S6	以 80/S4、78/S6 形成的带状异常，80/S4 异常值为 8.6，Au 含量为 147.69×10^{-9} ，Cu 83.4×10^{-6} ，Pb 127.6×10^{-6} ，Zn 136.3×10^{-6} ，Ag 1.661×10^{-6} ；78/S6 异常值为 9.7，Au 含量为 21.32×10^{-9} ，Cu 182.4×10^{-6} ，Pb 513.5×10^{-6} ，Zn 205.7×10^{-6} ，Ag 11.95×10^{-6} 。	80/S4 处见一民洞，洞内见有一条填充为褐铁矿化、高岭土化片麻岩的破碎带。产状为 $38^\circ \angle 72^\circ$ ，围岩为片麻岩；78/S6 处见一民洞，洞内见有一条褐铁矿化石英硫化物脉，脉宽约 30cm，围岩为浅粒岩。
7	28/S6	以 28/S6 为中心的小椭圆异常，28/S6 异常值 8.7，Au 74.01×10^{-9} ，Cu 含量较高 6430.7×10^{-6} ，Ag 3.101×10^{-6} 。	28/S6 处见一民洞，洞内见有一条构造蚀变岩带，带中主要为高岭土化、褐铁矿化、孔雀石化的蚀变岩带，围岩为浅粒岩夹有片麻岩。
8	38/S6	以 38/S6 为中心的小椭圆异常，38/S6 异常值为 9.7，Au 含量为 105.5×10^{-9} ，Cu 224.7×10^{-6} ，Pb 173.6×10^{-6} ，Zn 348.5×10^{-6} ，Ag 3.561×10^{-6} 。	38/S6 见一民洞，洞内无法进入，洞口处见有含浸染状黄铁矿的变质辉绿岩。
9	58/S4~58/S6~ 58/S8	以 58/S4、58/S6、58/S8 为中心形成的带状异常，58/S4 异常值为 7.4，Au 含量为 55.22×10^{-9} ，Cu 165.4×10^{-6} ，Pb 47.9×10^{-6} ，Zn 178.5×10^{-6} ；58/S6 异常值为 7.9，Au 含量为 22.83×10^{-9} ，Cu 27.0×10^{-6} ，Pb 710.3×10^{-6} ，Zn 305.0×10^{-6} ；58/S8 异常值为 5.1，Au 2.27×10^{-9} ，Cu 59.7×10^{-6} ，Pb 29.3×10^{-6} ，Zn 182.3×10^{-6} 。	58/S4 处见一民洞，洞内见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉，脉宽约 20cm，脉带产状 $39^\circ \angle 73^\circ$ ，围岩为片麻岩；58/S6 处见一民洞，洞内见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉带，脉宽 30-50cm，矿脉产状 $43^\circ \angle 72^\circ$ ，围岩为片麻岩；

序号	范围	异常形状、强度及含量	地质特征
10	84/S6-1~ 84/S6-2	以这两点形成的小椭圆异常, 84/S6-1 异常值为 10.7, Au 含量为 964.35×10^9 , Cu 70.7×10^{-6} , Pb 196.0×10^{-6} , Zn 369.5×10^{-6} , Ag 8.51×10^{-6} ; 84/S6-2 异常值为 13.1, Au 含量极高, 为 5860.5×10^9 , Cu 362.5×10^{-6} , Pb 447.9×10^{-6} , Zn 284.1×10^{-6} , Ag 41.65×10^{-6} 。	84/S6-1 处见一民硐, 硐内见有一条有褐铁矿化细脉穿插的片麻岩脉带, 脉带产状 $50^{\circ}\angle78^{\circ}$, 围岩为片麻岩; 84/S6-2 为 84/S6-1 点 140° 方向 40m 处的一条宽 4-8cm 的石英脉。
11	26/S8~34/S8	以这两点形成的椭圆状异常, 26/S8 异常值为 8.2, Au 含量为 110.39×10^9 , Cu 342.8×10^{-6} , Pb 21.5×10^{-6} , Zn 141.4×10^{-6} , Ag 1.381×10^{-6} ; 34/S8 异常值为 10.5, Au 含量为 251.25×10^9 , Cu 128.2×10^{-6} , Zn 130.9×10^{-6} , Pb 754.9×10^{-6} , Ag 9.97×10^{-6} 。	26/S8 处为一探槽, 出露岩石为片麻岩, 槽内可见有一条褐铁矿化、赤铁矿化、高岭土化的构造蚀变岩脉带; 34/S8 见一民硐, 硐内见有一条褐铁矿化石英硫化物脉。
12	40/S8	以 40/S8 形成的近圆状异常, 40/S8 异常值为 9.8, Au 含量为 997.50×10^9 , Cu 57.9×10^{-6} , Pb 152.1×10^{-6} , Zn 76.8×10^{-6} , Ag 9.56×10^{-6} 。	40/S8 为一民硐, 见一条褐铁矿化、高岭土化蚀变岩脉, 围岩为浅粒岩。
13	46/S10	以 46/S10 点为中心形成的近圆状异常; 46/S10 异常值为 10.9, Au 含量较高, 为 3783×10^9 , Cu 684.1×10^{-6} , Pb 26.7×10^{-6} , Zn 163.2×10^{-6} , Ag 7.68×10^{-6} 。	46/S10 见一民硐, 硐内见一条宽 5-8cm 的矿化脉, 主要为褐铁矿化、高岭土化, 脉中发育一条宽 2cm 左右的褐铁矿化石英硫化物脉, 石英晶形很好, 见有晶簇, 脉带产状 $230^{\circ}\angle76^{\circ}$ 。
14	84/S10~86/S10	以此两点为中心形成的椭圆状异常, 84/S10 异常值为 9.1, Au 含量为 119.2×10^9 , Cu 133.8×10^{-6} , Pb 330.9×10^{-6} , Zn 60.8×10^{-6} , Ag 4.4×10^{-6} ; 86/S10 异常值为 11.1, Au 含量较高为 1250×10^9 , Cu 156.5×10^{-6} , Pb 85.6×10^{-6} , Zn 828.5×10^{-6} , Ag 8.36×10^{-6} 。	84/S10 为一民硐, 硐口可见一条褐铁矿化、赤铁矿化构造蚀变岩脉, 脉宽 10cm 左右, 围岩为石英斜长浅粒岩; 86/S10 处为一探槽, 见一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉, 脉宽 15cm 左右, 产状 $45^{\circ}\angle65^{\circ}$, 围岩为石英斜长浅粒岩。
15	92/S10	以此点中心形成的小椭圆状异常, 92/S10 异常值为 10.6, Au 含量较高, 为 1280×10^9 , Cu 83.1×10^{-6} , Pb 219.1×10^{-6} , Zn 229.4×10^{-6} , Ag 7.12×10^{-6} 。	92/S10 为变质辉绿岩露头。
16	104/S4~104/S6~ 106/S8	以 104/S4、104/S6、106/S8 为中心形成的带状异常, 104/S4 异常值为 6.1, Au、Cu 含量较低, 分别为 3.42×10^9 , 10.9×10^{-6} , Pb 126.5×10^{-6} , Zn 126.6×10^{-6} , Ag 1.911×10^{-6} 。104/S6 异常值为 5.6, Au 含量为 13.74×10^9 , Cu 37.9×10^{-6} , Pb 41.2×10^{-6} , Zn 79.2×10^{-6} ; 106/S8 异常值为 6.6, Au 含量较低, 为 13.12×10^9 , Cu 44.9×10^{-6} , Zn 864.2×10^{-6} 。	104/S4 处见有一探槽, 出露岩石为片麻岩, 探槽见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉; 104/S6 为褐铁矿化黑云角闪斜长片麻岩; 106/S8 处为一探槽, 槽内见有一条褐铁矿化、赤铁矿化、褐铁矿化硫化物填充的矿脉。

序号	范围	异常形状、强度及含量	地质特征
17	30/S12-1~ 32/S14-1	以 30/S12-1、32/S14 为中心形成的椭圆状异常，30/S12-1 异常值为 11.1，Au 含量为 33.92×10^{-9} ，Cu 243.1×10^{-6} ，Pb 553.4×10^{-6} ，Zn 1867.2×10^{-6} ，Ag 14.63×10^{-6} ；32/S14-1 异常值为 8.1，Au 含量为 194.4×10^{-9} ，Cu 49.8×10^{-6} ，Zn 183.0×10^{-6} ，Ag 4.466×10^{-6} 。	30/S12-1 处为一民采坑，坑内见一条褐铁矿化脉，围岩为浅粒岩，旁边见有变辉绿岩出露；32/S14-1 处见一民硐，硐内见有一条褐铁矿化石英硫化物脉，围岩为浅粒岩，脉宽 15-20cm，产状 $49^{\circ}\angle73^{\circ}$ 。硐旁见有变辉绿岩脉出露，其中有褐铁矿化细脉穿插。
18	90/S12	以 90/S12 为中心的椭圆状异常，90/S12 异常值为 8.6，Au 含量为 294.75×10^{-9} ，Cu 53.7×10^{-6} ，Pb 41.6×10^{-6} ，Zn 37.2×10^{-6} ，Ag 15.63×10^{-6} 。	90/S12 处为一探槽，槽内见有一条褐铁矿化、高岭土化石英硫化物矿脉，脉宽 15cm 左右。
19	108/S14	以 108/S14 为中心的近圆状异常，108/S14 异常值为 15.8，各元素含量均较高，Au 647×10^{-9} ，Cu 791.4×10^{-6} ，Pb 1805.6×10^{-6} ，Zn 3556.8×10^{-6} ，Ag 762.33×10^{-6} 。	108/S14 处见一探槽，槽内见有弱的褐铁矿化片麻岩，沿片麻岩裂隙分布。
20	104/S16	以 104/S16 为中心的近圆状异常，104/S16 异常值为 11.7，Au 含量极高 5908.5×10^{-9} ，Cu 110.1×10^{-6} ，Pb 121.7×10^{-6} ，Zn 202.2×10^{-6} ，Ag 28.85×10^{-6} 。	104/S16 为褐铁矿化蚀变岩。

从异常的组合特征而言，以各个异常点为中心，大致可以将其归为六个异常带。典型异常特征及其地质特征分述如下：

1. 1 号异常带-104 号点附近异常带

异常值(即 lgCuAuPbZnAg 综合指数值)最高为 15.8，金含量最高达 5908.5×10^{-9} (104/S16)，Ag、Cu、Pb、Zn 最高含量依次为 762.33×10^{-6} (108/S14)、 791.4×10^{-6} (108/S14)、 1805.6×10^{-6} (108/S14)、 3556.8×10^{-6} (108/S14)。

脉带整体走向近 311° ，脉宽在 10~40cm，沿脉有探槽、民硐和露头。脉带内见褐铁矿化、高岭土化、绢云母化、绿泥石化，其中在 106/S8 处为一探槽，槽内见有一条褐铁矿化、赤铁矿化、褐铁矿化石英硫化物矿脉；108/S14 处见一探槽，槽内见有一条弱的褐铁矿化构造蚀变岩脉带；104/S16 处为褐铁矿化蚀变岩；106/S16 处见一探槽，槽内见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉，其围岩为石英斜长浅粒岩，脉宽 20~50cm；108/S16 见一民硐，硐内见一条褐铁矿化、赤铁矿化、高岭土化蚀变岩带，脉宽 10~15cm，倾向 55° ，倾角 71° 。

2. 2 号异常带-90~98 号点附近异常带

异常值最高为 12.2，金含量最高为 1826.55×10^{-9} (92/S2-2)，Ag、Cu、Pb、

Zn 最高含量依次为 16.62×10^{-6} (94/S0)、 330.5×10^{-6} (94/S0)、 1369.3×10^{-6} (98/S6)、 1391.1×10^{-6} (98/S6)。

脉带整体走向 306° ，脉宽 8~15cm，沿脉有探槽、民硐和露头。脉带内见钾化、褐铁矿化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化等，两侧围岩主要为黑云母角闪斜长片麻岩。其中在 90/S10 处为一民硐，硐内见有含浸染状蓝铜矿化、褐铁矿化呈细脉状穿插的构造蚀变岩脉带，脉带倾向 46° ，倾角 74° 。围岩为高岭土化、褐铁矿化片麻岩；90/S10 处见一民采坑，硐内见有一条 8cm 左右的褐铁矿化石英硫化物矿脉；90/S12 处为一探槽，槽内见有一条褐铁矿化、高岭土化石英硫化物矿脉，脉宽 15cm 左右。

3. 3 号异常带-74~84 号点附近异常带

异常值最高为 13.1，金含量最高为 5860.5×10^{-9} (84/S6-2)，Ag、Cu、Pb、Zn 最高含量依次为 41.65×10^{-6} (84/S6-2)、 5977.8×10^{-6} (74/S0)、 513.5×10^{-6} (78/S6)、 828.5×10^{-6} (86/S10)。

脉带整体走向 302° ，脉宽在 10~30cm，沿脉有探槽、民硐和露头，脉带内见钾化、赤铁矿化、褐铁矿化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化等，两侧围岩主要为石英斜长浅粒岩。其中 78/S6 处见一民硐，硐内见有一条褐铁矿化石英硫化物脉，脉宽约 30cm，围岩为石英斜长浅粒岩。84/S6-1 处见一民硐，硐内见有一条有褐铁矿化细脉穿插的蚀变岩脉带，脉带倾向 50° ，倾角 78° ，围岩为黑云母角闪斜长片麻岩；在 84/S6-1 点 140° 方向 40m 处的 84/S6-2 处见有一条宽 4~8cm 的石英脉。

4. 4 号异常带-52~58 号点附近异常带

异常值最高为 9.9，金含量最高为 1428.75×10^{-9} (54/S0)，Ag、Cu、Pb、Zn 最高含量依次为 4.986×10^{-6} (58/S2)、 1424.7×10^{-6} (54/S0)、 710.3×10^{-6} (58/S6)、 305.0×10^{-6} (58/S6)。

脉带整体走向近 295° ，沿脉有探槽、民硐和露头。脉带内见褐铁矿化、高岭土化、绢云母化、绿泥石化，脉带主要以构造蚀变带为主。其中 58/S4 处见一民硐，硐内见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉，脉宽约 20cm，围岩为黑云母角闪斜长片麻岩；58/S6 处见一民硐，硐内见有一条褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉带，脉宽 30~50cm；58/S2 处为一民硐，硐内见有黄铁矿等硫化物细脉穿插的浅粒岩。

5. 5 号异常带-40~48 号点附近异常带

异常值最高为 10.9，金含量最高为 3783×10^{-9} (46/S10)，Ag、Cu、Pb、Zn 最高含量依次为 9.56×10^{-6} (40/S8)、 684.1×10^{-6} (46/S10)、 173.6×10^{-6} (38/S6)、 348.5×10^{-6} (38/S6)。

脉带主要以构造蚀变带为主,蚀变带中发育有石英硫化物脉,脉带整体走向近 320° ,异常带内见褐铁矿化、硅化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化。两侧围岩主要为黑云母角闪斜长片麻岩,并夹有石英斜长浅粒岩,其中 40/S0 处见含浸染状黄铁矿的变质辉绿岩;46/S10 处见一民硐,硐内见一条宽 $5\sim 8\text{cm}$ 的蚀变带,主要为褐铁矿化、高岭土化,脉中发育一条宽 2cm 左右的褐铁矿化石英硫化物脉,石英晶形很好,见有晶簇,脉带倾向状 230° ,倾角 76° 。

6. 6 号 28-S6~26-S8~30-S12-1~32-S14-1 异常带

异常值最高为 11.1,金含量最高为 251.25×10^{-9} (34/S8),Ag、Cu、Pb、Zn 最高含量依次为 14.63×10^{-6} (30/S12-1)、 6430.7×10^{-6} (28/S6)、 754.9×10^{-6} (34/S8)、 1867.2×10^{-6} (30/S12-1)。

脉带整体走向近 310° 沿脉有探槽、民硐和露头。脉带内见褐铁矿化、高岭土化、绢云母化、绿泥石化。其中 26/S8 处为一探槽,出露岩石为黑云母角闪斜长片麻岩,槽内可见有一条褐铁矿化、赤铁矿化、高岭土化的构造蚀变岩脉带;34/S8 处见一民硐,硐内见有一条褐铁矿化石英硫化物矿脉;32/S14-1 处见一民硐,硐内见有一条褐铁矿化石英硫化物脉,围岩为石英斜长浅粒岩,脉宽 $15\sim 20\text{cm}$,产状 $49^{\circ}\angle 73^{\circ}$,硐旁见有变辉绿岩脉出露,其中有褐铁矿化细脉穿插。

在上述分析的基础上,得出了测区内本次工作圈定的构造地球化学异常(带)的重要性排序,依次为:3 号异常带(2、6、10、14 异常)~2 号异常带(3、4、15、18 异常)~1 号异常带(16、19、20 异常)~6 号异常带(7、11、17 异常)~5 号异常带(5、8、12、13 异常)~4 号异常带(1、9 异常)。

总体上来说,限于采样的网度和局限性,上述构造地球化学工作尽管已圈出了一些较好的地球化学异常,但异常的范围和形状肯定存在一定的偏差,一些无异常显示的地段(主要是黄土覆盖区)也不一定就没有深部的找矿前景。

5.4 高频大地电磁测深预测研究

本次勘探是采用上世纪九十年代由美国 EMI 公司和 Geometrics 公司联合推出的新一代电磁仪-EH-4 型 StrataGem 电磁系统,能观测到离地表几米至 1500 米内的地质断面的电性变化信息,

一般来说,频率较高的数据反映浅部的电性特征,频率较低的数据反映较深的地层特征。因此,在一个宽频带上观测电场和磁场信息,并由此计算出视电阻率和相位。可确定出大地的地电特征和地下构造,这就是 EH-4 观测系统的简单的方法原理。本次运用此方法来预测深部含金石英脉型矿脉的有利找矿信息,为寻找深部隐伏矿脉的定位空间提供依据,预测区位于矿区北部,测区按方位 40° 方向布置 9 条测线,线距 100m ,线长 1000m ,每条线 51 个点。基线定在北

西边界, 编号为 S0, 其余按 100m 间隔依次往南东编号。测点点距为 20m, 从南西往北东依次编号为: 10/S0、12/S0、14/S0、16/S0……。测区内具体的测线、测点布置情况如图 5-1 所示。

5.4.1 EH-4 电磁测深二维剖面结果分析

1. 物探 EH-4(高频大地电磁测深)异常圈定原则

- (1) 电阻率等值线图的形态、数值和规模;
- (2) 大致以电阻率 600ohm.m 为界, 圈定小于其的低电阻率相对集中范围;
- (3) 低阻集中范围在不同测线上的连续性和对应性;
- (4) 与地表附近已知矿化信息的对应性。

2. 物探 EH-4 异常命名原则

(1) 已知矿脉对应性较好的物探异常, 命名为: “线号—罗马数字符号”, 如 6-IX 表示 9 号矿脉在 S6 线的物探异常反应;

(2) 对于与已知矿脉无明显对应关系的异常, 用线号—W 对其命名, 如 0—W 表示 S0 线 W 异常, 目前与已知矿脉无明显对应关系;

(3) 同一测线有多个与已知矿脉无明显对应关系的异常时命名为 “线号—W1, 线号—W2, 线号—W3” 等;

(4) 同一脉组有多个支脉时, 按照相对的南北分别命名为 “线号—罗马数字符号(S 或 N)”, 如 6—VI(N) 表示 6 号脉组北支脉异常;

(5) 当推测相邻矿脉在深部有交汇时, 如 9 号和 8 号矿脉异常在 S6 线的深部交汇, 命名为 6-VIII(IX) 号异常。

3. EH-4 电磁测深二维剖面分析

(1) S0 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

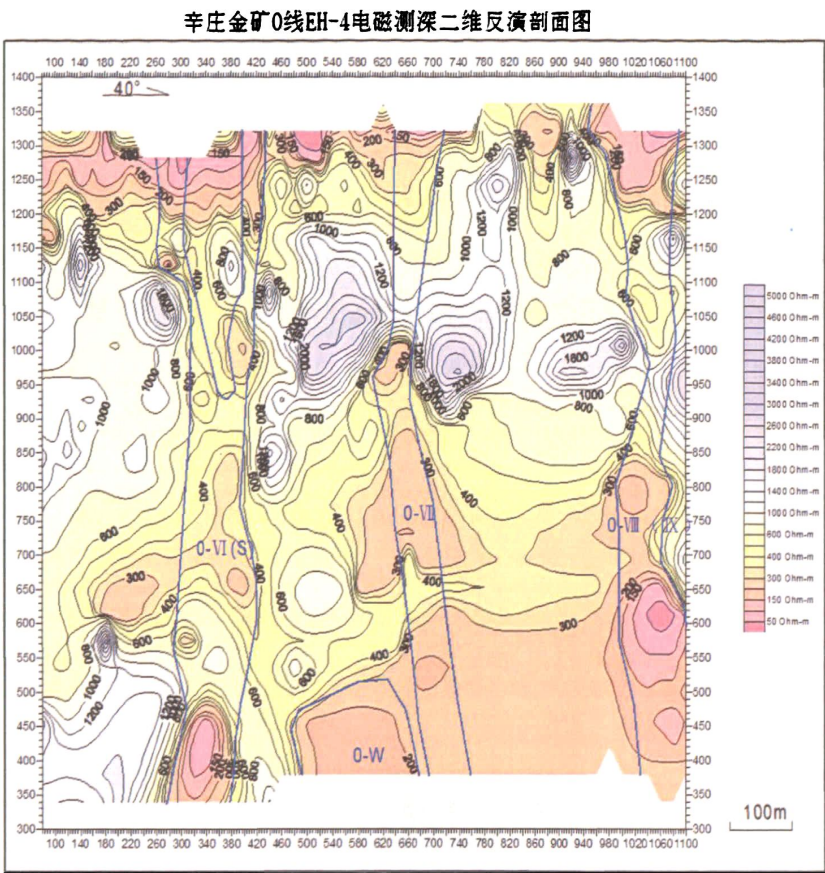


图 5-7 S0 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

① 根据物探剖面，圈定了 3 个异常区(图 5-7)。

② 0—VI(S)异常：平面位置：24~32 号点之间；剖面位置：1270~350m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1270~950m、在中部位位于 850~600m、在深部位位于 500~350m。

0—VII异常：平面位置：64~72 号点之间；剖面位置：1320~370m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1320~1150m、在中深部位位于 1000~370m。

0—VIII(IX)异常：平面位置：96~108 号点之间；剖面位置：1320~370m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1320~1000m、在中深部位位于 900~370m。

(2) S2 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

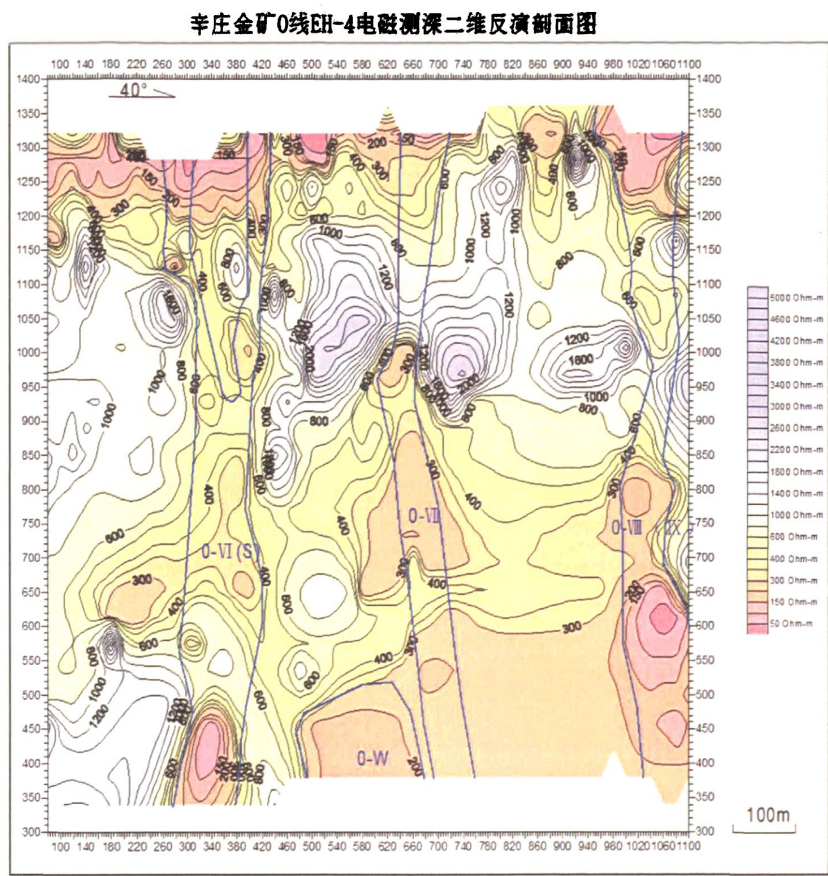


图 5-8 S2 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

- ① 根据物探剖面，圈定了 4 个异常区(图 5-8)。
- ② 2—VI(S)异常：平面位置：30~34 号点之间；剖面位置：1320~340m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1320~1200m、在中部位位于 1050~700m、在深部位位于 550~340m。
- 2—W 异常：平面位置：55~68 号点之间；剖面位置：580~380m。有利低阻找矿空间在深部位位于 580~380m。
- 2—VII异常：平面位置：74~80 号点之间；剖面位置：1350~360m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1350~1170m、在中深部位位于 950~360m。
- 2—VIII异常：平面位置：92~96 号点之间；剖面位置：1360~1250m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1360~1250m。
- 2—VIII(IX)异常：平面位置：92~96 号点之间；剖面位置：1150~360m。有利低阻找矿空间在中深部位位于 1150~360m。

(3) S4 线 EH-4 电磁测深二维剖面

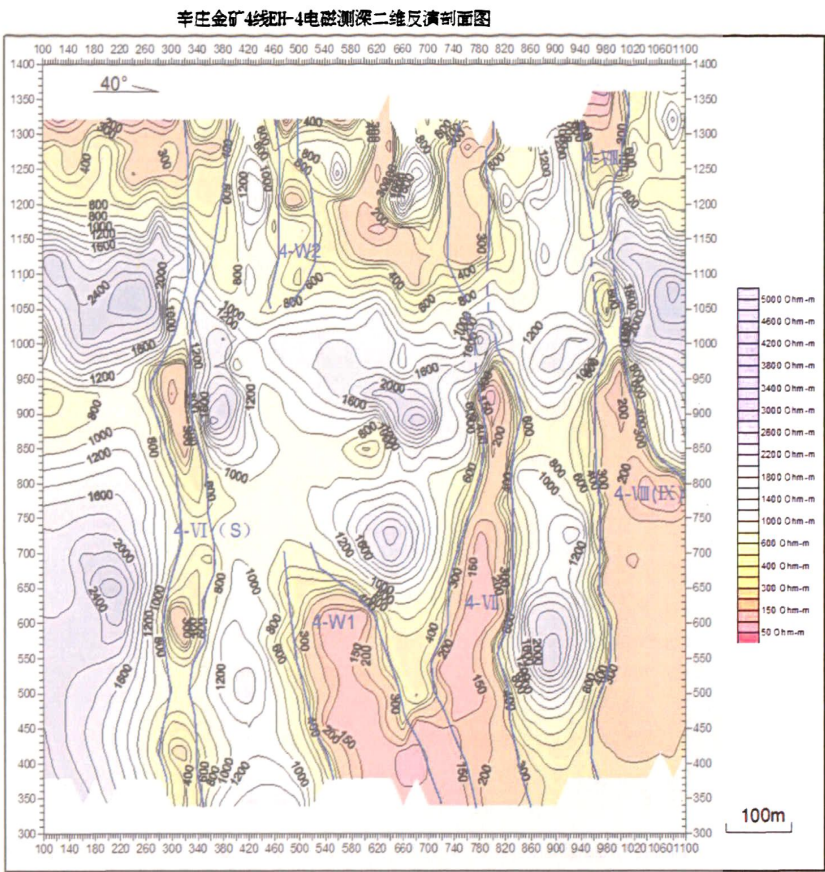


图 5-8 S4 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

- ① 根据物探剖面，在本线圈定了 5 个异常区(图 5-8)。
- ② 4—VI(S)异常：平面位置：30~38 号点之间；剖面位置：1320~340m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1320~1150m、在中部位位于 1000~800m、在深部位位于 700~340m。
- 4—W1 异常：平面位置：56~74 号点之间；剖面位置：650~370m。有利低阻找矿空间在深部位位于 650~370m。
- 4—W2 异常：平面位置：46~50 号点之间；剖面位置：1070~1320m。有利低阻找矿空间在深部位位于 1070~1320m m。
- 4—VII异常：平面位置：74~80 号点之间；剖面位置：1320~340m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1320~1100m、在中深部位位于 970~340m。
- 4—VIII异常：平面位置：94~100 号点之间；剖面位置：1360~1030m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1360~1200m。
- 4—VIII(IX)异常：平面位置：94~100 号点之间；剖面位置：1000~380m。

有利低阻找矿空间在中深部位于 1000~380m。

(4) S6 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

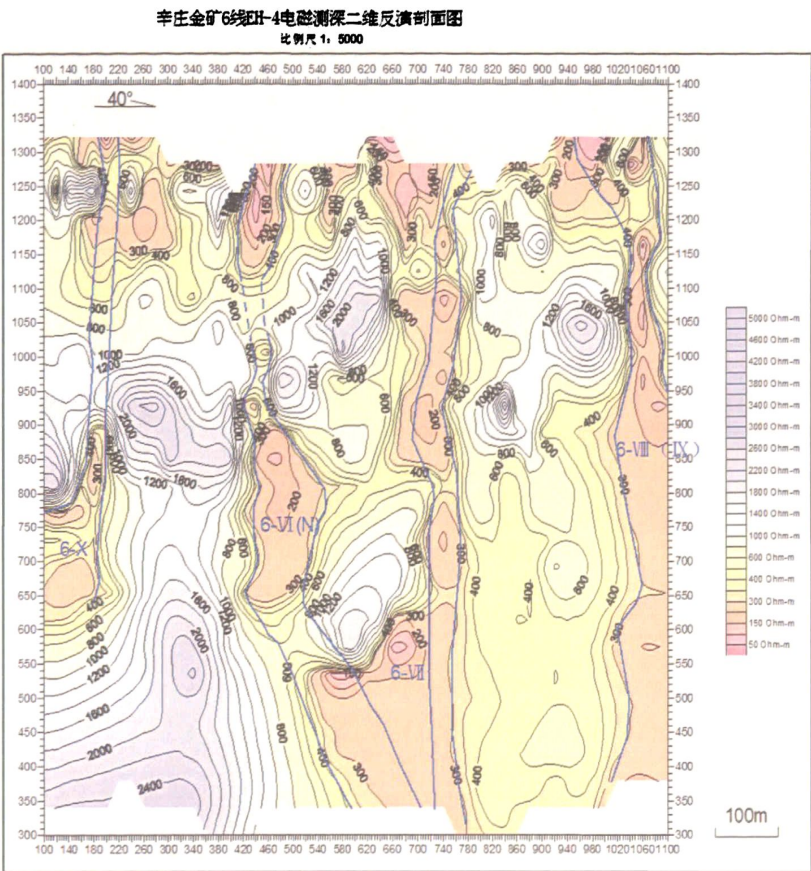


图 5-9 S6 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

- ① 根据物探剖面，在本线圈定了 4 个异常区(图 5-9)。
- ② 6—X 异常：平面位置：18~22 号点之间；剖面位置：1320~600m。有利低阻找矿空间在浅部位于 1320~1100m，在中部位于 900~600m。
- 6—VI(N)异常：平面位置：44~50 号点之间；剖面位置：1280~340m。有利低阻找矿空间在浅部位于 1280~1100m、在中部位于 950~600m、在深部位于 550~340m。
- 6—VII 异常：平面位置：76~80 号点之间；剖面位置：1280~340m。有利低阻找矿空间在位于整个剖面位置 1280~340m。
- 6—VIII(IX)异常：平面位置：94~106 号点之间；剖面位置：1320~380m。有利低阻找矿空间在位于整个剖面位置 1320~380m。

(5) S8 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

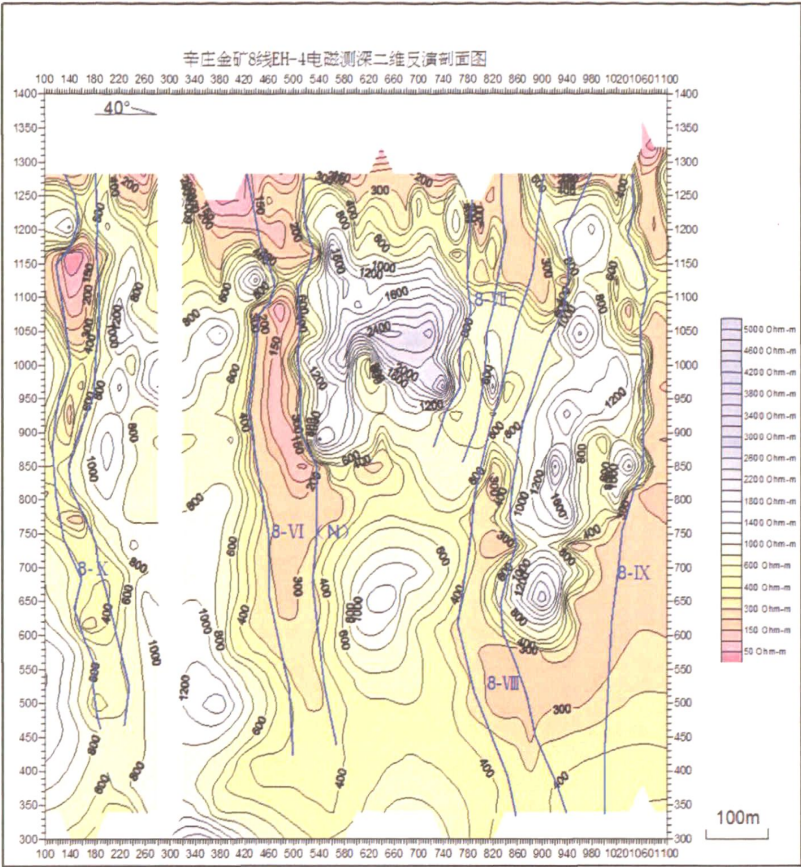


图 5-10 S8 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

- ① 根据物探剖面，在本线圈定了 5 个异常区(图 5-10)。
- ② 8—X 异常：平面位置：12~18 号点之间；剖面位置：1280~420m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1280~1030m，在中深部位位于 950~340m。
- 8—VI(N)异常：平面位置：42~50 号点之间；剖面位置：1280~400m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1280~1150m、在中深部位位于 1100~400m。
- 8—VII异常：平面位置：78~82 号点之间；剖面位置：1280~900m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1280~1120m、在中部位位于 1050~900m。
- 8—VIII异常：平面位置：90~98 号点之间；剖面位置：1280~340m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1280~1050m、在中深部位位于 900~340m。
- 8—IX异常：平面位置：104~110 号点之间；剖面位置：1320~340m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1320~1150m、在中深部位位于 1070~340m。

(6) S10 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

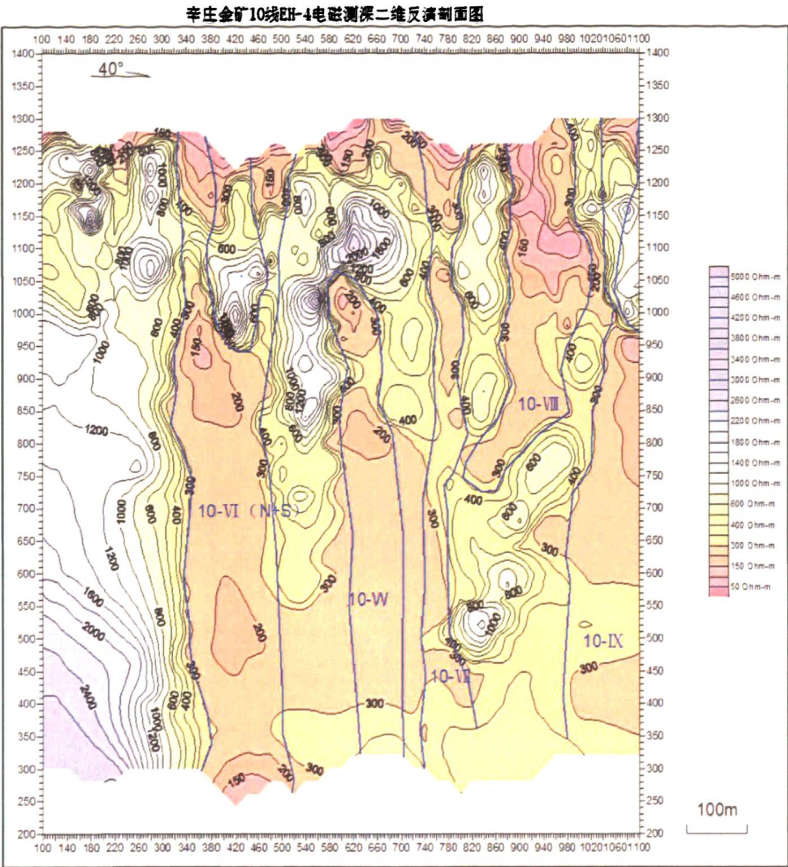


图 5-11 S10 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

- ① 根据物探剖面，在本线圈定了 5 个异常区(图 5-11)。
- ② 10—VI(N+S)异常：平面位置：32~36 号点之间；剖面位置：1280~300m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1280~1030m，在中深部位位于 1000~300m。
- 10—W 异常：平面位置：64~70 号点之间；剖面位置：1050~320m。有利低阻找矿空间在中深部位位于 1050~320m。
- 10—VII异常：平面位置：72~82 号点之间；剖面位置：1280~350m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1280~1130m、在中部位位于 1080~850m，在深部位位于 750~350m。
- 10—VIII异常：平面位置：86~96 号点之间；剖面位置：1280~750m。有利低阻找矿空间在中浅部位位于 1280~750m。
- 10—IX异常：平面位置：104~110 号点之间；剖面位置：1300~320m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1300~1200m、在中深部位位于 970~320m。

(7) S12 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

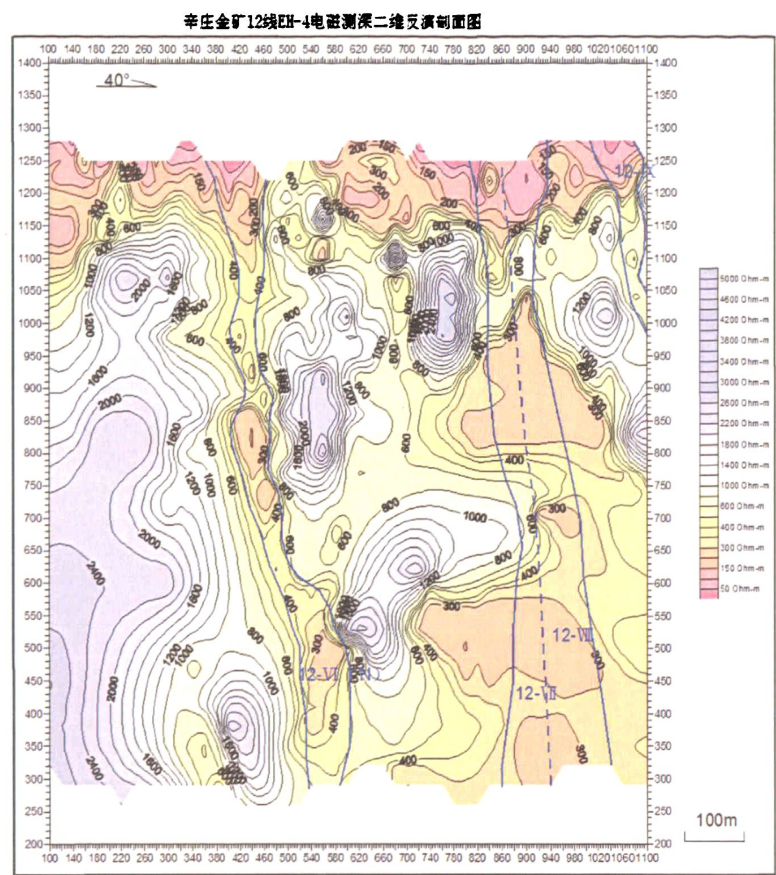


图 5-12 S12 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

- ① 根据物探剖面，在本线圈定了 4 个异常区(图 5-12)。
- ② 12—VI(N)异常：平面位置：34~46 号点之间；剖面位置：1250~300m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1250~1100m、在中部位位于 950~650m、在深部位位于 600~300m。
12—VII异常：平面位置：80~86 号点之间；剖面位置：1250~300m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1250~1050m、在中部位位于 1000~800m，在深部位位于 600~300m。
12—VIII异常：平面位置：86~94 号点之间；剖面位置：1250~300m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1250~1150m、在中部位位于 1050~800m、在深部位位于 700~300m。
12—IX异常：平面位置：100~108 号点之间；剖面位置：1280~1000m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1280~1000m。

(8) S14 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

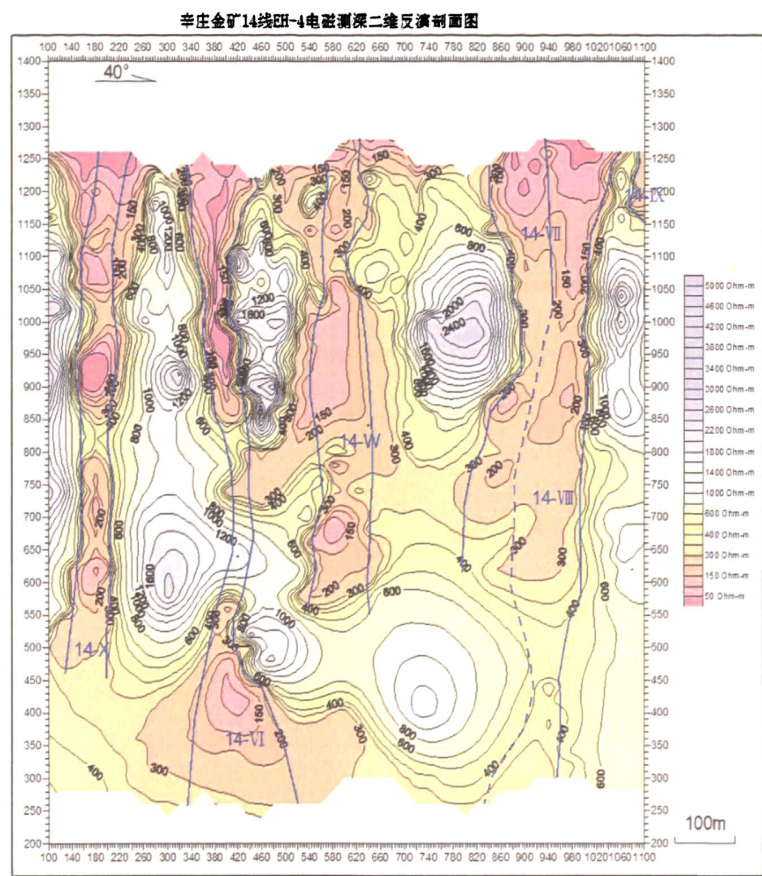


图 5-13 S14 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

- ① 根据物探剖面，在本线圈定了 6 个异常区(图 5-13)。
- ② 14—X 异常：平面位置：18~26 号点之间；剖面位置：1260~450m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1250~1050m，在中部位位于 1000~850m、在中深部位位于 800~450m。
- 14—VI 异常：平面位置：32~44 号点之间；剖面位置：1250~280m。有利低阻找矿空间在中浅部位位于 1250~750m、在深部位位于 550~280m。
- 14—W 异常：平面位置：56~62 号点之间；剖面位置：1250~550m。有利低阻找矿空间在中浅部位位于 1250~850m、中部位位于 800~550m。
- 14—VII 异常：平面位置：84~92 号点之间；剖面位置：1260~600m。有利低阻找矿空间位于整个剖面 1260~600m。
- 14—VIII 异常：平面位置：92~106 号点之间；剖面位置：1250~280m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1250~1050m，在中部位位于 950~600m、在深部位位于 450~280m。

14—IX异常：平面位置：108～110 号点之间；剖面位置：1260～1150m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1260～1150m。

(9) S16 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

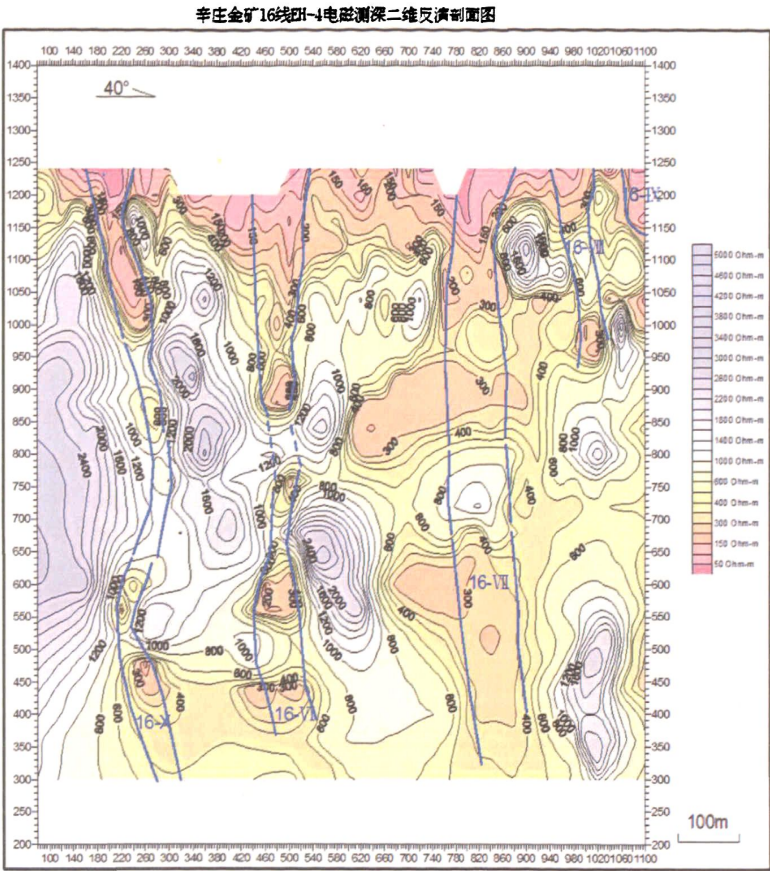


图 5-14 16S 线 EH-4 电磁测深二维剖面分析

- ① 根据物探剖面，在本线圈定了 5 个异常区(图 5-14)。
- ② 16—X 异常：平面位置：14～24 号点之间；剖面位置：1240～300m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1240～980m，在中部位位于 900～800m、在深部位位于 650～300。
- 16—VI 异常：平面位置：42～54 号点之间；剖面位置：1240～350m。有利低阻找矿空间在中浅部位位于 1240～850m、在中深部位位于 750～350。
- 16—VII 异常：平面位置：78～90 号点之间；剖面位置：1240～300m。。有利低阻找矿空间在中浅部位位于 1240～850m、在深部位位于 650～300。
- 16—VIII 异常：平面位置：94～102 号点之间；剖面位置：1240～950m。有利低阻找矿空间在浅部位位于 1240～1150m，在中部位位于 1050～950m。
- 16—IX 异常：平面位置：106～110 号点之间；剖面位置：1240～1150m。有

利低阻找矿空间在浅部位于 1240~1150m。

5.4.2 物探异常带圈定和评价

1. 异常带圈定和优选原则

- (1) 低阻异常在不同测线上的连续性和对应性;
- (2) 异常带的规模和电阻率数值;
- (3) 与地表附近已知矿脉的对应性;
- (4) 地表附近发现的有利找矿标志。

2. 异常带圈定

通过上述 EH-4 电磁测深反演剖面分析, 可以推断出有 6 个低阻异常带。

(1) VIII异常带: 此异常带在测区内 S0、S2、S4、S6、S8、S10、S12、S14、S16 线每条测线上均有反映, 水平中心位置在 86~94 号点附近, 标高位于 1260~1100m、950~750m、600~400m 三个主要的中心标高, 在 S0、S2、S4、S6 线的中深部与IX异常带交汇, 在 S10、S16 线异常位于 1250~950m。

(2) VII异常带: 此异常带在测区内 S0、S2、S4、S6、S8、S10、S12、S14、S16 线每条测线上均有反映, 水平中心位置在 76~82 号点附近, 标高位于 1300~1150m、1000~700m、600~450m 三个主要的中心标高, 在 8 线的主要位于标高 900m 以上, 在 S0、S2、S4 线位于标高 1100~1000m 存在一高阻区, 使得异常不是很连续, 其它测线低阻异常较为连续。

(3) VI异常带: 此异常带在测区内 S0、S2、S4、S6、S8、S10、S12、S14、S16 线每条测线上均有反映, 该异常带分VI(S)异常带和VI(N)异常带, 其中VI(S)异常带在测线 S0、S2、S4、S10、S14、S16 上见有反映, 水平中心位置在 30~38 号点附近, 标高位于 1260~1150m、1050~800m、550~350m 三个主要的中心标高; VI(N)异常带在测线 S6、S8、S10、S14、S16 上见有反映, 水平中心位置在 42~50 号点附近, 标高位于 1260~1150m、1000~650m、500~350m 三个主要的中心标高。

(4) IX异常带: 此异常带在测区内 S0、S2、S4、S6、S8、S10、S12、S14、S16 线每条测线上均有反映, 水平中心位置在 102~110 号点附近, 在 S12、S14、S16 线标高位于 1250~1150m; 在 S0、S2、S4、S6 线标高位于 950~450m; 在 S8、S10 线标高位于 1300~1200m、950~600m。

(5) X异常带: 此异常带在测区内 S6、S8、S14、S16 测线线上有反映, 水平中心位置在 14~26 号点附近, 标高位于 1250~1050m、950~750m、650~400m 三个主要的中心标高, 在 S14 线位于标高 600m 以下无低阻区。

(6) W异常带: 此异常带在测区内 S0、S4、S10、S14 测线线上有反映, 水

平中心位置分布不集中,S0 线水平中心位置在 50~68 号点附近,标高位于 500~380m; S4 线存在两个孤立的异常,分布为 W1 和 W2, W1 异常水平中心位置在 56~72 号点附近,标高位于 1320~1050m, W2 异常水平中心位置在 46~50 号点,标高位于 700~380m; S10 线水平中心位置在 64~70 号点附近,标高位于 1050~300m; S14 线水平中心位置在 56~62 号点,标高位于 1260~550m。

5.5 综合预测分析

在对前述各项探查工作获取的地质、地球化学和地球物理信息进行分析、解译的基础上,结合矿区内成矿地质条件、成矿定位规律以及典型矿脉识别标志的分析,在测区内划分出 8 个预测单元,重要性排序及编号依次为 A-B-C-D-E-F-G(图 5-15)。各预测单元有利的找矿信息如下:

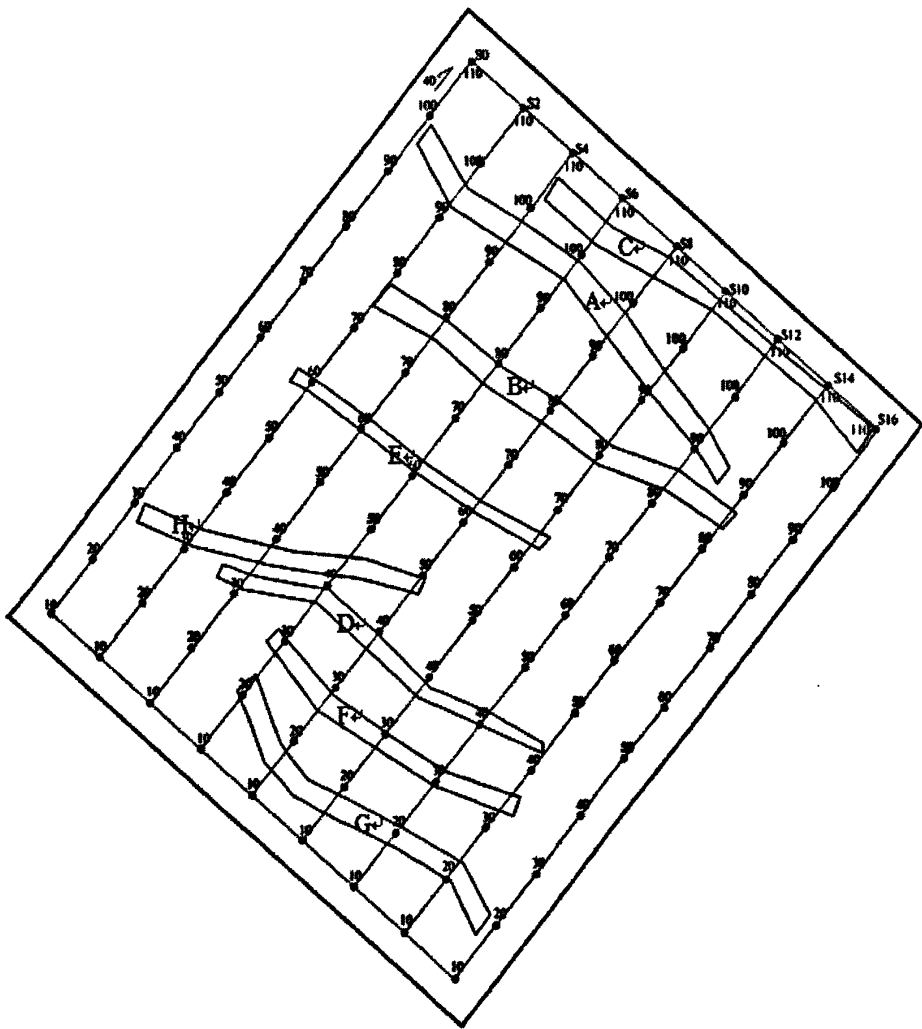


图 5-15 辛庄金矿测区预测单元分布图

1. A 预测单元有利的找矿信息主要有

(1) 脉带整体走向 306° ，宽 $8\sim 15\text{cm}$ ，沿脉有探槽、民硐和露头。脉带内见钾化、褐铁矿化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化等。

(2) 存在强构造地球化学异常(2号异常带-90~98号点附近异常带)，异常值(即 $\lg\text{CuAuPbZnAg}$ 综合指数值)最高为 12.2，金含量最高为 $1826.55 \times 10^{-9}(\text{g}/\text{S}2-2)$ ，其它元素最高含量依次为： $\text{Ag } 16.62 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}0)$ 、 $\text{Cu } 330.5 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}0)$ 、 $\text{Pb } 1369.3 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}6)$ 、 $\text{Zn } 1391.1 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}6)$ 。

(3) 通过 EH-4 电磁测深反演剖面分析，存在Ⅷ异常带，此异常带在测区内 S0、S2、S4、S6、S8、S10、S12、S14、S16 线每条测线上均有反映，水平中心位置在 86~94 号点附近，标高位于 1260~1100m、950~750m、600~400m 三个主要的中心标高。

(4) 不但有标志明显的、直接的地质找矿依据，而且是测区内地球化学和地球物理综合异常显示较好的地段，为明显的矿致异常。

2. B 测单元有利的找矿信息主要有

(1) 脉带整体走向 302° ，沿脉有探槽、民硐和露头。脉带内见褐铁矿化、高岭土化、绢云母化、绿泥石化，脉宽在 $10\sim 30\text{cm}$ 。

(2) 存在强构造地球化学异常(3号异常带-74~84号点附近异常带)，异常值最高为 13.1，金含量最高为 $5860.5 \times 10^{-9}(\text{g}/\text{S}6-2)$ ，其它元素最高含量依次为 $\text{Ag } 41.65 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}6-2)$ 、 $\text{Cu } 5977.8 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}0)$ 、 $\text{Pb } 513.5 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}6)$ 、 $\text{Zn } 828.5 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}10)$ 。

(3) 通过 EH-4 电磁测深反演剖面分析，存在Ⅶ异常带，此异常带在测区内 S0、S2、S4、S6、S8、S10、S12、S14、S16 线每条测线上均有反映，水平中心位置在 76~82 号点附近，标高位于 1300~1150m、1000~700m、600~450m 三个主要的中心标高

(4) 是测区内地质、地球化学和地球物理综合异常显示较好的地段之一，为明显的矿致异常。

3. C 预测单元有利的找矿信息主要有

(1) 脉带整体走向近 311° ，沿脉有探槽、民硐和露头。脉带内见褐铁矿化、高岭土化、绢云母化、绿泥石化，脉宽 $10\sim 40\text{cm}$ 。

(2) 存在强构造地球化学异常(1号异常带-104号点附近异常带)，异常值最高为 15.8，金含量最高达 $5908.5 \times 10^{-9}(\text{g}/\text{S}16)$ ，其它元素最高含量依次为 $\text{Ag } 762.33 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}14)$ 、 $\text{Cu } 791.4 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}14)$ 、 $\text{Pb } 1805.6 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}14)$ 、 $\text{Zn } 3556.8 \times 10^{-6}(\text{g}/\text{S}14)$ 。

(3) 通过 EH-4 电磁测深反演剖面分析，存在Ⅸ异常带，此异常带在测区内

S0、S2、S4、S6、S8、S10、S12、S14、S16 线每条测线上均有反映, 水平中心位置在 102~110 号点附近, 在 S12、S14、S16 线标高位于 1250~1150m; 在 S0、S2、S4、S6 线标高位于 950~450m; 在 S8、S10 线标高位于 1300~1200m、950~600m。

(4) 是测区内地质、地球化学和地球物理综合异常显示最好的地段之一, 为明显的矿致异常。

4. D 预测单元有利的找矿信息主要有

(1) 脉带整体走向近 320° , 异常带内见褐铁矿化、高岭土化、绢云母化、绿泥石化, 褐铁矿化高岭土化蚀变岩较为常见。

(2) 存在强构造地球化学异常(5 号异常带-36 号点附近异常), 异常值最高 9.8(40/S8), 金含量最高达 997.50×10^{-9} , 其它元素最高含量依次为 Ag 9.56×10^{-6} , (40/S8), Cu 679.5×10^{-6} (36/S4), Pb 173.6×10^{-6} (38/S6), Zn 348.5×10^{-6} (38/S6)。

(3) 通过 EH-4 电磁测深反演剖面分析, 存在 VI(S)号异常带, 此异常带在测线 S0、S2、S4、S10、S14、S16 上见有反映, 水平中心位置在 30~38 号点附近, 标高位于 1260~1150m、1050~800m、550~350m 三个主要的中心标高,。

(4) 是测区内地质、地球化学和地球物理综合异常显示良好的地段之一, 为明显的矿致异常。

5. E 预测单元有利的找矿信息主要有

(1) 脉带整体走向近 295° 沿脉有探槽、民硐和露头。脉带主要为褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩, 脉宽 30~50cm。

(2) 存在较强的构造地球化学异常(4 号异常带-54 号点附近异常), 异常值最高为 9.9, 金含量最高为 1428.75×10^{-9} (54/S0), 其它元素最高含量依次为 Ag 4.986×10^{-6} (58/S2)、Cu 1424.7×10^{-6} (54/S0)、Pb 710.3×10^{-6} (58/S6)、Zn 305.0×10^{-6} (58/S6)。

(3) 通过上述 EH-4 电磁测深反演剖面分析, 存在 W 异常带, 此异常带在测区内 S0、S4、S10、S14 测线线上有反映, 水平中心位置分布不集中, 在 S0 线水平中心位置在 50~68 点, 标高位于 500~380m; 在 S4 线存在两个孤立的异常, 分布为 W1 和 W2, W1 异常水平中心位置在 56~72 点, 标高位于 1320~1050m, W2 异常水平中心位置在 46~50 点, 标高位于 700~380m; 在 S10 线水平中心位置在 64~70 点, 标高位于 1050~300m; 在 S14 线水平中心位置在 56~62 点, 标高位于 1260~550m。

(4) 地质、地球化学和地球物理异常均有一定的显示度, 但强度相对较弱, 套合程度低, 局部地段金有一定的富集, 为矿致异常, 但规模和连续性相对较差。

6. F 预测单元有利的找矿信息主要有

(1) 脉带整体走向近 310° 沿脉有探槽、民硐和露头。脉带内见褐铁矿化、高岭土化、绢云母化、绿泥石化, 脉宽 15~20cm, 脉旁见有变辉绿岩脉出露, 其中有褐铁矿化细脉穿插。

(2) 存在较强的构造地球化学异常(6 号异常带-26 号点附近异常), 异常值最高为 11.1, 金含量最高为 251.25×10^{-9} (34/S8), 其它元素最高含量依次为 Ag 14.63×10^{-6} (30/S12-1)、Cu 6430.7×10^{-6} (28/S6)、Pb 754.9×10^{-6} (34/S8)、Zn 1867.2×10^{-6} (30/S12-1)。

(3) 无 EH-4 电磁测深异常。

(4) 地质和地球化学异常均有一定的显示度, 局部地段金有一定的富集, 为矿致异常, 但规模和连续性相对较差。

7. G 预测单元有利的找矿信息主要有

(1) 异常带内为第四系黄土覆盖, 没有矿化蚀变现象。

(2) 无构造地球化学异常。

(3) 通过 EH-4 电磁测深反演剖面分析, 存在 X 异常带。

(4) 只有地球物理异常有一定的显示度。

8. H 预测单元有利的找矿信息主要有

(1) 异常带内部分为黄土覆盖, 见有少量露头。

(2) 无构造地球化学异常。

(3) 通过 EH-4 电磁测深反演剖面分析, 存在 VI(N) 异常带。

(4) 只有地球物理异常有一定的显示度。

综合以上分析, 可以看出:

(1) 地物化综合异常显示较好的矿致异常单元, 包括 A、B、C、D 预测单元, 明显为受北西向断裂裂隙控制产出的充填型石英脉型金矿, 地表已有含金硫化物石英脉出露, 金、银、铜、铅、锌含量均较高, 是典型的矿致异常, 为寻找北西向充填型含金石英矿脉的主要靶位。

(2) E 预测单元地表附近有构造地球化学异常显示, 但是深部 EH-4 异常在横向和纵向上都不够连续。

(3) F 预测单元地表附近有构造地球化学异常显示, 但是深部有 EH-4 异常微弱。

(4) G、H 预测单元为黄土覆盖区, 深部有 EH-4 异常, 但无其它有利的找矿信息显示。

第六章 结 论

本论文在金矿床成因理论、构造地球化学理论和成矿预测理论的指导下,通过对辛庄金矿床矿床地质特征和成矿地质条件等方面的研究,并结合区域成矿演化背景,总结了辛庄金矿床成矿定位规律和矿床成因。开展了矿区的构造地球化学测量工作,对测试数据进行了数理统计分析,进而在构造地球化学异常分析的基础上进行了找矿预测研究。同时,对测区开展了高频大地电磁测深工作,在电磁测深二维剖面分析的基础上,圈定了主要的物探异常带。在构造地球化学测量和高频大地电磁测深的基础上,结合地表有利矿化信息,对测区进行了综合找矿预测研究。

论文取得的主要认识有:

1. 辛庄金矿床含金石英脉带主要赋存围岩为黑云母角闪斜长片麻岩,脉带沿北北西向和北西向断裂充填,断裂属张-压扭性。破裂面在走向和倾向上呈舒缓波状,破碎带两旁见鳞片状绿泥石、绢云母等应力矿物定向排列。破碎带内多见断层泥及压性透镜体,破裂面常见有斜擦痕。含金石英脉在破碎带中有尖灭再现,分支复合现象。矿石类型主要有石英黄铁矿型、石英黄铁矿黄铜矿型、石英多金属型和蚀变岩型四种。主要的成矿阶段为石英-黄铁矿阶段、石英-黄铁矿-黄铜矿和石英-闪锌矿-方铅矿阶段,与金矿化关系密切的蚀变作用有硅化、绢云母化、黄铁绢英岩化。

2. 通过矿床成矿地质条件分析,认为矿区内五台群具有较高金含量的片麻岩地层为矿源层;构造是成矿的重要的影响因素,控制了成矿岩体的侵位和矿体的形成和定位,矿区各种不同形式、不同级别的构造对成矿岩体的侵位、成矿流体的运移以及矿体的形成和定位均起到了非常重要的作用,其中北北西向断裂和北西向断裂裂隙控制了矿床和主要矿体的形成和定位;燕山期岩浆岩是有利的成矿母岩,燕山期岩浆侵入活动与成矿关系密切,是本区成矿最重要的主导因素,成矿物质、成矿流体以及成矿能量主要来源于岩浆。

3. 矿床的形成和定位主要受规模较大的北西向断裂带和次火山岩相酸性岩(脉)控制,具体控制因素有:规模较大的北西向断裂带和次火山岩相酸性岩;延伸较远的 NNW 向断裂裂隙和延伸较短的 NW 向断裂裂隙;NNW 向和 NW 向追踪断裂裂隙;NNW 向断裂与 NW 向断裂裂隙交汇部位。

4. 在综合研究矿床地质特征以及成矿地质条件的基础上,从成矿物质来源、成矿地质条件、成矿作用、矿化产出形式、围岩蚀变、成矿方式和成矿温度等方面进行系统分析后,认为辛庄金矿床属典型的与燕山期中酸性岩浆侵入活动有关的中低温热液充填石英脉型金矿床。

5. 运用构造地球化学测量和数理统计分析方法, 提出辛庄矿区与金元素关系最密切的指示元素是 Cu, 并结合矿区地表和井下矿脉调查实际情况, 发现含金品位较高的矿石矿物组合类型主要为: 黄铁矿-黄铜矿型、闪锌矿-方铅矿型以及黄铁矿-黄铜矿-闪锌矿-方铅矿多金属型, 得出最佳成矿指示元素组合为 Au-Cu-Ag-Pb-Zn。在计算 $\lg AuCuAgPbZn$ 综合指数的基础上, 圈定出 6 个主要的构造地球化学异常带。

6. 根据构造地球化学异常规模、强度、元素组合和高频大地电磁测深二维反演, 并结合成矿地质条件, 在预测区内划分了 8 个预测单元, 并在综合地质地球化学地球物理异常信息的基础上对其重要性进行了排序。

参考文献

- [1] Crispin, K., Friedrich, K., Urs, K., et al. Petrography, geochemistry, and geochronology of granitoid rocks in the Neoproterozoic-Paleozoic Lufilian-Zambezi belt, Zambia: Implications for tectonic setting and regional correlation [J]. *Journal of African Earth Sciences*, 2004, 40: 219-244.
- [2] Hofmann, A. The geochemistry of sedimentary rocks from the Fig Tree Group, Barberton greenstone belt: Implications for tectonic, hydrothermal and surface processes during mid-Archaean times [J]. *Precambrian Research*, 2005, 143: 23-49.
- [3] Gray, D.R. Differentiation associated with discrete crenulation cleavages [J]. *Lithos*, 1977, 10: 89-101.
- [4] Gray, D.R., Durney, D.W. Investigation of the mechanical significance of crenulation cne, leavage [J]. *Tectonophysics*, 1979, 58: 35-79.
- [5] Jean, C., Duches, J., Vander, A., et al. Geochemical constraints of the petrogenesis of the O'okiep Koperberg uite and granitic plutons in Namaqualand, South Africa: A crustal source in Namaquan (Grenville) times [J]. *Precambrian Research*, 2007, 153: 116-142.
- [6] Moghazi, A.M. Geochemistry and petrogenesis of a high-K calc-alkaline Dokhan Volcanic suite, South Safaga area, Egypt: the role of late Neoproterozoic crustal extension [J]. *Precambrian Research*, 2003, 125: 161-178.
- [7] Paul, A.M., Kinnaird, J., Grahame, J., Oliver, H. Petrology geochemistry and uranium mineralisation of post-collisional magmatism around Goanikontes, southern Central Zone, Damaran Orogen, Namibia [J]. *African Earth Sciences*, 2001, 3: 481-502.
- [8] Shamim, K.M., Smith, T.E., Raza, M., et al. Geology, Geochemistry and Tectonic Significance of Mafic-ultramafic Rocks of Mesoproterozoic Phulad Ophiolite Suite of South Delhi Fold Belt, NW Indian Shield [J]. *Gondwana Research*, 2005, 8(4): 553-566.
- [9] Tchameni, R., Pouclet, A., Penaye, J., et al. Petrography and geochemistry of the Ngaoundere Pan-African granitoids in Central North Cameroon: Implications for their sources and geological setting [J]. *Journal of African Earth Sciences*, 2006, 44: 511-529.

- [10]陈国达,黄瑞华.构造地球化学刍议[M].构造地球化学文集,1983,1-12.
- [11]程裕淇,陈毓川,赵一鸣.初论矿床的成矿系列[M].北京:地质出版社,1979,32-57.
- [12]程景平,王秀璋.对我国金矿床类型划分的讨论[J].地质地球科学,1987,(12):160-165.
- [13]陈平,苗培森,李春电.山西五台山太古宙绿岩带中找金矿的新进展[J].中国地质,1996,(12):30-31.
- [14]方维萱,李亚林,黄转莹.小秦岭地区金矿床构造地球化学动力学研究[J].大地构造与成矿学,2000,24,(2):155-162.
- [15]侯惠群,戴忠强,张文陆.晋东北地区金矿成矿控矿因素的物化探特征[J].有色金属矿产与勘查,1995,4(3):153-158.
- [16]侯嘉丽,杨密云.用铊做探矿元素寻找金矿[J].有色金属矿产与勘查,1995,4(4):223-227.
- [17]胡旺亮,吕瑞英,高怀忠,等.矿床统计预测方法流程研究[J].地球科学-中国地质大学学报,1995,20(2):128-131.
- [18]韩润生,陈进,高德荣,等.构造地球化学在隐伏矿定位预测中的应用[J].地质与勘探,2003,39(6):25-28.
- [19]韩润生,马德云.北衙金矿床构造地球化学特征及靶区优选[J].地质与勘探,2001,37(2):64-68.
- [20]侯贵廷,张臣,钱祥麟,张宝兴.华北克拉通中元古代基性岩墙群形成机制及构造应力场[J].地质论评,1998,44(3):309-314.
- [21]景淑慧.山西省繁峙县义兴寨金矿床成矿地质条件及成矿规律的研究[M].太原:山西省地质矿产局,1985:1-15.
- [22]景淑慧.山西省繁峙县义兴寨金矿成矿条件及成矿物质来源讨论[A].中国地质科学院沈阳地质矿产研究所文集(13),1986.
- [23]景淑慧.繁峙义兴寨金矿的成矿条件[J].山西地质,1992,7(1):51-64.
- [24]栾世伟,陈尚迪.金矿床地球化学类型[J].成都地质学院学报,1983,(3):20-27.
- [25]罗先熔.地球电化学勘查及深部找矿[M].北京:冶金工业出版社,1996:1-221.
- [26]柳建新,薛晓东.一种区分矿与非矿的有效方法-随机多频相位法原理及其应用[J].中国地质,2001,28(9):41-46.
- [27]刘承柞.数学地质的主要进展和发展趋势[J].地质论评,1996,42(4):364-368.
- [28]刘树田,连长云.快速评价金矿脉的壤中气汞量测量方法[J].黄金,1998,19(1):10-13.
- [29]林存山.种型气测法[J].中国地质,1994,(10):27-28.

- [30]李双宝,李俊健.山西恒山义兴寨脉金矿田成矿地球化学特征[J].前寒武纪研究进展,20(2):1-21.
- [31]李永峰.资源危机矿山找矿预测研究-以山西省繁峙县义兴寨金矿为例[D].北京:中国地质大学,2006.
- [32]罗军燕.山西省繁峙县义兴寨金矿床成因矿物学研究成矿预测[D].北京:中国地质大学(北京),2009.
- [33]李江海,钱祥麟.恒山变质岩区晚太古宙地质事件序列及其地壳演化意义[J].中国区域地质,1995,1:36-43.
- [34]刘宝尧,伍光熙,刘建华.山西省繁峙县辛庄金矿区资源储量核实报告[R].山西八方矿业技术有限公司,2008,6-23.
- [35]马东升,刘英俊.金矿床类型的划分原则和依据[J].桂林冶金地质学院学报,1992, 12(3):253-260.
- [36]裴荣富,吴良士.金属成矿省演化与成矿[J].地学前缘,1994, 1(3-4):95-99.
- [37]彭大明.晋东北地区金矿类型及找矿方向[J].贵金属地质,1995,4(4):263-268.
- [38]钱建平.构造地球化学浅议[J].地质地球化学,1999,27(3):94-101.
- [39]钱建平.构造地球化学方法找矿的基本问题[J].云南地质,2006,25(4):384-386.
- [40]邵拥军,杨自安,席振铎,等.隐伏矿体定位预测研究-以义兴寨金矿为例[M].长沙:湖南大学出版社,2008:1-131.
- [41]邵拥军,李永峰,张贻舟,胡荣国.山西义兴寨金矿床定位规律及找矿方向[J].矿床地质,2006,25 卷增刊:479-482.
- [42]邵拥军,张贻舟,刘明,贺辉.浅议隐伏矿体定位预测[C].全国第三届矿山地质会议论坛论文集,2006:185-188.
- [43]邵拥军,李永峰,张贻舟,胡荣国.山西义兴寨金矿床定位规律及找矿方向[J].矿床地质,2006,25 卷增刊:479-482.
- [44]沈远超.地电化学参法在金矿深部定位预测中的应用[J].地质科技情报 2000,19(1):97-100.
- [45]沈保丰,彭晓亮,骆辉,等.中国太古宙绿岩带[J].地质学报,1993, 67 (3): 208-220.
- [46]沈保丰,李俊建.华北地台绿岩带地质特征类型和演化[J].前寒武纪研究进展,1997,20(1):2-11.
- [47]沈保丰,骆辉,李双保,等.华北陆台太古宙绿岩带地质及成矿[M].北京:地质出版社,1994,142.
- [48]田永清,王安建,余克忍.山西省五台山-恒山地区脉状金矿成矿的地球动力学[J].华北地质矿产杂志,1998,13(4):301-456.
- [49]田永清.五台山-恒山绿岩带地质及金的成矿作用[M].太原:山西科学出版社,1991,69.

- [50]王友文,李兴柱,阎竹斌,等.中国金矿地质及普查勘探方法[M].西安:陕西省地质矿产局,1985:61-66.
- [51]毋瑞身.关于“金矿化集中区”的讨论[J].贵金属地质,1996,5(2):147-149.
- [52]王鹤年,储同庆.金的赋存形式及其有关地球化学问题[J].矿物岩石,1982,(1):84-92.
- [53]汪劲草.成矿构造的基本问题[J].地质学报,1998, 84(1):59-68.
- [54]吴春明.五台山区义兴寨岩体、车厂-北台岩体地球化学和变质作用及其大地构造意义[D].北京:中国科学院地质与地球物理研究所,1999.
- [55]谢学锦.战术性与战略性的深穿透地球化学方法[J].地学前缘-中国地质大学学报,1998, 1(1-2):171-183.
- [56]谢家荣.从中国矿床的若干规律提供今后探矿方向的意见[J].地质学报,1998, 32(3):219-230.
- [57]夏邦栋.普通地质学[M].北京:地质出版社,1984:1-335.
- [58]徐开礼,朱志澄.构造地质学[M].北京:地质出版社,2003:1-270.
- [59]袁见齐,朱上庆,翟裕生.矿床学[M].北京:地质出版社,1985:1-345.
- [60]叶荣,赵伦山,沈镛立.山西义兴寨金矿床地球化学研究[J].现代地质,1999,13(4):415-418.
- [61]郑明华,刘家军,龙训荣,等.西南天山萨瓦亚尔顿金矿床成矿地球化学特征[J].矿物岩石地球化学通报,2000,19(4):226-227.
- [62]赵鹏大,池顺都.初论地质异常[J].地球科学,1991,(3):241-248.
- [63]翟裕生.论成矿系统[J].地学前缘,1999,6(1):13-27.
- [64]张贻侠,寸珪,刘连登.中国金矿床:进展于思考[M].北京:地质出版社,1996:1-100.
- [65]朱章生,朱磊.矿床定量预测理论与方法体系[J].成都理工大学学报,1998,S1:1-7.
- [66]赵鹏大,陈永清,刘吉平,等.地质异常成矿预测理论与实践[M]北京:中国地质大学出版社,1999.
- [67]赵鹏大,王京贵,饶明辉,等.中国地质异常[J].地球科学-中国地质大学学报,1995, 20(2):117-125.
- [68]张贻舟.山西义兴寨金矿床控矿因素、矿床成因及构造地球化学找矿预测研究[D].中南大学,2007.
- [69]张贻舟,邵拥军,贺辉,张革利.义兴寨金矿化探数据数理统计分析[J].全国第三届矿山地质会议论坛论文集:中南大学出版社,2006:180-184.
- [70]邹海俊,韩润生,马德云.构造地球化学研究现状及展望[J].云南地

- 质,2006,25(4):386-387.
- [71]曾庆栋,沈远超,杨金中,等.山东乳山金矿区及外围铈地球化学找矿研究[J].黄金科学技术,1998,6(4):8-13.
- [72]张湘炳,李志纯,谭克仁,等.构造与金矿成矿规律[M].北京:地质出版社,1994:1-103
- [73]周蓉生,马英杰.小型化激发 X 荧光仪的研制与初步应用[J].中国地质,2001,28(5):39-45.
- [74]周绍芝.晋东北地区银(金)矿成矿特征及远景浅析[J].地质与勘探,1999,35(3):5-8.
- [75]郑镛,和志军,刘悟辉,等.义兴寨金矿床地质特征及成矿控制因素分析[J].中南大学学报(自然科学版), 2009,3(40):833-838 .

图版说明

- I-1: 黑云母角闪斜长片麻岩, 偶夹有石英斜长浅粒岩穿插
- I-2: 黑云母角闪斜长片麻岩中的角闪石、长石和石英, 正交偏光
- I-3: 黑云母角闪斜长片麻岩中的黑云母, 单偏光
- I-4: 石英斜长浅粒岩
- I-5: 石英二长浅粒岩, 块状构造
- I-6: 石英二长浅粒岩中微斜长石的格子双晶, 正交偏光
- I-7: 石英二长浅粒岩的细粒变晶结构, 正交偏光
- I-8: 霏细岩, 块状构造
- II-1: 霏细岩的霏细结构, 正交偏光
- II-2: 霏细斑岩, 块状构造
- II-3: 霏细斑岩的斑状结构, 斑晶为长石, 基质为石英和长石, 单偏光
- II-4: 715 中段穿脉 2 处 1 号脉的含金石英硫化物脉, 硫化物主要是黄铁矿和黄铜矿, 脉带宽 10cm 左右, 围岩蚀变分带比较明显: 钾化--绿泥石化-高岭土化
- II-5: 565 中段 1 号脉含金石英硫化物脉, 呈细脉产出, 主要金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、方铅矿和闪锌矿, 围岩钾化很明显
- II-6: 1 号脉含金石英硫化物细脉与围岩的接触面平直, 充填特征明显
- II-7: 565 中段 1 号脉含金石英硫化物脉带的膨大收缩现象
- II-8: 565 中段 1 号脉含金石英硫化物脉带围岩的绿泥石化现象
- III-1: 645 中段南沿脉距掌子面 3m 处 4 号脉含金石英硫化物脉带, 以条带状产出, 硫化物主要是黄铜矿和黄铁矿
- III-2: 715 中段 4 号脉矿脉的分支复合现象
- III-3: 4 号脉含金石英硫化物细脉与围岩的接触面平直, 充填特征明显
- III-4: 645 中段掌子面处 4 号脉含金石英黄铜矿脉带, 以条带状产出, 围岩为变质辉绿岩, 围岩中见有浸染状硫化物
- III-5: 自形粒状结构, 正交偏光
- III-6: 半自形粒状结构, 正交偏光
- III-7: 它形粒状结构, 正交偏光
- III-8: 裂隙充填结构, 正交偏光
- IV-1: 包含结构, 正交偏光
- IV-2: 梳状结构, 正交偏光

- IV-3: 交代溶蚀结构, 正交偏光
- IV-4: 碎裂结构, 正交偏光
- IV-5: 块状构造: 块状石英黄铁矿矿石
- IV-6: 条带状构造: 条带状石英黄铁矿黄铜矿矿石
- IV-7: 条带状构造: 条带状石英黄铁矿黄铜矿斑铜矿矿石
- IV-8: 脉状构造: 脉状石英方铅矿闪锌矿矿石
- V-1: 脉状构造: 脉状石英黄铁矿黄铜矿矿石
- V-2: 网脉状构造: 细小的石英硫化物脉呈网脉状产出
- V-3: 浸染状构造: 浸染状石英黄铁矿矿石
- V-4: 645 中段 4 号脉含金石英硫化物脉带围岩的钾化现象
- V-5: 715 中段穿脉 2 处 1 号脉的含金石英硫化物脉中的赤铁矿化
- V-6: 645 中段南沿脉距掌子面 3m 处 4 号脉含金石英硫化物脉带围岩的绢英岩化
- V-7: 645 中段 4 号脉 CM1 处围岩的硅化现象
- V-8: 围岩的绿泥石化现象
- VI-1: 715 中段 1 号脉北沿脉石英硫化物矿脉围岩的高岭土化
- VI-2: 645 中段 1 号脉含金石英硫化物脉带的围岩裂隙中充填的方解石脉
- VI-3: 残余-骸晶结构, 黄铜矿晚于黄铁矿产出并交代黄铁矿, 正交偏光
- VI-4: 包含结构, 黄铁矿早于黄铜矿生成, 正交偏光
- VI-5: 镜铁矿分布于黄铁矿中, 正交偏光
- VI-6: 早生成的黄铁矿中包含晚生成的黄铜矿, 黄铜矿晚于镜铁矿产出, 正交偏光
- VI-7: 方铅矿穿插在黄铜矿中, 交代黄铜矿产出, 方铅矿晚于黄铜矿, 正交偏光
- VI-8: 镶边结构, 斑铜矿沿着黄铜矿边界交代产出, 斑铜矿晚于黄铜矿, 正交偏光
- VII-1: 方铅矿包围黄铁矿生长, 方铅矿晚于黄铁矿产出, 正交偏光
- VII-2: 固溶体分离结构, 黄铜矿分布在闪锌矿中, 正交偏光
- VII-3: 方铅矿交代闪锌矿产出, 闪锌矿早于方铅矿, 正交偏光
- VII-4: 方铅矿交代黄铜矿, 沿黄铜矿边界生长, 正交偏光
- VII-5: 7 号脉附近矿渣中的孔雀石化、蓝铜矿化浅粒岩
- VII-6: 86/S6 点处 7 号脉褐铁矿化石英硫化物细脉带, 脉带产状 $50^{\circ} \angle 78^{\circ}$, 围岩为片麻岩
- VII-7: 94/S4 点处 8 号脉褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉带, 脉带宽

10-20cm, 围岩为浅粒岩夹有片麻岩

VII-8: 8号脉的见到的围岩蚀变分带现象, 从内向外依次为钾化带、绢云母化带、高岭土化带以及黑云母角闪斜长片麻岩

VIII-1: 108/S8点处9号脉钾化、褐铁矿化和高岭土化构造蚀变岩脉带, 脉带宽10cm左右, 围岩为浅粒岩

VIII-2: 46/S10点处褐铁矿化石英硫化物脉中石英的对称梳状构造

VIII-3: 34/S6点处6号脉褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉带, 围岩石英斜长浅粒岩

VIII-4: 28/S6点处的孔雀石化浅粒岩

VIII-5: 26/S8点处10号脉褐铁矿化、赤铁矿化、高岭土化的构造蚀变岩脉带, 围岩为黑云母角闪斜长片麻岩

VIII-6: 58/S6点处11号脉褐铁矿化、高岭土化构造蚀变岩脉带, 脉宽30-50cm, 矿脉产状 $43^{\circ} \angle 72^{\circ}$

图 版

图版 I



图版 I -1



图版 I -2



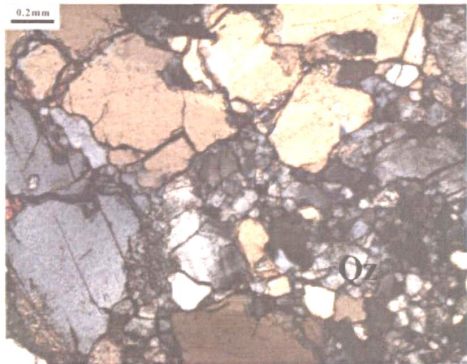
图版 I -3



图版 I -4



图版 I -5



图版 I -6

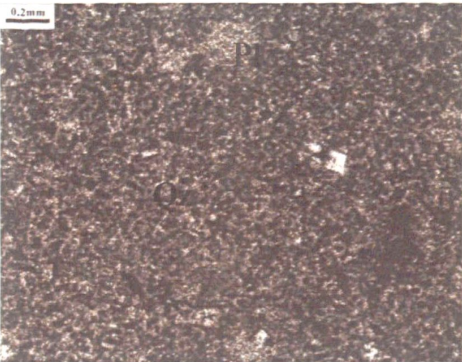


图版 I -7



图版 I -8

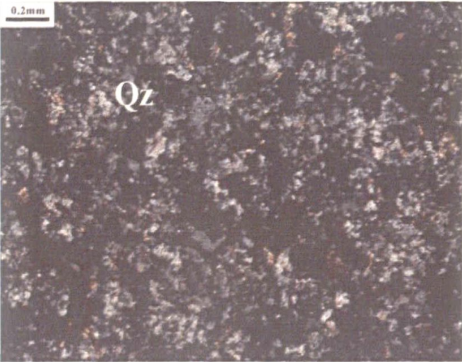
图版 II



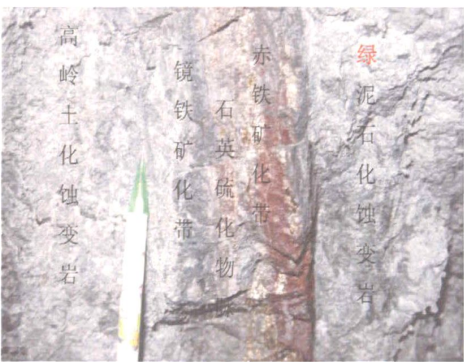
图版 II-1



图版 II-2



图版 II-3



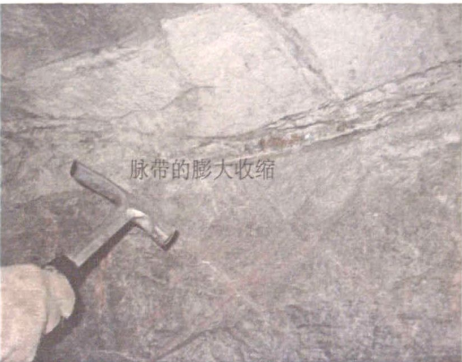
图版 II-4



图版 II-5



图版 II-6



图版 II-7



图版 II-8

图版III



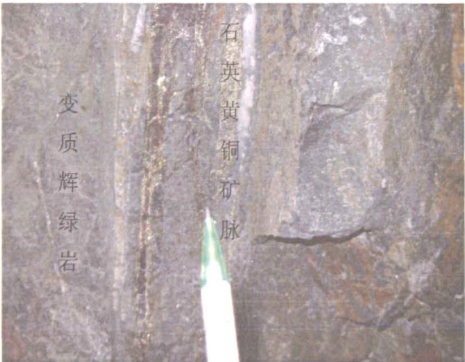
图版III-1



图版III-2



图版III-3



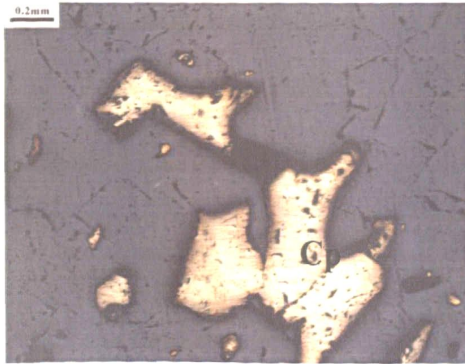
图版III-4



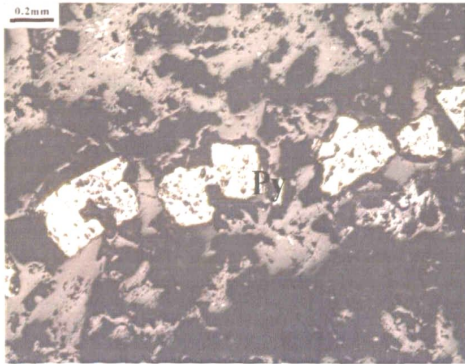
图版III-5



图版III-6

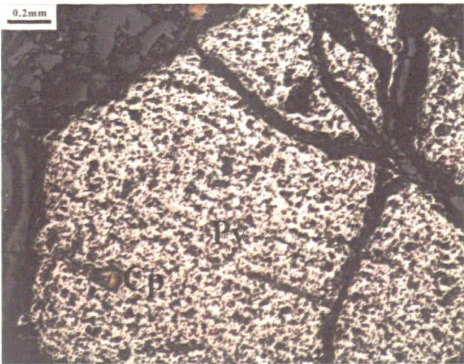


图版III-7

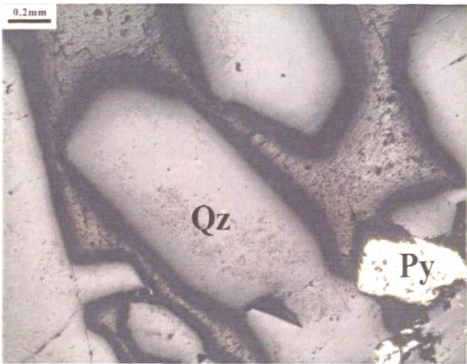


图版III-8

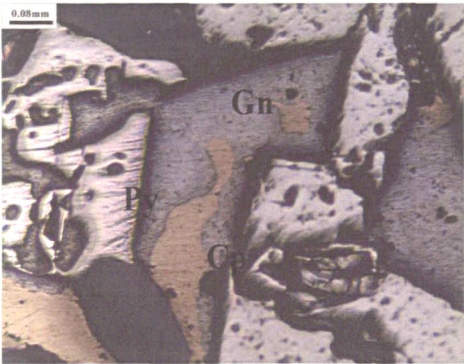
图版IV



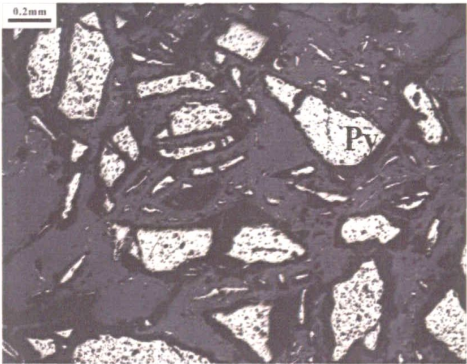
图版IV-1



图版IV-2



图版IV-3



图版IV-4



图版IV-5



图版IV-6



图版IV-7



图版IV-8

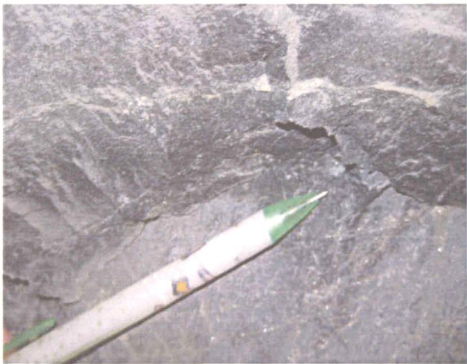
图版 V



图版 V-1



图版 V-2



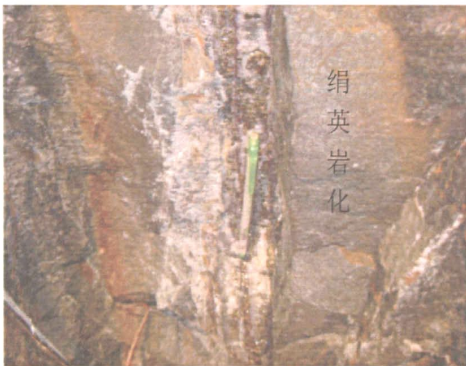
图版 V-3



图版 V-4



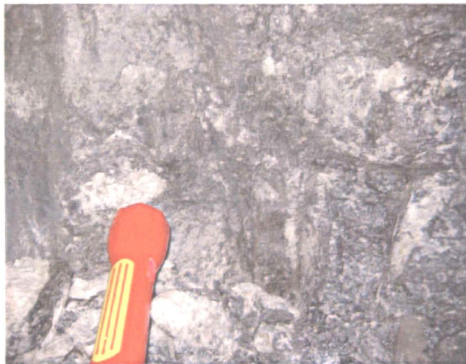
图版 V-5



图版 V-6



图版 V-7



图版 V-8

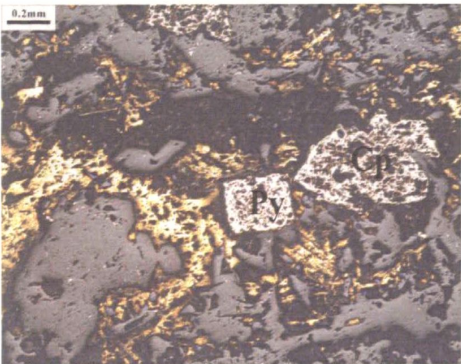
图版VI



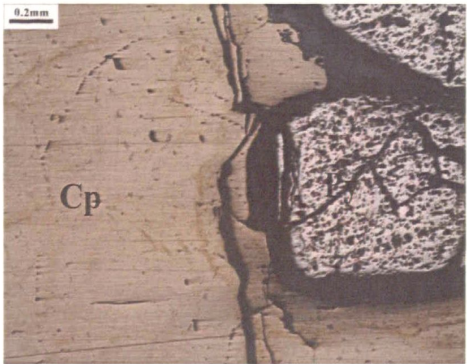
图版VI-1



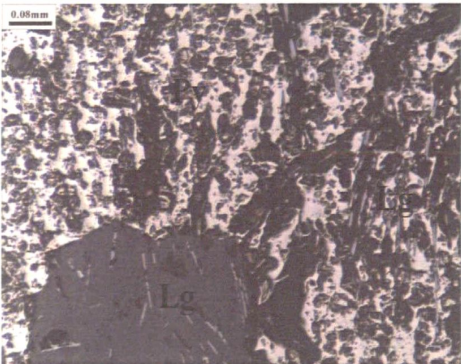
图版VI-2



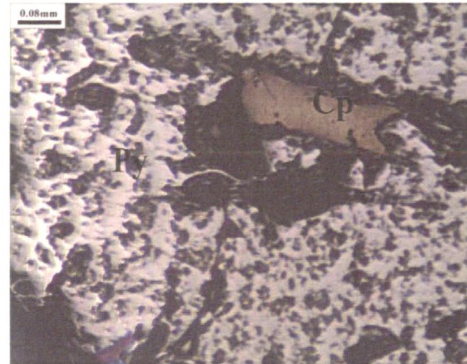
图版VI-3



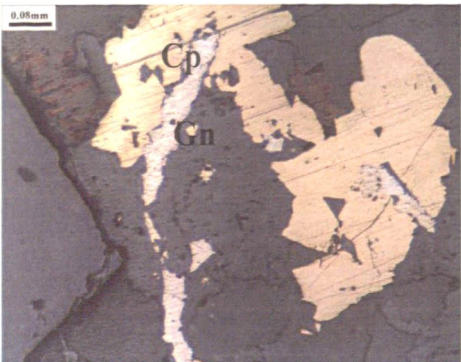
图版VI-4



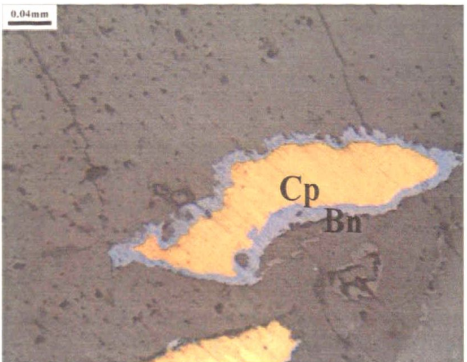
图版VI-5



图版VI-6

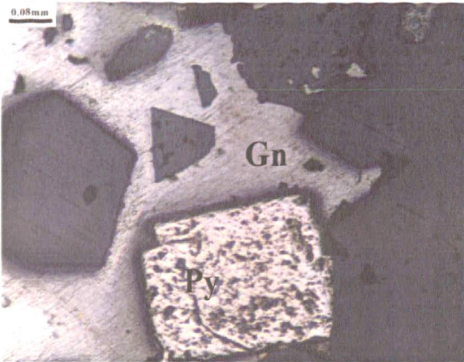


图版VI-7

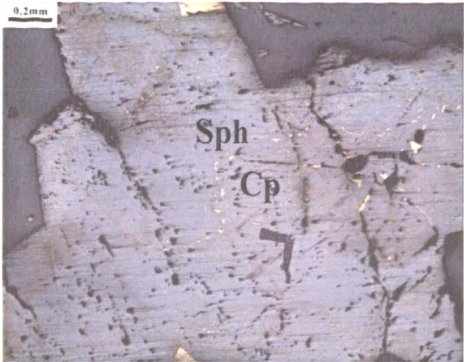


图版VI-8

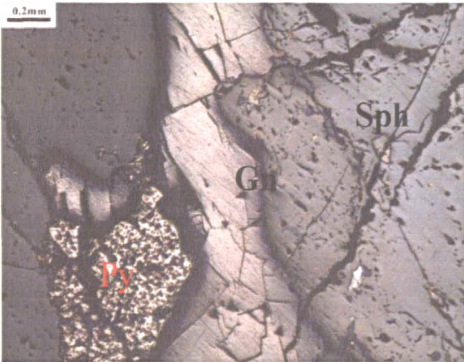
图版VII



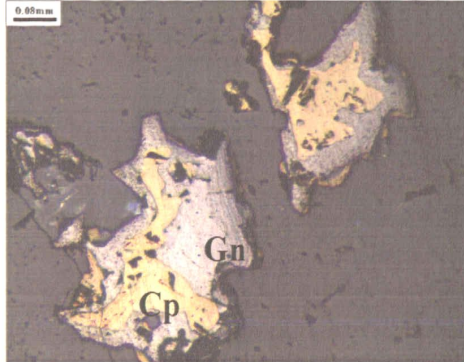
图版VII-1



图版VII-2



图版VII-3



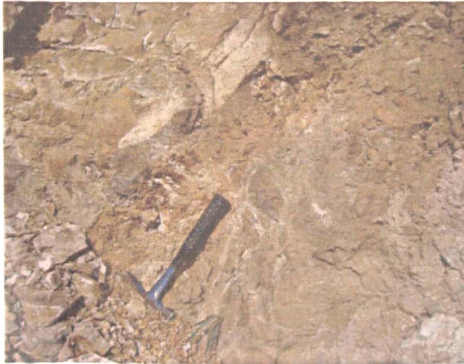
图版VII-4



图版VII-5



图版VII-6



图版VII-7



图版VII-8

图版Ⅷ



图版Ⅷ-1



图版Ⅷ-2



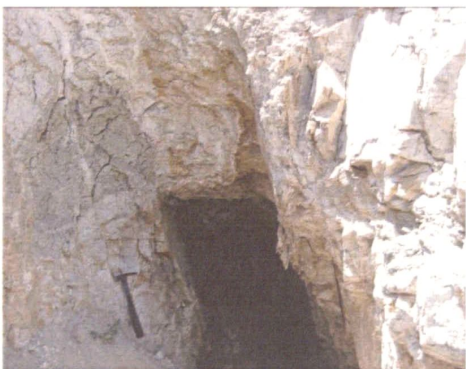
图版Ⅷ-3



图版Ⅷ-4



图版Ⅷ-5



图版Ⅷ-6

致 谢

时间如白驹过隙，转瞬即逝，两年多来，包括我的论文，可谓收获颇丰，这些宝贵的财富，使我一生受用不尽。在论文撰写过程中，很幸运，也很感谢，有悉心指导和关心我的老师们，有甘苦与共的朋友们，有默默支持和鼓舞我的家人们。

首先，衷心感谢培养我的中南大学地信院，尤其感谢我的导师邵拥军教授。两年多来我的每一点进步、每一点收获无不凝聚着导师的心血，无不倾注了导师的汗水，他以广博的学识、独特的见解、精辟的观点和敏锐的洞察力在学术上常常给我启迪，使我受益匪浅。导师严谨的治学精神，为人谦和、处世豁达的高贵品质，值得我用一生去学习，从他正直的为人、认真负责的工作作风中，我学习到了为人与处事的道理，知道了自己以后的学习和生活中要做一个什么样的人。能够遇到这样一位师长与朋友，我为自己感到庆幸，在此谨向我的导师致以最诚挚的感谢和崇高的敬意！

攻读硕士研究生期间，对戴塔根老师、赖健清老师、吴甄虹老师、胡祥昭老师、吴湘滨老师、张术根老师、高光明老师、刘继顺老师、奚小双老师、邹海洋老师、黄满湘老师和谷湘平老师等地质所的所有老师的授业解惑，在此，一并表示最诚挚的谢意！

在野外工作期间，对辛庄矿部的张辉董事长、郭世强总经理和任志强总工等给予的支持和帮助，表示由衷的谢意；在野外工作期间，湖南有色地质勘查研究院的彭南海高工对野外工作进行了详细的指点和帮助，以及曾志雄高工、孔树林工程师给予的帮助表示衷心的感谢；还有邹宇、潘卓、易升星和李晓峰等几位师弟在野外工作的帮助和配合表示诚挚的感谢。

感谢陈星霖、丁宗炜、刘忠法、郑明泓、徐桃和张宇等师兄师弟们在论文撰写过程中的帮助；感谢郝玉军、马德成、王天国、欧阳海松和李斌等同学的关心与帮助，让我在学习和生活中渡过一个个难关；感谢 409 实验室的所有各位，让我在这里度过美好的每一天；感谢我认识的所有朋友给予我的关心和帮助。

最后，特别感谢我的父母赋予我生命，无论在生活或学习中都给予我莫大的关怀和鼓励，使我能够顺利的完成学业！

攻读硕士期间的主要研究成果

一、科研工作

1. 2008 年 3 月-2008 年 4 月, 河南省南召县石林沟铁锰多金属矿产资源普查;
2. 2008 年 6 月-2008 年 7 月, 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗地区矿产资源勘查;
3. 2009 年 8 月-2009 年 9 月, 新疆阿克苏温宿县铁米尔苏地区铁多金属矿产资源勘查;
4. 2009 年 12 月-2010 年 1 月, 赞比亚西北省卡朋波塞伦噶地区铜多金属矿产资源勘查;
5. 2010 年 7 月-2010 年 9 月, 山西省繁峙县辛庄金矿区深边部找矿勘查。

二、发表论文

1. 邵拥军,刘清泉,等.安徽铜山铜矿物探测深方法有效性评价[J].矿物学报,2009,29(S1):552-554.
2. 刘清泉,邵拥军,等.河南省南召县石林沟铁多金属矿床特征和成因探讨[J].南方金属,2009,28(1):28-30.